

Starry Sky

代数几何深耕



目录

+ 第一部分 · 高阶对象

1	生象 / <i>Animae</i>	5
1.1	从集合和拓扑空间开始	5
1.2	群胚以及实例	11
1.3	从群胚走向生象	24
2	意象 / <i>Topoi</i>	30
2.1	Grothendieck 的几何哲学	30
2.2	1-Giraud 定理	33
2.3	无穷意象	38
2.4	从截断回到层与叠	41
3	模空间 / <i>Moduli Spaces</i>	45
3.1	什么是模空间?	45
3.2	代数空间	47
3.3	精模空间	50
3.4	Grassmann 概形	52
3.5	Hilbert 概形	59
3.6	Quot 概形	66
4	模叠 / <i>Moduli Stacks</i>	69
4.1	粗模空间	69
4.2	Picard 概形	70
4.3	从模问题到 DM 叠与 Artin 叠	73
4.4	商叠	77
4.5	Picard 叠	81
4.6	叠 $\mathcal{M}_g$	85
4.7	主丛模叠 Bun_G	92
5	谱 / <i>Spectra</i>	96
5.1	稳定无穷范畴	96
5.2	谱的两种定义	99
5.3	从熟悉的空间与上同调出发	102
5.4	Brown 可表性与映射谱	103
5.5	谱与 Abel 群	107
5.6	E_1 与 E_∞ 环谱	109
5.7	环谱的模	112

6	拟凝聚层 / Quasi-coherent Sheaves	115
	参考文献	116



PART I

第一部分

高阶对象



CHAPTER 01

生象 / Animae

生象是集合的一种推广: 除了对象, 它还记录对象之间的路径, 路径之间的同伦, 以及更高的相容信息. 这一概念在代数几何, 拓扑学和范畴论中都很常见. 本章从平面三角形出发, 逐步说明为什么需要它.

1.1 从集合和拓扑空间开始

1.1.1 集合可以表达哪些信息?

一个集合首先给出一些元素

$$x, y, z \in S$$

而集合之间的态射是映射

$$f: S \rightarrow T$$

同构就是双射. 给定集合 S , 可以把它看作一个离散范畴: 对象是 S 的元素, 态射只有恒等态射. 暂时仍用 S 表示这个范畴, 它的对象同构类与原集合的元素一一对应. 在这个层次, 两个元素之间最基本的比较就是

$$x = y \quad \text{或} \quad x \neq y$$

我们可以把相等编码成一个集合

$$\text{Eq}_S(x, y) = \text{Hom}_S(x, y) = \begin{cases} \{\text{id}_x\} & x = y \\ \emptyset & x \neq y \end{cases}$$

这里相等只提供真假判断: 相等时有唯一的恒等箭头, 不等时没有箭头. 因此把集合看作离散范畴时, 不会额外记录两个元素之间的变换.

注. 集合当然可以有丰富的自映射, 也可以另外配备序关系, 度量或群作用. 这里强调的是, 单独给出一个集合, 并没有同时指定这些额外结构.

1.1.2 集合有哪些不足?

一个非常具体的例子可以说明集合的不足. 例如令 $\mathcal{T}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上, 全体非退化无标号三角形的集合. 也就是说

$$\mathcal{T} = \{\{x, y, z\} \subset \mathbb{R}^2 \mid x, y, z \text{ 不共线}\}$$

借助 $\mathbb{R}^2$ 的欧氏度量, 我们当然可以判断两个三角形是否全等或相似. 但若只保留 $\mathcal{T}$ 作为一个抽象集合, 这些几何关系便不再是它自带的结构. 我们需要把实现全等的变换也明确记录下来. 我们考虑二维欧氏群

$$\text{Isom}(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$$

自然通过

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

作用在 $\mathcal{T}$ 上. 于是我们可以定义一个等价关系

$$\{x, y, z\} \sim \{x', y', z'\} \quad \text{当且仅当} \quad \exists g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) \quad \text{s.t.} \quad g \cdot \{x, y, z\} = \{x', y', z'\}$$

这就是三角形的全等关系, 这个作用的轨道就是全等类. 我们可以定义商集

$$\mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

这样就得到了全等类的集合. 但只记录轨道, 会丢掉实现全等的具体变换, 也不会把三角形自身的对称群保留为结构.

1.1.3 拓扑空间的语言

1895 年, Poincaré 发表了 *Analysis Situs*, 用基本群与同调等工具研究空间的整体性质, 奠定了代数拓扑的重要基础. 参见 [Poi95]. 用今天的语言来说, 在集合上指定拓扑, 就能进一步讨论连续变化. 本书默认读者熟悉拓扑空间以及基本的同伦概念, 下面用三角形说明这种变化带来了什么.

现在我们先定义标号非退化三角形空间

$$\tilde{\mathcal{T}} = \{(p_1, p_2, p_3) \in (\mathbb{R}^2)^3 : p_1, p_2, p_3 \text{ 不共线}\}$$

那么 $\tilde{\mathcal{T}}$ 是一个拓扑空间, 并且是 $\mathbb{R}^6$ 的一个开子空间. S_3 自然通过

$$\sigma \cdot (p_1, p_2, p_3) = (p_{\sigma^{-1}(1)}, p_{\sigma^{-1}(2)}, p_{\sigma^{-1}(3)})$$

作用在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上, 于是我们可以定义商

$$\mathcal{T} := \tilde{\mathcal{T}} / S_3$$

并赋予商拓扑. 它的底层集合就是前面的 $\mathcal{T}$, 现在还记录了三角形的连续变化. 为计算这个空间, 先把 $p_2 - p_1$ 与 $p_3 - p_1$ 作为两列组成矩阵 B , 定义坐标

$$(p_1, p_2, p_3) \mapsto (p_1, B), \quad B = (p_2 - p_1 \quad p_3 - p_1)$$

三点不共线恰好等价于

$$\det B \neq 0$$

于是

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

这里是拓扑空间的同胚. 拓扑还让我们看出这个空间的连通分支: 由于

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) = \text{GL}_2^+(\mathbb{R}) \sqcup \text{GL}_2^-(\mathbb{R})$$

有

$$\tilde{\mathcal{T}} = \tilde{\mathcal{T}}^+ \sqcup \tilde{\mathcal{T}}^-$$

分别对应正定向与负定向的标号三角形, 它们是两个不同的道路连通分支. 因而正定向的标号三角形无法在始终非退化的前提下连续变成负定向三角形.

但是, 忘掉标号以后, 这两个分支就不再分开了. 偶置换保持定向, 奇置换交换定向, 所以每个 S_3 轨道都与 $\tilde{\mathcal{T}}^+$ 相交, 而交集恰好是一个交错群 A_3 的轨道. 因而有同胚

$$\mathcal{T} \cong \tilde{\mathcal{T}}^+ / A_3$$

特别地, $\mathcal{T}$ 是道路连通的. 这里并没有让一个标号三角形穿过退化三角形来翻转定向, 而是正负两种标号本来就代表同一个无标号三角形.

注. s_3 在 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的: 若一个置换固定有序三元组, 由于三个顶点互不相同, 这个置换只能是恒等置换. 因此商映射是六叶覆盖, $\mathcal{T}$ 是一个六维流形. 即使三角形是等边的, 这个结论也不变. 等边三角形的旋转对称属于平面的等距变换, 并不意味着单独交换标号会固定一个有序三元组.

我们还可以把这个空间算得更精确.

命题 1.1.1 (无标号三角形空间). 全体非退化无标号平面三角形组成的商拓扑空间满足

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

这里是拓扑空间的同胚. 此外, $\mathcal{T}$ 可以强形变收缩到重心为原点, 外接圆半径为 1 的等边三角形子空间, 后者同胚于 S^1 .

证明. 先选一套与标号置换相容的坐标. 前面以 p_1 为起点的坐标很方便判断定向, 但交换标号时, 起点也会改变. 现在固定一个标准等边三角形

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad q_3 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

记 $\Delta_0 = \{q_1, q_2, q_3\}$. 任意标号非退化三角形都可以唯一写成

$$p_i = c + Bq_i, \quad i = 1, 2, 3$$

其中

$$c = \frac{p_1 + p_2 + p_3}{3}, \quad B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

这是因为两组三个不共线的点之间存在唯一的仿射同构, 而 $q_1 + q_2 + q_3 = 0$ 保证平移部分就是重心. 正反两个方向的坐标变换都连续, 所以这又给出了

$$\tilde{\mathcal{T}} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{GL}_2(\mathbb{R})$$

标准等边三角形的每个顶点置换都由唯一的正交变换实现. 记这个六阶二面体群为

$$D_3 = \{U \in O(2) : U\Delta_0 = \Delta_0\} \simeq S_3$$

若定义 $\rho(\sigma)q_i = q_{\sigma(i)}$, 则标号置换在新坐标中就是

$$\sigma \cdot (c, B) = (c, B\rho(\sigma)^{-1})$$

于是重心不动, 矩阵只在右侧乘上 D_3 的元素, 从而

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times (\text{GL}_2(\mathbb{R})/D_3)$$

用极分解分离伸缩与正交变换. 记 $\text{Sym}_2^+(\mathbb{R})$ 为实对称正定 2×2 矩阵组成的空间. 对任意 $B \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$, 令

$$P = (BB^\top)^{\frac{1}{2}}, \quad Q = P^{-1}B$$

这里取唯一的对称正定平方根. 直接计算可得

$$QQ^\top = P^{-1}BB^\top P^{-1} = I$$

因此 $Q \in O(2)$, 并且 $B = PQ$. 这个分解唯一且连续依赖于 B , 其逆映射就是矩阵乘法, 所以

$$\text{GL}_2(\mathbb{R}) \cong \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times O(2)$$

关键是, 对任意 $U \in D_3$, 有

$$(BU)(BU)^\top = BB^\top, \quad BU = P(QU)$$

因此取商只作用在 Q 上, P 完全不变. 我们得到

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \times (O(2)/D_3)$$

前两个因子很容易处理. 矩阵指数与对数给出互逆的同胚

$$\exp : \text{Sym}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}), \quad \log : \text{Sym}_2^+(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}_2(\mathbb{R})$$

而实对称 2×2 矩阵由三个实数决定, 即 $\text{Sym}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$. 所以重心和正定矩阵一共贡献了一个 $\mathbb{R}^5$ 因子.

剩下的是 $O(2)/D_3$. 由于 D_3 含有反射, 每个陪集都含有一个旋转; 两个旋转代表同一个陪集, 当且仅当它们相差一个等边三角形的旋转对称. 记逆时针旋转角度 θ 的矩阵为 R_θ , 则

$$C_3 := D_3 \cap \text{SO}(2) = \left\{ I, R_{\frac{2\pi}{3}}, R_{\frac{4\pi}{3}} \right\}$$

于是

$$O(2)/D_3 \cong \text{SO}(2)/C_3 \cong S^1$$

最后一个同胚可以具体写成

$$[R_\theta] \mapsto (\cos(3\theta), \sin(3\theta))$$

角度 θ 在取商后以 $\frac{2\pi}{3}$ 为周期, 乘上 3 后恰好绕通常的单位圆一周. 这就证明了命题中的同胚

$$\mathcal{T} \cong \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3 \times S^1 \cong \mathbb{R}^5 \times S^1$$

把形变收缩也写出来. 在上述坐标中, 一个无标号三角形写成 $(c, P, [Q])$. 定义

$$H_t(c, P, [Q]) = ((1-t)c, (1-t)P + tI, [Q]), \quad 0 \leq t \leq 1$$

对称正定矩阵组成一个凸锥, 所以 $(1-t)P + tI$ 始终正定, 变形过程中三角形始终非退化. 当 $t = 0$ 时, 这是恒等映射; 当 $t = 1$ 时, 三角形变成 $Q\Delta_0$. 重心已经在原点, 外接圆半径已经为 1 的等边三角形则始终保持不动. 因而 H 正是所需的强形变收缩.

这个计算让我们看见, 位置与伸缩都可以连续消去, 但还剩下一个无法收缩掉的圆周方向. 因此

$$\mathcal{T} \sim S^1$$

其中 $\sim$ 表示同伦等价. 取 Δ_0 为基点, 我们得到

$$\pi_0(\mathcal{T}) = \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$$

$$\pi_n(\mathcal{T}, \Delta_0) = 0, \quad n \geq 2$$

□

例 (一个三分之一圈就能闭合的回路). 把标准等边三角形逆时针旋转 120 度, 就得到一条回路

$$\gamma(t) = R_{\frac{2\pi}{3}} \Delta_0, \quad 0 \leq t \leq 1$$

因为 $\gamma(0) = \gamma(1) = \Delta_0$, 这的确是一条无标号三角形的闭合路径. 在上面的圆周坐标中, 它变成

$$t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$$

所以 $[y]$ 是 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$ 的一个生成元. 旋转整整 360 度则代表 $3[y]$, 并不能收缩成常值回路. 三角形回到了原处, 并不意味着它走过的回路就是平凡的!

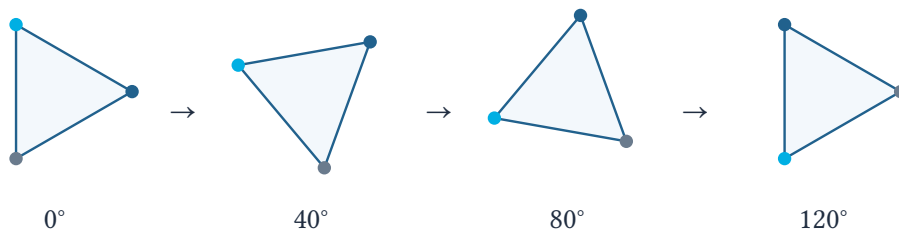


图 1 旋转 120 度给出基本群的生成元. 颜色只用于追踪顶点, 不属于 $\mathcal{T}$ 的数据; 首尾的顶点集合完全相同.

注 (基本群中的自同构). 固定一个三角形 $\Delta \in \mathcal{T}$. 一条以 Δ 为基点的回路, 可以想象成一段三角形运动的影片: 三个顶点在平面中连续移动, 边长, 角度和位置都可以改变, 但任何时刻都必须保持三点不共线. 影片的最后, 顶点的无序集合回到最初的 Δ .

这里还要允许**运动过程本身的连续变形**. 两段这样的影片代表同一个基本群元素, 当且仅当它们之间存在连续的同伦

$$F : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathcal{T}, \quad F(s, 0) = F(s, 1) = \Delta$$

其中 $F(0, t)$ 与 $F(1, t)$ 分别给出原来的两段影片, 而 $t \mapsto F(s, t)$ 是第 s 段影片. 在改变 s 的整个过程中, 每段影片都从 Δ 出发并回到 Δ , 而所有三角形都保持非退化. 两段影片首尾接起来给出乘法, 倒放给出逆元, 静止不动的影片给出单位元.

因而, 这里的基本群确实可以解释为一种自同构群, 且同构于 $\mathbb{Z}$.

注. 这里计算的是平面中实际放置的三角形组成的空间 $\mathcal{T}$, 尚未对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商. 不同位置或方向的三角形仍然是不同的点. 上面的旋转回路在全等类的商空间中会变成常值路径, 因为它沿途的三角形全都全等. 因而在继续讨论模空间之前, 我们要一直记住: 忘记顶点标号与忘记平面中的位置和方向, 是两次不同的取商.

1.1.4 更有意思的例子: 对 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 取商

现在我们考虑一个作用 $\text{Isom}(\mathbb{R}^2) \curvearrowright \mathcal{T}$ 定义为

$$g \cdot \{p_1, p_2, p_3\} := \{g(p_1), g(p_2), g(p_3)\}$$

具体地, 写 $g = (a, A) \in \mathbb{R}^2 \rtimes O(2)$, 即 $g(p) = a + Ap$, 则

$$(a, A) \cdot \{p_1, p_2, p_3\} = \{a + Ap_1, a + Ap_2, a + Ap_3\}$$

这个作用不依赖顶点的排列, 并且保持三点不共线, 因而在 $\mathcal{T}$ 上良定义且连续. 直观上, 就是把三角形作为一个刚体整体平移, 旋转或反射, 保持边长与角度不变. 因此, 同一轨道中的三角形恰好全等.

定义 1.1.1 (全等类的商拓扑空间). 记三角形的全等类组成的集合为

$$\mathcal{M} := \mathcal{T} / \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$$

令 $q : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{M}$ 将三角形送到它的全等类, 并在 $\mathcal{M}$ 上赋予商拓扑.

这个空间的每个点是一类全等三角形, 而拓扑描述了这些全等类如何连续变化. 三边全等判定告诉我们, 可以用边长来寻找它的坐标.

命题 1.1.2 (全等类空间的边长坐标). 将三角形的三条边长从小到大排列, 给出同胚

$$\mathcal{M} \cong D := \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : 0 < a \leq b \leq c < a + b\}$$

其中 D 取 $\mathbb{R}^3$ 的子空间拓扑. 进一步有

$$\mathcal{M} \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$$

特别地, $\mathcal{M}$ 是可缩空间.

证明. 记 $\ell(\Delta) = (a, b, c)$ 为三角形 Δ 的三条边长按大小排列后的三元组. 距离连续依赖于顶点, 而对三个实数排序也是连续操作, 因此 $\ell: \mathcal{T} \rightarrow D$ 连续. 它在每条等距变换轨道上取值相同, 由商拓扑的定义, 得到连续映射

$$\bar{\ell}: \mathcal{M} \rightarrow D, \quad [\Delta] \mapsto \ell(\Delta)$$

三边全等判定说明这个映射是单射, 而三角不等式保证每个 $(a, b, c) \in D$ 都能实现为一个非退化三角形的边长, 因而它也是满射.

为了证明这是同胚, 我们把逆映射也连续地写出来. 给定 $(a, b, c) \in D$, 令

$$x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}, \quad y = \sqrt{b^2 - x^2}$$

并取三角形

$$s(a, b, c) = \{(0, 0), (c, 0), (x, y)\}$$

三角不等式保证 $y > 0$, 而这个三角形的三条边长恰好是 a, b, c . 因为 x, y 连续依赖于 a, b, c , 映射 $s: D \rightarrow \mathcal{T}$ 连续. 于是

$$\bar{\ell}^{-1} = q \circ s$$

也连续, 这就证明了第一个同胚.

现在换一组坐标

$$(r, u, v) = (a + b - c, b - a, c - b)$$

定义 D 的不等式恰好变成 $r > 0, u \geq 0, v \geq 0$, 而逆变换为

$$(a, b, c) = (r + v, r + u + v, r + u + 2v)$$

这给出了 $D \cong \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^2$. 在这些坐标中, 直线同伦

$$K_t(r, u, v) = ((1-t)r + t, (1-t)u, (1-t)v), \quad 0 \leq t \leq 1$$

始终留在这个空间内, 并将它收缩到 $(1, 0, 0)$, 对应边长为 $(1, 1, 1)$ 的等边三角形全等类. 因此

$$\mathcal{M} \sim \{*\}, \quad \pi_1(\mathcal{M}, q(s(1, 1, 1))) = 0$$

□

注. 条件 $a = b$ 或 $b = c$ 对应等腰三角形, 两者同时成立时对应等边三角形, 这些点都包含在商空间中. 条件 $a + b = c$ 才对应被排除的退化三角形. 因而边长坐标中的等号边界并不全都意味着退化.

注（取全等类后为何可缩）. 回顾 $\mathcal{T} \sim S^1$, 这个圆周来自重心为原点, 外接圆半径为 1 的等边三角形在平面中的旋转方向. 这些三角形全都全等, 所以取商映射 q 将整个圆周送到同一个点. 特别地, 前面代表基本群生成元的旋转回路 γ 满足

$$q(\gamma(t)) = q(\Delta_0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

原来无法缩掉的绕行, 在商空间中已经成为常值路径. 边长与角度的变化在 $\mathcal{T}$ 中本来就允许; 取全等类只是进一步合并了摆放不同但全等的三角形.

1.2 群胚以及实例

1.2.1 为什么我们要引入群胚?

前面得到的全等类空间 $\mathcal{M}$ 很简单: 它甚至是可缩的. 不过, 我们最初关心的那个问题还在这里: **一个三角形有哪些自身的对称?** 给出它在 $\mathcal{M}$ 中对应的点, 并没有同时给出这些对称变换以及它们的复合.

例如, 一个不等边三角形只有恒等对称, 一个恰有两条边相等的三角形还有一次反射, 而等边三角形有三次旋转和三次反射. 对于任意非退化三角形, 等距变换在三个顶点上的作用确定了这个变换, 所以这些对称群分别是

$$\{1\}, \quad C_2, \quad D_3 \simeq S_3$$

这里 C_2 是二阶循环群, D_3 仍表示六阶二面体群. 商空间中的边长坐标可以帮助我们辨认这些特殊全等类, 但一个点本身并没有把相应的自同构作为结构保存下来.

我们可以换一种记录方式. 不急着把全等的三角形合并成同一个点, 而是保留每一个三角形, 并在两个三角形之间记下**所有把前者送到后者的等距变换**

$$\text{Hom}(\Delta, \Delta') := \{g \in \text{Isom}(\mathbb{R}^2) : g\Delta = \Delta'\}$$

这样, $\text{Hom}(\Delta, \Delta')$ 非空说明它们全等, 而其中的每个元素进一步说明了**如何全等**. 特别地, $\text{Hom}(\Delta, \Delta)$ 就保留了三角形自身的对称.

这些变换可以复合, 有恒等变换, 而且每一个变换都可以逆转. 这正好组成一个所有态射都可逆的范畴. 我们要引入的群胚, 就是对这种结构的抽象.

“把“它们是否相同”展开成“有哪些可逆的方式把它们联系起来”.

1.2.2 群胚的定义与最初的例子

定义 1.2.2 (群胚). 一个**群胚** (groupoid) 是所有态射都是同构的范畴 $\mathcal{C}$. 具体地, 对每个态射 $f: u \rightarrow v$, 都存在态射 $f^{-1}: v \rightarrow u$, 满足

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_u, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_v$$

本节讨论的普通群胚默认是小范畴, 其对象和全部态射都组成集合. 群胚与函子组成的范畴记为 **Grpd**. 参见 [The26, Tag 0018].

群胚的复合只在首尾衔接时有定义. 因此可以把它想象成一个“有许多对象的群”: 每个对象有自己的恒等态射, 而不同对象之间也可以有可逆的箭头.

例（离散群胚与等价关系）. 一个集合 S 给出**离散群胚** $\text{disc}(S)$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{\text{disc}(S)}(u, v) = \begin{cases} \{\text{id}_u\} & u = v \\ \emptyset & u \neq v \end{cases}$$

这就是前面把集合视为范畴的方式.

更一般地, 给定 S 上的等价关系 $\sim$, 可以规定 $u \sim v$ 时恰有一个箭头 $u \rightarrow v$, 否则没有箭头. 自反性给出恒等态射, 对称性给出逆, 传递性给出复合; 因为任意两个对象之间至多有一个箭头, 结合律自动成立. 这称为该等价关系的群胚.

一般群胚允许同一对对象之间有许多不同的箭头. 在三角形的例子里, 这些不同箭头正是我们希望保留的信息.

例（范畴的核心）. 给定一个小范畴 C , 保留全部对象, 只保留其中的同构, 得到群胚 C^{iso} , 称为 C 的**核心** (core). 因为同构的复合仍是同构, 这个构造总是成立.

例如, 有限集合与双射组成一个群胚. 若把所有集合映射也放进来, 就回到了有限集合的范畴, 它通常不是群胚.

定义 1.2.3（同构类与自同构群）. 对群胚 C , 定义其**连通分支集合**

$$\pi_0 C := \text{Ob}(C) / \simeq$$

其中 $u \simeq v$ 当且仅当存在态射 $u \rightarrow v$. 群胚中每个箭头都可逆, 所以这的确是等价关系. 这里的连通分支就是对象同构类, 暂时不涉及对象集合上的拓扑.

对 $u \in C$, 定义

$$\text{Aut}_C(u) := \text{Hom}_C(u, u)$$

态射复合使它成为群, 称为 u 的**自同构群**. 非空群胚 C 称为**连通的**, 若 $\pi_0 C$ 只有一个元素.

命题 1.2.3（沿同构搬运对称性）. 设 $f : u \rightarrow v$ 是群胚 C 中的态射. 则共轭给出群同构

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Aut}_C(v), \quad a \mapsto f \circ a \circ f^{-1}$$

而映射

$$\text{Aut}_C(u) \rightarrow \text{Hom}_C(u, v), \quad a \mapsto f \circ a$$

是集合的双射. 因而同构对象具有同构的自同构群, 且选定一个 $u \rightarrow v$ 的箭头后, 其余所有箭头都可以由自同构得到.

证明. 共轭保持乘法, 它的逆是沿 f^{-1} 的共轭. 第二个映射的逆为 $h \mapsto f^{-1} \circ h$. 两个断言都由结合律和逆的性质直接得到. $\square$

注（箭头集合通常没有指定的单位元）. $\text{Aut}_C(u)$ 通过右复合作用在 $\text{Hom}_C(u, v)$ 上, 当后者非空时, 这个作用自由且传递. 这样的非空集合称为一个**挠子** (torsor). 它很像群本身, 但没有指定哪个元素充当起点.

因此, 上面的双射依赖于所选的 f . 共轭同构也通常不是典范的: 若换成另一个箭头, 得到的群同构相差一个内自同构.

1.2.3 群给出的群胚与群胚的等价

定义 1.2.4 (单对象群胚). 给定群 G , 定义群胚 BG : 它只有一个对象 $*$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{BG}(*, *) = G$$

恒等态射是群的单位元, 逆态射由群的逆给出, 复合约定为

$$h \circ g := hg$$

即先走 g , 再走 h . 反过来, 任何只有一个对象的群胚, 都由该对象的自同构群按这种方式得到. 参见 [The26, Tag 0019].

注 (一个对象可以有很多对称). 虽然 BG 只有一个对象, 但它的箭头可以非常丰富. 例如

$$\pi_0(BS_3) = \{*\}, \quad \mathrm{Aut}_{BS_3}(*) = S_3$$

所以它与只有恒等箭头的单点群胚有本质区别.

定义 1.2.5 (群胚之间的等价). 群胚之间的函子 $F : C \rightarrow D$ 称为**等价**, 若存在函子 $Q : D \rightarrow C$ 以及自然同构

$$QF \simeq \mathrm{id}_C, \quad FQ \simeq \mathrm{id}_D$$

此时记 $C \simeq D$. 这允许改变对象的具体选取, 但要求保留对象之间的全部态射信息.

命题 1.2.4 (等价的判别). 在通常的选择公理下, 函子 $F : C \rightarrow D$ 是群胚的等价, 当且仅当它满足:

1. **全忠实**. 对任意 $u, v \in C$, 映射

$$\mathrm{Hom}_C(u, v) \rightarrow \mathrm{Hom}_D(Fu, Fv)$$

是双射.

2. **本质满**. 每个 $w \in D$ 都同构于某个 Fu .

证明. 有拟逆的函子满足这两个条件. 反过来, 对每个 $w \in D$, 选取对象 $Qw \in C$ 及同构 $\varepsilon_w : F(Qw) \rightarrow w$. 对态射 $h : w \rightarrow w'$, 由全忠实性唯一确定 Qh , 使

$$F(Qh) = \varepsilon_{w'}^{-1} \circ h \circ \varepsilon_w$$

唯一性保证 Q 保持恒等与复合, 并且 ε 给出 $FQ \simeq \mathrm{id}_D$. 再将 $\varepsilon_{Fu} : F(Q(Fu)) \rightarrow Fu$ 用全忠实性提升, 就得到另一个自然同构 $QF \simeq \mathrm{id}_C$. $\square$

命题 1.2.5 (每个连通群胚都是一个群的展开). 设 C 是非空连通群胚, 选定 $u \in C$. 将唯一对象送到 u 的函子给出等价

$$BAut_C(u) \simeq C$$

更一般地, 对每个同构类 $i \in \pi_0 C$ 选一个代表 u_i , 得到

$$C \simeq \sqcup_{i \in \pi_0 C} BAut_C(u_i)$$

右侧是不交并群胚: 不同分支之间没有态射.

证明. 由构造, 函子 $\mathbf{BAut}_C(u) \rightarrow C$ 全忠实; 由连通性, 每个对象都同构于 u , 所以它本质满. 对各个连通分支分别应用这个论证, 就得到第二个结论.

还可以看见这个等价如何把箭头压缩成群元素. 对每个 $v \in C$, 选择 $p_v : u \rightarrow v$, 并取 $p_u = \text{id}_u$. 则态射 $h : v \rightarrow w$ 对应

$$p_w^{-1} \circ h \circ p_v \in \text{Aut}_C(u)$$

中间的 p_w 与 p_w^{-1} 在复合时消去, 所以这个对应确实保持复合. $\square$

例 (有限集合的群胚). 对有限集合与双射组成的群胚, 每个同构类由元素个数 n 决定. 选定一个 n 元集合, 其自同构群就是对称群 S_n . 因此, 在固定集合论宇宙并按需扩大宇宙的约定下,

$$\mathbf{Fin}^{\text{iso}} \simeq \sqcup_{n \geq 0} \mathbf{BS}_n$$

这里只保留元素个数, 就得到集合 $\mathbb{N}$; 保留双射, 则每个元素个数还带着相应的对称群.

注 (函子之间也有可逆的比较). 若 C, D 是群胚, 则函子与自然变换组成的 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也是群胚: 自然变换的每个分量都是 D 中的同构, 逐个取逆就得到逆自然变换.

例如, 函子 $\mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{BH}$ 恰好是群同态 $\varphi : G \rightarrow H$. 两个群同态 φ, ψ 之间的自然变换由一个 $h \in H$ 给出, 自然性恰好要求

$$h\varphi(g) = \psi(g)h, \quad g \in G$$

即 $\psi(g) = h\varphi(g)h^{-1}$. 因而在群胚的语言里, 群同态之间的共轭也有了自己的位置.

1.2.4 从路径得到基本群胚

前面把基本群中的元素想象成三角形运动的影片. 如果影片的终点可以不同于起点, 我们就会自然遇到一个群胚.

定义 1.2.6 (基本群胚). 对拓扑空间 X , 定义其**基本群胚** $\Pi_1(X)$: 对象是 X 中的点, 从 x 到 y 的态射是路径 $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ 在固定端点同伦下的等价类, 其中

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y$$

复合由路径的首尾拼接给出, 恒等态射由常值路径给出, 逆由路径倒放给出.

这里必须取路径的同伦类: 普通路径的拼接只有在重新参数化后才满足结合律, 一条路径接上它的倒放也通常不是字面上的常值路径. 取固定端点的同伦类后, 这些关系才成为严格的等式. 于是

$$\pi_0(\Pi_1(X)) = \pi_0(X), \quad \text{Aut}_{\Pi_1(X)}(x) = \pi_1(X, x)$$

这里 $\pi_0(X)$ 表示道路连通分支集合. 整个基本群胚记录所有点及其间的路径类, 基本群则是其中一个点的自同构群.

例 (重新理解三角形的运动). 前面证明了 $\mathcal{T}$ 道路连通且 $\pi_1(\mathcal{T}, \Delta_0) \simeq \mathbb{Z}$, 因而

$$\Pi_1(\mathcal{T}) \simeq \mathbf{B}\mathbb{Z}$$

等边三角形旋转 120 度所给出的回路, 对应这里的一个生成元.

另一方面, $\mathcal{M}$ 可缩, 所以

$$\Pi_1(\mathcal{M}) \simeq B\{1\} \simeq \text{disc}(\{*\})$$

可见对全等类空间取基本群胚, 仍然不会恢复等边三角形的 S_3 对称群. 路径的同伦类与实现全等的等距变换, 是两种不同的箭头.

1.2.5 集合上的群作用与作用群胚

定义 1.2.7 (作用群胚). 设群 G 左作用在集合 S 上. 定义**作用群胚** (action groupoid), 记为 $S//G$, 对象是 S 的元素, 而

$$\text{Hom}_{S//G}(u, v) := \{g \in G : g \cdot u = v\}$$

为了同时记录箭头的起点, 也把它写成

$$(g, u) : u \rightarrow g \cdot u$$

复合, 恒等和逆分别为

$$(h, g \cdot u) \circ (g, u) = (hg, u)$$

$$\text{id}_u = (1, u), \quad (g, u)^{-1} = (g^{-1}, g \cdot u)$$

双斜线表示保留作用箭头的群胚; 单斜线 S/G 仍表示普通轨道集合.

证明. 若 $g \cdot u = v$ 且 $h \cdot v = w$, 则 $(hg) \cdot u = w$, 所以复合良定义. 群的结合律给出态射复合的结合律, 而单位元和逆的公式直接满足群胚公理. $\square$

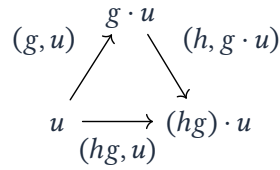


图 2 作用群胚中的复合. 箭头保存了具体的群元素, 不能只留下起点和终点.

命题 1.2.6 (轨道与稳定子分别保存在哪里). 对群作用 $G \curvearrowright S$, 有

$$\pi_0(S//G) \cong S/G$$

$$\text{Aut}_{S//G}(u) = G_u := \{g \in G : g \cdot u = u\}$$

因而在每个轨道 O 中选择一个 u_O , 就有群胚等价

$$S//G \simeq \sqcup_{O \in S/G} BG_{u_O}$$

证明. 两个对象之间存在箭头, 当且仅当它们处于同一轨道; 一个箭头的起点和终点都是 u , 当且仅当相应群元素固定 u . 最后一个断言来自连通群胚的分解. $\square$

例 (传递作用, 自由作用与平凡作用). 设 $H \subseteq G$ 是子群. G 左作用在左陪集集合 G/H 上, 这个作用传递, 而陪集 H 的稳定子就是 H . 所以

$$(G/H)//G \simeq BH$$

特别地, G 在自身上的左乘作用自由且传递, 因此 $G//G$ 等价于单点离散群胚.

若 G 平凡地作用在 S 上, 则不同对象之间没有箭头, 每个对象的自同构群却都是 G . 因而

$$S//G \simeq \sqcup_{u \in S} BG$$

取 $S = \{*\}$, 就再次得到 BG .

命题 1.2.7 (什么时候普通商没有丢失群胚信息?). 自然函子

$$q: S//G \rightarrow \text{disc}(S/G)$$

将对象送到轨道, 将每个箭头送到恒等箭头. 它是群胚等价, 当且仅当作用是自由的.

证明. q 总是本质满. 若作用自由, 则同一轨道的两个对象之间恰有一个箭头, 不同轨道之间没有箭头, 所以 q 全忠实. 反过来, 若 q 全忠实, 则它在每个对象的自同构群上给出双射 $G_u \rightarrow \{1\}$, 因而所有稳定子都平凡. $\square$

注 (普通商的泛性质). 更一般地, 每个群胚都有自然函子 $C \rightarrow \text{disc}(\pi_0 C)$. 若目标是离散群胚 $\text{disc}(S)$, 则任何函子 $C \rightarrow \text{disc}(S)$ 都必须把同构对象送到同一个元素, 因而唯一地通过 $\pi_0 C$ 分解. 也就是说

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grpd}}(C, \text{disc}(S)) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\pi_0 C, S)$$

普通商正好适合只接受集合值的分类问题. 当我们也想保留自同构时, 就需要群胚中的箭头.

1.2.6 回到三角形: 全等与运动的两种群胚

现在令 $G = \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 暂时只把 G 与 $\mathcal{T}$ 看作群和集合. 开头构造的三角形群胚正是

$$\mathcal{T}//G$$

其同构类集合是全等类集合 $\mathcal{M}$ 的底层集合. 不过, 在每个全等类内部, 还有相应的稳定子群.

三角形类型	自同构群	该全等类的满子群胚
三边互不相等	$\{1\}$	$B\{1\}$
等腰但非等边	C_2	BC_2
等边	$D_3 \simeq S_3$	BS_3

表 1 第三列表示群胚的等价类型. 对象的对称性随三角形的形状而变化.

对于等边三角形 Δ_0 , 旋转 120 度是一条自同构, 连续复合三次便得到恒等变换, 所以它在这个自同构群中是三阶元素. 前面由旋转运动得到的基本群元素却有无限阶. 这并不矛盾:

- 在 $\mathcal{T}//G$ 中, 箭头记录一个**等距变换**. 三次旋转的复合就是恒等变换.
- 在 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 箭头记录一段**运动的固定端点同伦类**. 旋转整整一圈的运动仍然不能缩成常值运动.

注 (忘记标号也可以用作用群胚记录). S_3 在标号三角形集合 $\tilde{\mathcal{T}}$ 上的作用是自由的, 所以在普通群胚的意义下

$$\tilde{\mathcal{T}}//S_3 \simeq \text{disc}(\mathcal{T})$$

这里右边只取 $\mathcal{T}$ 的底层集合. 这个结论没有把 $\mathcal{T}$ 的拓扑变成离散拓扑, 也没有声称它的基本群消失. 它只是说: 单独忘记顶点标号时, 没有额外的稳定子需要保留.

1.2.7 群胚的分类空间

群胚已经把点和可逆箭头放在了一起. 我们还可以把这些箭头画成边, 把复合画成三角形, 从而真正造出一个拓扑空间.

定义 1.2.8 (神经与分类空间). 对小群胚 C , 它的**神经** (nerve) NC 的 n 维数据, 是所有长度为 n 的可复合箭头链

$$u_0 \xrightarrow{f_1} u_1 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_n} u_n$$

特别地, N_0C 是对象集合, N_1C 是态射集合, N_2C 是可复合的箭头对. 面映射由去掉端点或复合相邻箭头给出, 退化映射由插入恒等箭头给出; 这些数据组成一个单纯集.

给每条长度为 n 的链放上一个标准拓扑 n -单形, 并按这些面映射和退化映射粘合, 得到几何实现. 群胚的**分类空间**定义为

$$BC := |NC|$$

对群 G , 通常所说的分类空间 BG 指

$$BG := |N(BG)|$$

本节用粗体 BG 表示单对象群胚, 用 BG 表示其分类空间.

$$\begin{array}{ccc} & u_1 & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \text{///} & \\ u_0 & \xrightarrow{g \circ f} & u_2 \end{array}$$

图 3 神经中的一个 2-单形. 填入的三角形把先走 f 再走 g 与直接走复合联系起来.

定理 1.2.1 (群胚保存的是同伦 1-型). 对普通小群胚 C , 有自然的对应

$$\pi_0(BC) \cong \pi_0 C, \quad \pi_1(BC, u) \simeq \text{Aut}_C(u)$$

并且

$$\pi_n(BC, u) = 0, \quad n \geq 2$$

特别地, 对离散群 G , BG 是一个 $K(G, 1)$ 空间, 即连通且只有基本群可能不平凡的空间. 群胚等价诱导分类空间的同伦等价. 参见 [Bro87, 第 6 节].

证明思路. 自然变换在神经的几何实现上给出同伦, 所以群胚等价给出同伦等价. 利用前面的分解, 只需考虑 $C = BG$.

取对象集合为 G , 任意两个对象之间恰有一个箭头的群胚 E . 它等价于单点群胚, 因而 $|NE|$ 可缩. G 的右乘给出 E 上的作用. 将箭头 $a \rightarrow b$ 送到 ba^{-1} , 得到到 BG 的函子, 因为

$$(cb^{-1})(ba^{-1}) = ca^{-1}$$

在神经上, 这给出标准的普遍 G -覆盖模型 $|NE| \mapsto BG$. 覆盖空间可缩, 因此 BG 的基本群是 G , 所有更高同伦群为零. $\square$

例 (群胚距离生象还有多远?). BZ 同伦等价于圆周 S^1 , 因而前面的三角形空间满足

$$B(\Pi_1(\mathcal{T})) \sim BZ \sim S^1 \sim \mathcal{T}$$

这个例子中, 基本群胚已经捕捉到了整个同伦型.

但 S^2 单连通, 所以 $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 而 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$. 这些二维信息在取基本群胚时消失了. 若希望继续记住同伦之间的同伦, 以及更高层的相容关系, 就要向更高的群胚与生象迈进.

1.2.8 范畴中的群胚对象

还有一个问题需要处理. 刚才构造 $\mathcal{T} // \text{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 时, 我们暂时忘掉了拓扑, 所以它记住哪些三角形全等以及各自的对称, 却没有把三角形与等距变换的连续变化保留为拓扑结构. 我们希望让对象组成一个空间, 箭头也组成一个空间, 并要求群胚的运算连续.

这可以统一地在范畴中完成. 以下设 C 是具有有限极限的局部小范畴, 记终对象为 1_C . 有限极限保证了终对象, 有限积和纤维积存在. 我们先讨论普通范畴中的严格群胚对象.

定义 1.2.9 (群胚对象). C 中的一个群胚对象由两个对象 x_0, x_1 及下列结构态射组成:

- 源与目标. $s, t : x_1 \rightarrow x_0$, 分别给出箭头的起点和终点.
- 恒等. $e : x_0 \rightarrow x_1$.
- 逆. $i : x_1 \rightarrow x_1$.
- 复合. 定义

$$x_2 := x_1 \times_{s, x_0, t} x_1$$

并给出 $m : x_2 \rightarrow x_1$. 若将可复合的箭头对写成 (b, a) , 则条件为 $s(b) = t(a)$, 且约定

$$m(b, a) = b \circ a$$

记 $p_1, p_2 : x_2 \rightarrow x_1$ 为两个投影. 这些结构满足源与目标的相容关系

$$s \circ e = t \circ e = \text{id}_{x_0}$$

$$s \circ i = t, \quad t \circ i = s$$

$$s \circ m = s \circ p_2, \quad t \circ m = t \circ p_1$$

以及结合律, 单位律和逆律

$$m(c, m(b, a)) = m(m(c, b), a)$$

$$m(e(t(a)), a) = a, \quad m(a, e(s(a))) = a$$

$$m(i(a), a) = e(s(a)), \quad m(a, i(a)) = e(t(a))$$

最后三行是相应纤维积上态射的等式. 为便于阅读, 用了广义元素记法: 对每个测试对象 $w \in C$, 它们都要对来自 w 的可复合箭头成立.

通常将这个群胚对象简记为 $x_1 \rightrightarrows x_0$, 但这个简写也包含了 e, i, m 的全部数据与公理.

这里的纤维积表达了“只有首尾相接的箭头才能复合”. 它由下面的拉回方块定义:

$$\begin{array}{ccc} x_2 & \xrightarrow{p_2} & x_1 \\ p_1 \downarrow & & \downarrow t \\ x_1 & \xrightarrow{s} & x_0 \end{array}$$

图 4 可复合箭头对组成的对象. 方块交换表达 $s(b) = t(a)$, 拉回性质保证恰好记录全部这样的箭头对.

命题 1.2.8 (用测试对象理解内部群胚). 给定上述对象和结构态射, 它们构成 C 中的群胚对象, 当且仅当对每个 $w \in C$, 集合

$$x_0(w) := \text{Hom}_C(w, x_0), \quad x_1(w) := \text{Hom}_C(w, x_1)$$

在诱导的结构映射下构成普通群胚. 因而一个群胚对象给出函子

$$C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}, \quad w \mapsto (x_1(w) \rightrightarrows x_0(w))$$

对态射 $v \rightarrow w$, 相应的函子由预复合得到.

证明. 可表函子 $\text{Hom}_C(w, -)$ 保持极限, 特别地

$$\text{Hom}_C(w, x_2) \cong x_1(w) \times_{s, x_0(w), t} x_1(w)$$

所以内部的可复合箭头对, 在取 w 值点后正好变成普通的可复合箭头对. 群胚公理也随之成为集合之间映射的等式. 反过来, 若这些等式对每个 w 都成立, 则由 Yoneda 引理, 原来的态射等式成立. $\square$

注 (要检查所有测试对象). 一般不能只检查 $\text{Hom}_C(1_C, -)$ 所给出的全局点. 例如概形的结构并不由某个域上的点集完全决定. 内部群胚的运算是范畴 C 中的态射, 因而也能一致地作用于所有参数化的点.

概形中常用的群胚定义正是这种函子点的表述, 参见 [The26, Tag 0230]. 这里的定义是它在具有有限极限的范畴中的同样构造.

定义 1.2.10 (内部函子). 从 $x_1 \rightrightarrows x_0$ 到 $y_1 \rightrightarrows y_0$ 的**内部函子**, 是一对态射

$$F_0 : x_0 \rightarrow y_0, \quad F_1 : x_1 \rightarrow y_1$$

它们与源, 目标, 恒等, 逆和复合相容. 例如

$$s_y \circ F_1 = F_0 \circ s_x, \quad t_y \circ F_1 = F_0 \circ t_x$$

$$F_1 \circ m_x = m_y \circ (F_1 \times F_1)$$

最后一式中的乘积表示诱导在可复合箭头对的纤维积上的态射. 等价地, 对每个测试对象 w , 这对态射都诱导一个普通群胚的函子. 群胚对象与内部函子组成的范畴记为 $\mathbf{Grpd}(C)$.

例 (集合, 拓扑空间与概形中的群胚).

- 当 $C = \mathbf{Set}$ 时, 群胚对象就是普通小群胚: x_0 是对象集合, x_1 是全部箭头的集合.
- 当 $C = \mathbf{Top}$ 时, 得到**拓扑群胚**: 对象和箭头都有拓扑, 且 s, t, e, i, m 全部连续. 此处 $\mathbf{Top}$ 取所有拓扑空间与连续映射组成的范畴.
- 固定概形 S , 取 $C = \mathbf{Sch}/S$, 就得到 S 上的**群胚概形**. 此时通常改用大写字母, 写作

$$R \rightrightarrows U, \quad m : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$$

所有结构态射都是 S 上的概形态射, 所有积都在相应的基底上进行. 定义本身没有要求 s, t 光滑或平坦; 这些是可以另外施加的几何条件.

例（离散内部群胚与 Čech 群胚）. 任意 $u \in C$ 给出内部离散群胚 $u \rightrightarrows u$, 其中所有结构态射都是恒等态射, 复合的定义域按典范同构识别为 u . 在 **Top** 中, u 可以有任意拓扑; “离散”只表示只有恒等箭头.

更一般地, 给定态射 $f: u \rightarrow v$, 令

$$x_0 = u, \quad x_1 = u \times_v u$$

把 (b, a) 理解为从 a 到 b 的唯一箭头, 条件是 $f(a) = f(b)$. 源, 目标和复合为

$$s(b, a) = a, \quad t(b, a) = b, \quad (c, b) \circ (b, a) = (c, a)$$

恒等由对角态射给出, 逆由交换两个因子给出. 这称为 f 的 **Čech 群胚**或**核偶群胚**.

在集合中, 它只记录同一个纤维里的元素彼此等价, 因而对等关系 $f(a) = f(b)$. 它的同构类集合是 f 的像, 只有在 f 满射时才是整个 v .

命题 1.2.9（保持有限极限的函子搬运群胚对象）. 设 C, D 均具有有限极限. 若 $L: C \rightarrow D$ 保持有限极限, 则逐个应用 L 给出函子

$$\mathbf{Grpd}(C) \rightarrow \mathbf{Grpd}(D)$$

特别地, 对概形态射 $S' \rightarrow S$, 一个 S 上的群胚概形 $R \rightrightarrows U$ 基变换为

$$(R \times_S S') \rightrightarrows (U \times_S S')$$

它是 S' 上的群胚概形.

证明. 因为 L 保持纤维积, $L(x_2)$ 典范同构于 $L(x_1) \times_{L(x_0)} L(x_1)$, 其中纤维积使用 $L(s), L(t)$. 因而 $L(m)$ 具有所需的定义域, 所有群胚公理也由函子性保持. 基变换函子保持有限极限, 所以是这一结论的特例. $\square$

1.2.9 群对象及其作用

要在 C 内部重复群作用的构造, 首先要把群本身也放进 C .

定义 1.2.11（群对象）. C 中的一个**群对象**是对象 g , 连同乘法, 单位和逆

$$\mu: g \times g \rightarrow g, \quad \varepsilon: 1_C \rightarrow g, \quad \iota: g \rightarrow g$$

满足结合律

$$\mu \circ (\mu \times \text{id}_g) = \mu \circ (\text{id}_g \times \mu)$$

单位律

$$\mu \circ (\varepsilon \times \text{id}_g) = \text{id}_g, \quad \mu \circ (\text{id}_g \times \varepsilon) = \text{id}_g$$

以及逆律

$$\mu \circ (\iota, \text{id}_g) = \varepsilon \circ !, \quad \mu \circ (\text{id}_g, \iota) = \varepsilon \circ !$$

这里省略积的典范结合与单位同构, $!: g \rightarrow 1_C$ 是唯一一态射, 而 $(\iota, \text{id}_g): g \rightarrow g \times g$ 表示配对态射.

等价地, 这些结构使每个 $g(w) = \text{Hom}_C(w, g)$ 成为群, 并且这个群结构关于测试对象 w 自然.

例（群对象的几种面貌）. **Set** 中的群对象是通常的群; **Top** 中的群对象是拓扑群; **Sch** / S 中的群对象是 S 上的群概形. 在最后一种情形, 记群概形为 G , 则单位态射是 $S \rightarrow G$, 乘法是 $G \times_S G \rightarrow G$. 参见 [The26, Tag 022R].

定义 1.2.12（群对象的作用）. 群对象 g 在对象 $x \in C$ 上的左作用是态射

$$\alpha : g \times x \rightarrow x$$

满足

$$\alpha \circ (\mu \times \text{id}_x) = \alpha \circ (\text{id}_g \times \alpha)$$

$$\alpha \circ (\varepsilon \times \text{id}_x) = \text{id}_x$$

换言之, 对每个测试对象 w , 它使 $g(w)$ 左作用在 $x(w)$ 上, 并且这些作用与预复合相容.

例如, 拓扑群的连续作用以及群概形在概形上的作用, 都是这个定义的实例. 概形的情形参见 [The26, Tag 022Y].

注（外部作用与内部作用）. 若 G 只是一个普通群, 那么给出同态 $G \rightarrow \text{Aut}_C(x)$, 等价于给出函子 $BG \rightarrow C$ 且将唯一对象送到 x . 这是普通群通过 C 中的自同构所作的外部作用.

内部作用则要求群本身是 C 的对象 g , 并给出态射 $g \times x \rightarrow x$. 比如在拓扑空间中, 仅仅说每个群元素分别作用为同胚, 还没有要求作用关于群参数与空间参数联合连续. 这个额外的连续性正包含在内部作用的定义里.

1.2.10 群对象的作用产生群胚对象

命题 1.2.10（内部作用群胚）. 设群对象 g 通过 $\alpha : g \times x \rightarrow x$ 作用在 x 上. 定义

$$x_0 = x, \quad x_1 = g \times x$$

源与目标分别为

$$s = \text{pr}_2, \quad t = \alpha$$

恒等和逆为

$$e = (\varepsilon \circ !, \text{id}_x) : x \rightarrow g \times x$$

$$i = (\iota \circ \text{pr}_1, \alpha) : g \times x \rightarrow g \times x$$

存在典范同构

$$g \times g \times x \cong (g \times x) \times_{s, x, t} (g \times x)$$

在广义元素上写成

$$(b, a, z) \mapsto ((b, \alpha(a, z)), (a, z))$$

在这个同构下, 定义复合为

$$m = \mu \times \text{id}_x : g \times g \times x \rightarrow g \times x$$

这些数据构成 C 中的群胚对象, 称为**内部作用群胚**, 记为 $x//g$.

证明. 先看可复合的箭头对. 若 (a, z) 是第一支箭头, 它的终点是 $\alpha(a, z)$, 所以第二支箭头必定写成 $(b, \alpha(a, z))$. 因此自由选择 b, a, z , 就恰好给出全部可复合箭头对. 这一对应与测试对象自然相容, 也可以直接由纤维积的泛性质得到上述典范同构.

在这些坐标下, 两支箭头的复合为

$$(b, \alpha(a, z)) \circ (a, z) = (\mu(b, a), z)$$

其目标正确, 因为作用公理给出

$$\alpha(\mu(b, a), z) = \alpha(b, \alpha(a, z))$$

逆箭头则是

$$(a, z)^{-1} = (\iota(a), \alpha(a, z))$$

它确实回到 z , 因为

$$\alpha(\iota(a), \alpha(a, z)) = \alpha(\mu(\iota(a), a), z) = z$$

结合律, 单位律和另一侧的逆律同样来自群对象及其作用的公理. 对每个测试对象, 这些正是普通作用群胚的公式, 所以前面的测试对象判别保证它们构成内部群胚. $\square$

注 (构造作用群胚不需要商存在). 上述构造只使用有限积与纤维积, 并没有假设 C 中存在商对象. 若普通商 x/g 存在, 它是源与目标的余等化子

$$g \times x \rightrightarrows x \xrightarrow{q} x/g$$

即 $q \circ \alpha = q \circ \text{pr}_2$, 且任何满足这个等式的态射 $x \rightarrow y$ 都唯一地通过 q 分解.

$x//g$ 则表示整个作用群胚对象. 例如 g 作用在终对象 1_C 上时, 普通商就是 1_C , 但作用群胚仍然保留完整的箭头对象 g .

例 (内部的单对象群胚). 对群对象 g , 取其在终对象上的唯一作用, 就得到

$$B_C g := (g \rightrightarrows 1_C)$$

两个箭头都是到终对象的唯一态射, 而恒等, 逆和复合分别就是 ε, ι, μ . 反过来, 对象部分为 1_C 的群胚对象, 正好给出一个群对象.

对每个测试对象 w , 有

$$(B_C g)(w) \simeq B(g(w))$$

因为 $\text{Hom}_C(w, 1_C)$ 恰有一个元素. 所以这里的“单对象”指内部对象部分是终对象 1_C ; 箭头对象 g 则可以有丰富的结构.

命题 1.2.11 (等变态射诱导内部函子). 设 $\rho: g \rightarrow h$ 是群对象的同态, g 作用在 x 上, h 作用在 y 上. 若态射 $f: x \rightarrow y$ 满足

$$f \circ \alpha_x = \alpha_y \circ (\rho \times f)$$

则 f 与 $\rho \times f$ 给出内部函子

$$x//g \rightarrow y//h$$

证明. 在广义元素上, 对象 z 送到 $f(z)$, 箭头 (a, z) 送到 $(\rho(a), f(z))$. 等变性保证终点相容, 群同态的性质保证恒等, 逆与复合相容. $\square$

例（保留三角形的连续变化）. 回到 $C = \mathbf{Top}$, 令 $g = \mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2)$ 带通常的拓扑群结构, $x = \mathcal{T}$. 连续作用给出拓扑群胚

$$\mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2) \times \mathcal{T} \rightrightarrows \mathcal{T}$$

它同时保存三角形的连续变化, 等距变换的连续变化, 以及各个三角形的稳定子. 对一个测试空间 w , 对象是连续映射 $\Delta : w \rightarrow \mathcal{T}$, 即由 w 参数化的三角形族; 两个族之间的箭头是连续映射 $a : w \rightarrow \mathbf{Isom}(\mathbb{R}^2)$, 满足

$$\Delta'(z) = a(z) \cdot \Delta(z), \quad z \in w$$

这就把单个三角形之间的全等, 推广成了连续变化的三角形族之间的全等.

注（不要把集合中的分解直接搬到拓扑中）. 普通群胚可以通过选择每个同构类的代表分解成若干 BG . 对拓扑群胚, 任意选择的代表和连接箭头未必连续, 所以这个集合层面的分解不自动给出拓扑群胚的内部等价.

同样, 前面关于 BC 的高阶同伦群消失的结论针对普通小群胚. 拓扑群胚的神经是单纯空间, 其中的拓扑本身还可能带有高阶同伦信息.

例（概形中的作用群胚与稳定子）. 固定概形 S , 设 S 上的群概形 G 作用在 S -概形 U 上. 我们得到群胚概形

$$G \times_S U \rightrightarrows U$$

对任意测试概形 $T \rightarrow S$, 它给出普通作用群胚

$$U(T) // G(T)$$

这不仅记录域值点之间的变换, 也记录以一般概形为参数的族.

给定 T 值点 $u : T \rightarrow U$, 将作用基变换到 T 上. 记 $G_T = G \times_S T$, 以及 $u_T : T \rightarrow U \times_S T$. 令

$$o_u : G_T \rightarrow U \times_S T, \quad a \mapsto a \cdot u_T$$

则纤维积

$$\mathrm{Stab}_G(u) := G_T \times_{o_u, U \times_S T, u_T} T$$

是 T 上的群概形, 称为 u 的**稳定子群概形**. 对任意 $T' \rightarrow T$, 它的 T' 值点正好是固定 $u|_{T'}$ 的群元素. 单位, 乘法和逆保持这个条件, 所以它确实承袭了群结构.

因而在代数几何中, 自同构也可以有自己的几何结构, 不必只是一个抽象群.

例（伸缩作用与原点的额外对称）. 设 k 是域, 取乘法群概形 $G = \mathrm{Spec} k[t, t^{-1}]$ 与仿射直线 $U = \mathrm{Spec} k[z]$, 作用由伸缩 $a \cdot z = az$ 给出. 原点被整个 G 固定, 而在去掉原点的开子概形上, 这个作用自由.

对域扩张 K/k , 这给出 $K^\times$ 在 K 上的乘法作用. 非零元素构成一个轨道, 且稳定子平凡; 原点单独构成一个轨道, 稳定子却是整个 $K^\times$. 因而

$$U(K) // G(K) \simeq B(K^\times) \sqcup \mathrm{disc}(\{*\})$$

这个两轨道的例子再次说明, 仅仅列出轨道, 还没有记录各个轨道中的对称性.

注（作用群胚与商叠的距离）。目前的 $U//G$ 是由两个概形及结构态射构成的群胚对象。若以后在选定的 Grothendieck 拓扑下构造商叠 $[U/G]$, 还需要把局部对象与同构作下降和粘合。

例如 $B_{\text{Sch}}/{}_SG = (G \rightrightarrows S)$ 的每个测试群胚只有一个对象, 而在 fppf 拓扑下, 相应的分类叠还允许非平凡的 G -挠子。内部群胚与商叠的关系, 可参见 [The26, Tags 044O, 04UV]。

1.3 从群胚走向生象

1.3.1 保留同伦, 而不只保留同伦类

回到三角形运动的例子。在基本群胚 $\Pi_1(\mathcal{T})$ 中, 一条态射是一段运动的同伦类。两段运动只要能够连续变成彼此, 就被当作同一条态射。这很方便, 但我们也因此忘掉了它们是怎样变成彼此的。

可以再多保留一层: 除了三角形和它们之间的运动, 也记录运动之间的同伦。然后继续记录同伦之间的同伦, 如此向上。直观上, 我们希望对有

- 对象, 例如一个三角形。
- 对象之间的路径, 例如一段三角形运动。
- 路径之间的同伦, 例如一段运动如何连续变成另一段运动。
- 这些同伦之间的更高同伦, 以及继续向上的相容关系。

路径可以倒放, 同伦也可以反向进行。不过, 一段路径接上它的倒放, 通常只是同伦于常值路径。因此, 这里的可逆与结合都需要连同相应的同伦一起记录。无穷群胚就是组织这些数据语言。为了给出准确的定义, 我们接着使用前面神经构造中的单纯形。

1.3.2 单纯集与缺了一个面的单纯形

前面已经见过, 神经把对象画成点, 态射画成边, 把复合画成三角形。同样的神经构造适用于任意普通小范畴。单纯集则允许更一般的单纯形数据, 不要求每个高维单纯形都由一串箭头唯一确定。

定义 1.3.13 (单纯集与角)。记 Δ 为有限非空全序集 $[n] = \{0 < \dots < n\}$ 及保序映射组成的范畴。一个单纯集是函子

$$K : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

其中 $K_n := K([n])$ 是 n -单纯形的集合。保序映射诱导面映射与退化映射, 分别记录取面与重复顶点; 单纯集之间的映射是这些函子之间的自然变换。单纯集及其映射组成的范畴记为 $\mathbf{sSet}$ 。

把 $[n]$ 也看作范畴, 其中 $i \leq j$ 时恰有一个态射 $i \rightarrow j$ 。标准 n -单纯形是单纯集

$$\Delta^n := N([n])$$

对 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 第 i 个角 $\Lambda_i^n \subset \Delta^n$ 是除第 i 个面之外的所有余维一面的并, 其中第 i 个面是与顶点 i 相对的面。当 $0 < i < n$ 时称为内角, $i = 0, n$ 时称为外角。

例如, Λ_1^2 只有三角形的两条边 $0 \rightarrow 1$ 和 $1 \rightarrow 2$, 缺少 $0 \rightarrow 2$ 以及三角形的内部。给出映射 $\Lambda_1^2 \rightarrow K$, 就是在 K 中选定两条首尾相接的边。把它延拓到 $\Delta^2 \rightarrow K$, 就是补上第三条边, 以及以这三条边为边界的一个 2-单纯形。这个过程称为填角。

1.3.3 无穷范畴

定义 1.3.14 (无穷范畴). 本书中的**无穷范畴**或 ∞ -**范畴**指 $(\infty, 1)$ -**范畴**. 我们采用**拟范畴** (quasicategory) 模型: 它是一个单纯集 C , 满足对所有 $n \geq 2$ 及 $0 < i < n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow C$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow C$. 也就是说, **每个内角都可以填充**, 但不要求填充唯一. 两个这样的无穷范畴之间的**函子**就是单纯集映射. 参见 [Lur26, Tag 003A].

这个定义的第一步正好表达了复合. 给定 $u \xrightarrow{f} v \xrightarrow{g} w$, 填充 Λ_1^2 得到一条边 $h: u \rightarrow w$ 以及一个 2-单纯形, 它说明 h 是 f 与 g 的一个复合.

$$\begin{array}{ccc} & v & \\ f \nearrow & & \searrow g \\ & \text{///} & \\ u & \xrightarrow{\quad h \quad} & w \end{array}$$

图 5 边 f, g 给出一个内角. 填充同时补出复合 h 与三角形内部的相容数据.

更高维的填角条件, 则组织复合的结合性以及这些结合关系之间的相容性. 直观地说, 一个 $(\infty, 1)$ -范畴允许态射之间有同伦, 并继续保留更高同伦; 高于 1 阶的态射都是同伦意义下可逆的, 但普通的 1-态射不一定可逆.

例 (普通范畴仍然在这里). 对普通小范畴 C , 神经 NC 是无穷范畴. 此时每个内角都有唯一填充: 两个可复合箭头决定唯一的复合, 而更高维的数据由普通的结合律确定.

例如, 范畴 [1] 有两个对象与一条非恒等箭头 $0 \rightarrow 1$. 它的神经 Δ^1 是无穷范畴, 但这条箭头没有逆. 因而“无穷”并不要求每一维都有新的非平凡数据, 也不要求所有箭头可逆.

1.3.4 无穷群胚与生象

在普通范畴中, 要求所有箭头可逆就得到群胚. 对无穷范畴, 也可以作同样的要求, 只是现在的逆允许在同伦意义下成立.

定义 1.3.15 (无穷群胚与生象). 在上述单纯集模型中, 一个**无穷群胚**是 **Kan 复形**: 即单纯集 K , 对所有 $n \geq 1$ 及 $0 \leq i \leq n$, 每个映射

$$\Lambda_i^n \rightarrow K$$

都可以延拓为 $\Delta^n \rightarrow K$. 也就是说, **所有角都可以填充**, 包括外角. 参见 [Lur26, Tag 002H].

无穷群胚也称为**生象** (anima, 复数 animae). 我们关心的是它所表示的同伦型; Kan 复形是这种对象的一种具体模型. 生象及其映射与高阶同伦组成的无穷范畴记为 **Ani**.

每个 Kan 复形当然都是无穷范畴. 加入外角的填充后, 每条边 $f: u \rightarrow v$ 都有同伦意义下的逆 $g: v \rightarrow u$, 即

$$g \circ f \sim \text{id}_u, \quad f \circ g \sim \text{id}_v$$

反过来, 一个所有 1-态射都在这种意义下可逆的无穷范畴, 就是 Kan 复形. 因而无穷群胚仍然可以理解为**所有态射都可逆的无穷范畴**. 参见 [Lur26, Tag 019D].

注(生象之间的等价). 这里不要求两个 Kan 复形作为单纯集同构. 一个映射 $K \rightarrow L$ 是生象之间的**等价**, 当且仅当其几何实现 $|K| \rightarrow |L|$ 是弱同伦等价: 它在 π_0 上给出双射, 并在每个基点的所有 $\pi_n, n \geq 1$, 上给出同构. 因此, 不同的单纯集可以表示等价的生象.

例(集合与群胚给出的生象). 普通小范畴 C 的神经 NC 是 Kan 复形, 当且仅当 C 是群胚. 因而一个集合通过离散群胚给出生象, 一个群 G 通过 $N(BG)$ 给出生象. 后者的几何实现就是前面的分类空间 BG . 参见 [Lur26, Tag 0035].

例(空间给出的生象). 对拓扑空间 X , 定义**奇异单纯集**

$$\mathrm{Sing}(X)_n := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(|\Delta^n|, X)$$

其中 $|\Delta^n|$ 是标准拓扑 n -单纯形. 面映射由限制到面给出, 退化映射由预复合相应的单纯形映射给出.

它的 0-单纯形是点, 1-单纯形是路径, 2-单纯形是映入 X 的三角形, 更高单纯形继续记录高阶同伦数据. 这个单纯集总是 Kan 复形, 我们把它记作

$$\Pi_\infty(X) := \mathrm{Sing}(X)$$

称为 X 的**基本无穷群胚**, 或 X 所对应的生象. 参见 [Lur26, Tag 002K].

对空间来说, 填角是把已经给定在单纯形若干个面上的连续映射延拓到整个单纯形. 之所以总能做到, 是因为存在从拓扑单纯形到该角的连续收缩映射, 且它在角上是恒等映射; 预复合这个映射就给出延拓. 这里补的是缺少一个面的角; 若给定的是整个边界, 则不一定能够填充, 同伦群可以检测这样的障碍.

生象保留了空间的所有同伦群及其相容信息. 反过来, 每个 Kan 复形 K 都与 $\mathrm{Sing}(|K|)$ 等价, 因而可以用一个空间表示, 参见 [Lur26, Tag 0142]. 在这个意义下, 生象就是空间的弱同伦型; 它不保留某个具体拓扑模型的全部细节.

例(回到圆周与球面). 三角形空间 $\mathcal{T}$ 同伦等价于圆周, 因此 $\Pi_\infty(\mathcal{T})$ 与 $\Pi_\infty(S^1)$ 是等价的生象. 这个例子只有基本群可能非平凡, 所以前面的普通群胚已经足够描述它的同伦型.

对球面 S^2 , $\Pi_1(S^2)$ 等价于单点群胚, 但 $\Pi_\infty(S^2)$ 仍然保留 $\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}$, 因而不等价于单点生象. 这正是继续保留高阶同伦所带来的新信息.

1.3.5 一些常用的基本结论

有了定义, 我们还需要知道这些对象可以怎样使用. 普通范畴中的等价, Yoneda 引理, 极限和伴随, 都有无穷范畴的版本. 其中一个贯穿始终的变化是: **态射不再只组成集合, 而是组成生象**. 下面记录几条以后会用到的结论, 证明从略.

沿用前面固定集合论宇宙并按需扩大的约定. 下文的图表均取小指标, 所讨论的无穷范畴均为局部小的, 即任意两个对象之间的映射空间是小生象.

命题 1.3.12 (映射空间与同伦范畴). 对无穷范畴 C 中的对象 u, v , 存在一个称为**映射空间**的生象

$$\mathrm{Map}_C(u, v) \in \mathbf{Ani}$$

它的点表示态射 $u \rightarrow v$, 路径表示态射之间的同伦, 更高同伦也一并保留. 取连通分支, 得到普通范畴 hC , 称为 C 的**同伦范畴**: 它与 C 有相同的对象, 且

$$\mathrm{Hom}_{hC}(u, v) := \pi_0 \mathrm{Map}_C(u, v)$$

C 中的复合在同伦类上给出良定义的复合. 态射 $f : u \rightarrow v$ 是**等价**, 当且仅当 $[f]$ 在 hC 中是同构. 参见 [Lur26, Tags 01J3, 0049].

若 $C = ND$ 来自普通范畴 D , 则 $\mathrm{Map}_C(u, v)$ 等价于离散集合 $\mathrm{Hom}_D(u, v)$, 并且 $hC \cong D$.

因此, 只看 hC 会再次忘记态射之间的高阶信息. 后面的泛性质都用整个映射空间表达, 而不仅仅用它的连通分支集合.

命题 1.3.13 (函子也组成无穷范畴). 设 C 是小无穷范畴, D 是无穷范畴. 单纯集

$$\mathbf{Fun}(C, D)_n := \mathrm{Hom}_{\mathbf{sSet}}(C \times \Delta^n, D)$$

是无穷范畴, 称为**函子无穷范畴**. 它的对象是函子 $C \rightarrow D$, 态射称为**自然变换**. 自然变换 $\eta : F \rightarrow G$ 是等价, 当且仅当每个分量

$$\eta_u : F(u) \rightarrow G(u)$$

都是 D 中的等价. 这样的自然变换称为**自然等价**. 参见 [Lur26, Tags 0066, 01DK].

若 D 是生象, 则 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也是生象. 特别地, 对 Kan 复形 K, L , 生象之间的映射空间可以由单纯集指数表示:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(K, L) \simeq \mathbf{Fun}(K, L) = L^K$$

换言之, 映射, 映射之间的同伦以及更高同伦, 仍然组成一个生象.

定理 1.3.2 (无穷范畴的等价判别). 函子 $F : C \rightarrow D$ 是无穷范畴的**等价**, 即存在函子 $G : D \rightarrow C$ 及自然等价 $GF \simeq \mathrm{id}_C$, $FG \simeq \mathrm{id}_D$, 当且仅当满足以下两条:

- **全忠实**: 对任意 $u, v \in C$, 诱导的映射

$$\mathrm{Map}_C(u, v) \rightarrow \mathrm{Map}_D(F(u), F(v))$$

是生象的等价.

- **本质满**: 每个 $w \in D$ 都等价于某个 $F(u)$.

这个判别与普通范畴十分相似, 但全忠实要求比较整个映射空间. 仅仅知道 $hF : hC \rightarrow hD$ 是普通范畴的等价, 一般还不够. 参见 [Lur26, Tag 01JX].

命题 1.3.14 (核心是生象). 对无穷范畴 C , 保留所有对象, 只保留等价作为边, 并保留所有边均为等价的高维单纯形, 得到一个 Kan 复形

$$C^\simeq \subseteq C$$

它称为 C 的**核心**. 这是 C 中最大的 Kan 子复形; 任意生象 K 到 C 的函子都经过 $C^\simeq$ 分解. 参见 [Lur26, Tag 01D9].

对普通范畴 D , 有 $(ND)^\simeq = N(D^{\mathrm{iso}})$. 因而它正是前面普通核心的推广: 核心记录对象之间的等价, 同时保留这些等价之间的高阶同伦.

前面多次用过“通过所有测试对象来认识一个对象”. 在这里, 测试结果自然也应当是生象.

定理 1.3.3 (Yoneda 引理). 设 C 是小无穷范畴, 记它的生象值预层范畴为

$$\mathcal{P}(C) := \mathbf{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{Ani})$$

每个 $u \in C$ 给出一个可表预层 $y(u)$, 其取值为

$$y(u)(v) := \mathrm{Map}_C(v, u)$$

这定义了函子 $y : C \rightarrow \mathcal{P}(C)$. 对任意 $F \in \mathcal{P}(C)$, 在 u 的恒等态射处求值给出自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{P}(C)}(y(u), F) \simeq F(u)$$

特别地, y 全忠实, 称为 **Yoneda 嵌入**. 因而对象之间的全部态射与高阶同伦, 都可以从它们所表示的预层中恢复. 参见 [Lur26, 第 8.3 节, Tag 03NJ].

极限的想法也不变: 给出到极限的映射, 应当等于给出到图表中每个对象的相容映射. 不过, 这里的相容性包括同伦及其更高相容关系.

命题 1.3.15 (极限与余极限). 设 $F : J \rightarrow C$ 是小图表. 一个锥将对象 ℓ 展示为 F 的极限, 当且仅当对每个 $u \in C$, 它诱导生象的等价

$$\mathrm{Map}_C(u, \ell) \simeq \lim_{j \in J} \mathrm{Map}_C(u, F(j))$$

对偶地, 一个余锥将对象 c 展示为 F 的余极限, 当且仅当它对每个 u 诱导

$$\mathrm{Map}_C(c, u) \simeq \lim_{j \in J^{\mathrm{op}}} \mathrm{Map}_C(F(j), u)$$

右侧都是 $\mathbf{Ani}$ 中的极限; 第二式取 J^{op} , 因为 $\mathrm{Map}_C(-, u)$ 对第一个变量反变. 这些泛性质把极限与余极限确定到等价, 连同锥或余锥一起的选择空间是可缩的. 参见 [Lur26, 第 7.1 节].

$\mathbf{Ani}$ 具有所有小极限与小余极限. 若 D 具有某一形状的极限或余极限, 则 $\mathbf{Fun}(C, D)$ 也具有它们, 并且可以在每个对象处分别计算. 特别地, 生象值预层的极限与余极限逐点计算. 参见 [Lur26, Tags 06B8, 02X8].

例 (拉回会记住一条路径). 对生象中的图表 $K \xrightarrow{f} M \xleftarrow{g} L$, 拉回 $K \times_M L$ 可以理解为记录 $a \in K, b \in L$, 以及一条连接 $f(a)$ 与 $g(b)$ 的路径, 并继续记录这些数据之间的高阶同伦. 它通常称为**同伦拉回**. 不能只在选定的拓扑空间模型中取满足 $f(a) = g(b)$ 的点对.

例如, 令 $* \rightarrow S^1$ 的两条映射都选取同一个基点. 在生象中,

$$* \times_{S^1} * \simeq \Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$$

其中 ΩS^1 是圆周的基点环路生象, $\mathbb{Z}$ 看作离散生象; 它记录环路绕圆周的次数. 若只取这两个点到圆周的映射在拓扑空间中的普通拉回, 则结果只有一个点.

命题 1.3.16 (伴随与极限的保持). 函子 $L : C \rightarrow D$ 与 $R : D \rightarrow C$ 构成伴随 $L \dashv R$, 当且仅当存在对 $u \in C, v \in D$ 自然的生象等价

$$\mathrm{Map}_D(L(u), v) \simeq \mathrm{Map}_C(u, R(v))$$

这里称 L 为左伴随, R 为右伴随. 左伴随保持所有存在的余极限, 右伴随保持所有存在的极限. 参见 [Lur26, Tag 02KE].

因而, 若一个构造有右伴随, 它就与余极限相容; 若有左伴随, 就与极限相容. 这是以后辨认哪些构造能够交换次序的一条常用原则.

最后, 我们可以有控制地忘记高阶同伦, 回到前面已经熟悉的对象.

命题 1.3.17 (截断与低阶生象). 设 $n \geq 0$ 为整数. 若生象 K 在任意基点处的 $\pi_m(K)$ 都对 $m > n$ 消失, 则称 K 是 n -截断的. 这些生象组成 $\mathbf{Ani}$ 的全子范畴 $\mathbf{Ani}_{\leq n}$.

每个生象 K 都有一个 n -截断 $K \rightarrow \tau_{\leq n} K$: 它保持连通分支及各基点处的 $\pi_1, \dots, \pi_n$, 而使更高同伦群消失. 对任意 n -截断生象 L , 预复合给出等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(\tau_{\leq n} K, L) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}}(K, L)$$

因而 $\tau_{\leq n} : \mathbf{Ani} \rightarrow \mathbf{Ani}_{\leq n}$ 是包含函子 $\mathbf{Ani}_{\leq n} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 的左伴随. 参见 [Lur26, Tags 054N, 055H]. 最低的两层恰好是我们已经见过的对象:

- 0-截断生象恰好是等价于离散集合的生象, 且 $\tau_{\leq 0} K \simeq \pi_0 K$.
- 1-截断生象恰好是等价于普通群胚神经的生象, 且

$$\tau_{\leq 1} K \simeq N(\Pi_1(|K|))$$

例如, S^1 已经是 1-截断的, 而 $\tau_{\leq 1} S^2 \simeq *$. 因此集合与普通群胚分别将生象的信息保留到第 0 层与第 1 层; 对一般生象, 还需要继续保留更高层的信息.

CHAPTER 02

意象 / Topoi

2.1 Grothendieck 的几何哲学

上一章里, 三角形引导我们关注对象之间的变换及其同伦. 本章则从局部信息的粘合出发, 继续扩大“空间”的含义.

亚历山大·格罗滕迪克 (Alexander Grothendieck, 1928-2014) 是这一转变的核心人物. 他出生于柏林, 在法国学习和从事数学研究, 早年研究泛函分析, 随后转向代数几何. 在法国高等科学研究所 (IHES) 工作期间, 他与合作者系统地重建了代数几何的基础, 并于 1966 年获得菲尔兹奖. 参见 [Ins26].

在回忆录 *收获与播种* (*Récoltes et Semailles*) 中, Grothendieck 用“海水上涨”的比喻谈论数学工作: 周围的理论逐渐丰富, 原先难以接近的问题也随之进入可以理解的范围. 他看重能够让许多定理共同生长出来的基本观念. 参见 [Gro86, 英译本第 92-93 页]. 本章的抽象化也可以这样理解: **找到一种语言, 让分散的几何现象能够一起被理解.**

这首先表现为对**关系与变化**的重视. 例如, 映射 $w \rightarrow \mathcal{T}$ 表示一族随参数变化的三角形. 更一般地, 在几何中把态射 $u \rightarrow v$ 看作以 v 为底的一族对象, 沿 $w \rightarrow v$ 作拉回来改变参数, 就体现了 Grothendieck 的**相对观点**.

同样, 我们可以从限制与粘合的关系来认识**局部**.

例 (从局部函数开始). 设 X 是拓扑空间, $\mathcal{F}(U)$ 是开集 $U \subseteq X$ 上连续实值函数的集合. 对 $V \subseteq U$, 限制给出映射

$$\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V), \quad f \mapsto f|_V$$

若 $\{U_i\}_{i \in I}$ 开覆盖 U , 且 $f_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 在交集 $U_i \cap U_j$ 上取值相同, 就存在唯一的 $f \in \mathcal{F}(U)$, 满足

$$f|_{U_i} = f_i, \quad i \in I$$

层抽象的正是这种规律: 相容的局部信息可以唯一粘合.

开集与包含映射决定信息怎样限制, 开覆盖决定何时局部信息已经足够. 记开集范畴为 $\mathbf{Open}(X)$, 层便是反变函子 $\mathbf{Open}(X)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 再加上对覆盖的粘合条件.

Grothendieck 将这里的开集与包含推广为一般的局部对象与态射, 并重新规定哪些态射族算作覆盖. 代数几何中的平展覆盖就是重要的例子, 它让上同调能够用于研究算术问题. 参见 [Gro86, 英译本第 75-81 页].

把覆盖的规则公理化, 就进入了 **Grothendieck 拓扑** 的语言. 配备这种拓扑的范畴称为**景** (site); 小景上的集合值层组成 **Grothendieck 意象** (Grothendieck topos), 后文简称**意象**. 这里的转变是: **用全部层及其关系组成的范畴, 来表达一种广义空间.** 参见 [Gro86, 英译本第 77-80 页].

$$\text{局部对象与覆盖规则} \rightarrow \text{景 } (C, J) \rightarrow \text{意象 } \mathbf{Sh}(C, J)$$

本章先讨论集合值层, 以后再将局部信息换成生象, 引入高阶同伦的粘合. 下面先用覆盖族与筛两种方式, 把覆盖的规则说清楚.

2.1.1 纤维积角度: 用覆盖族描述局部性

设 C 是一个范畴. 对象 $u \in C$ 上的一个**覆盖族** 是一族具有共同目标的态射

$$\mathcal{V} = \{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$$

它应当被想成普通拓扑中的开覆盖 $\{U_i \subseteq U\}_{i \in I}$. 为了使这种直觉在任意范畴中成立, 必须把开覆盖最基本的三个性质抽象出来.

定义 2.1.1 (Grothendieck 预拓扑). 假设 C 具有下面用到的纤维积. 一个 **Grothendieck 预拓扑** (Grothendieck pretopology) 为每个对象 $u \in C$ 指定一类覆盖族 $\text{Cov}(u)$, 并满足:

- **同构覆盖**: 若 $f : v \rightarrow u$ 是同构, 则单元素族 $\{f : v \rightarrow u\}$ 覆盖 u .
- **基变换稳定性**: 若 $\{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 覆盖 u , 且 $g : v \rightarrow u$ 是任意态射, 则纤维积 $u_i \times_u v$ 存在, 并且

$$\{u_i \times_u v \rightarrow v\}_{i \in I}$$

覆盖 v .

- **传递性**: 若 $\{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 覆盖 u , 并且对每个 i 都有覆盖族 $\{g_{ij} : v_{ij} \rightarrow u_i\}_{j \in J_i}$, 则复合族

$$\{f_i \circ g_{ij} : v_{ij} \rightarrow u\}_{i \in I, j \in J_i}$$

覆盖 u .

这三条公理分别说明: 局部模型可以覆盖自己; 覆盖拉回后仍是覆盖; 局部的局部仍然是局部. 其中纤维积扮演普通拓扑中交集的角色. 若 $u_i \rightarrow u$ 与 $u_j \rightarrow u$ 属于同一个覆盖族, 那么

$$u_i \times_u u_j$$

就是两块局部对象的重叠部分.

定义 2.1.2 (覆盖族版本的景与层). 带有上述覆盖族结构的范畴称为一个**景** (site). 若集合值预层 $\mathcal{F} : C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 对每个覆盖族 $\{u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$ 都使下图成为等化子图,

$$\mathcal{F}(u) \rightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}(u_i) \rightrightarrows \prod_{(i,j) \in I \times I} \mathcal{F}(u_i \times_u u_j)$$

就称 $\mathcal{F}$ 是这个景上的层. 两条平行箭头分别把 u_i 与 u_j 上的截面限制到纤维积 $u_i \times_u u_j$.

这正是开头局部函数粘合规律的等化子表述. 原先的开集交被纤维积替代, “局部截面在交集上相等”则变成“两个拉回到纤维积的截面相等”. 因此纤维积版本很适合直接进行粘合计算.

2.1.2 筛角度: 用所有进一步限制描述覆盖

一个覆盖族只列出第一层局部对象. 若 $f : v \rightarrow u$ 是其中一块, 那么经由 f 分解的态射 $w \rightarrow v \rightarrow u$ 就表示这块局部对象上的进一步限制. **筛** 把一个覆盖族连同它的所有进一步限制一次性收集起来.

定义 2.1.3 (筛). 设 $u \in C$. u 上的一个**筛** (sieve) 是可表预层 $h_u = \text{Hom}_C(-, u)$ 的一个子预层

$$\mathcal{R} \subseteq h_u$$

具体地, 对每个 $v \in C$, 集合 $\mathcal{R}(v) \subseteq \text{Hom}_C(v, u)$ 由一批以 u 为目标的态射组成, 并且对预复合封闭: 若 $f : v \rightarrow u$ 属于 $\mathcal{R}(v)$, 且 $g : w \rightarrow v$, 则

$$f \circ g : w \rightarrow u$$

属于 $\mathcal{R}(w)$.

若 $f : v \rightarrow u$ 是态射, $\mathcal{R}$ 是 u 上的筛, 则它沿 f 的拉回筛 $f^*\mathcal{R}$ 定义为

$$(f^*\mathcal{R})(w) := \{g : w \rightarrow v : f \circ g \in \mathcal{R}(w)\}$$

这个定义只使用态射复合, 不需要事先选取纤维积. 最大筛 h_u 包含所有以 u 为目标的态射, 对应“ u 被自身完全覆盖”.

定义 2.1.4 (筛版本的 Grothendieck 拓扑). 范畴 C 上的一个 **Grothendieck 拓扑** J 为每个对象 $u \in C$ 指定一族筛 $J(u)$, 其中的元素称为 u 上的**覆盖筛**, 并满足:

- **最大筛覆盖**: $h_u \in J(u)$.
- **基变换稳定性**: 若 $\mathcal{R} \in J(u)$ 且 $f : v \rightarrow u$, 则 $f^*\mathcal{R} \in J(v)$.
- **局部性**: 设 $\mathcal{R} \in J(u)$, 而 $\mathcal{S}$ 是 u 上的任意筛. 若对每个 $f : v \rightarrow u$ 且 $f \in \mathcal{R}(v)$, 拉回筛 $f^*\mathcal{S}$ 都属于 $J(v)$, 则 $\mathcal{S} \in J(u)$.

二元组 (C, J) 称为一个**景**.

第三条公理可以读成: 若 $\mathcal{R}$ 已经覆盖 u , 而 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{R}$ 的每一块上都局部覆盖, 那么 $\mathcal{S}$ 本身覆盖 u . 它正是覆盖族传递性的无坐标版本.

筛还给出了层条件更内在的表达. 对覆盖筛 $\mathcal{R} \subseteq h_u$, 包含映射诱导限制

$$\text{Hom}_{\mathbf{Psh}(C)}(h_u, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Psh}(C)}(\mathcal{R}, \mathcal{F})$$

左侧由 Yoneda 引理等同于 $\mathcal{F}(u)$. 因而 $\mathcal{F}$ 是景 (C, J) 上的层, 当且仅当对每个覆盖筛 $\mathcal{R} \in J(u)$, 上述映射都是双射. 直观地说, 一个定义在覆盖筛全部局部箭头上, 并与进一步限制相容的截面族, 能且只能以一种方式延拓到整个可表预层 h_u .

2.1.3 覆盖族与覆盖筛的对应

给定一族态射 $\mathcal{V} = \{f_i : u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$, 它生成的筛 $\mathcal{R}_{\mathcal{V}}$ 由所有能够经过某个 f_i 分解的态射组成. 也就是说, $g : v \rightarrow u$ 属于这个筛, 当且仅当存在 $i \in I$ 与态射 $h : v \rightarrow u_i$ 使得

$$g = f_i \circ h$$

一个 Grothendieck 预拓扑由此生成一个 Grothendieck 拓扑: 宣布筛 $\mathcal{R}$ 覆盖 u , 当且仅当它包含某个覆盖族生成的筛. 在所需纤维积存在时, 反过来也可以把一族态射称为覆盖族, 当且仅当它生成的筛是覆盖筛.

注 (为什么筛更内在). 同一个覆盖筛可能由不同的覆盖族生成, 不同的预拓扑也可能给出完全相同的覆盖筛与层. 覆盖族适合计算, 因为纤维积直接写出二重交; 筛则忘掉生成元的选择, 只保留“哪些态射在局部上已经足够”. 因此 Grothendieck 拓扑在概念上通常用筛定义, 实际验证层条件时则常回到覆盖族.

2.1.4 普通拓扑空间如何包含在其中

现在回到拓扑空间 X . 取范畴 $C = \mathbf{Open}(X)$, 对象是开集, 态射是包含映射. 对 $U_i, V \subseteq U$, 范畴中的纤维积正是开集交:

$$U_i \times_U V = U_i \cap V$$

声明包含族 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$ 是覆盖族, 当且仅当

$$U = \cup_{i \in I} U_i$$

预拓扑的三条公理此时分别变成: U 覆盖自身; 若 $\{U_i\}$ 覆盖 U , 则 $\{U_i \cap V\}$ 覆盖 V ; 若每个 U_i 又被 $\{V_{ij}\}_j$ 覆盖, 那么所有 V_{ij} 一起覆盖 U . 这些恰好是普通开覆盖的基本性质.

从筛的角度看, U 上的筛就是一族对取更小开集封闭的开子集. 这样的筛是覆盖筛, 当且仅当它所包含的全部开集之并等于 U . 因此景 $\mathbf{Open}(X)$ 上的层条件, 正好回到拓扑空间中相容局部截面唯一粘合的条件.

注 (推广的真正含义). Grothendieck 拓扑不是在范畴的对象集合上再放一个点集拓扑. 它推广的是“什么叫局部覆盖”: 开子集被一般态射替代, 交集被纤维积替代, 对更小开集封闭的开集族被筛替代. 层论依赖的限制与粘合机制因此可以离开具体的点集空间而继续成立.

2.1.5 Grothendieck 意象

定义 2.1.5 (Grothendieck 意象). 若一个范畴 $\mathcal{E}$ 等价于某个小景 (C, J) 上的集合值层范畴,

$$\mathcal{E} \simeq \mathbf{Sh}(C, J)$$

就称 $\mathcal{E}$ 是一个 **Grothendieck 意象** (Grothendieck topos), 简称**意象**.

注 (一个意象可以有多种景表示). 可能存在两个底层范畴和覆盖结构都不同的景 (C, J) 与 (D, K) , 但它们的层范畴彼此等价:

$$\mathbf{Sh}(C, J) \simeq \mathbf{Sh}(D, K)$$

此时两个景表示同一个意象. 因此景不是意象唯一确定的组成部分, 而是描述意象的一套局部坐标; 真正内在的对象是层范畴本身及其范畴结构.

景 (C, J) 是意象的一种表示: 它给出可用于计算的局部对象, 覆盖与限制映射. 意象 $\mathbf{Sh}(C, J)$ 则是所有满足粘合条件的层所组成的范畴. 可以把两者的关系概括为

$$\text{景 } (C, J) \rightarrow \text{意象 } \mathbf{Sh}(C, J)$$

这类似于用不同的坐标图册描述同一个几何对象. 在这种观点下, 景提供一种表示, 意象则可以被看作不依赖这套表示的广义空间. 接下来, 我们用范畴本身的性质刻画它.

若还要记录函数及其代数运算, 可以在意象 $\mathcal{E}$ 上配备一个环对象 $\mathcal{O}$, 得到**赋环意象** $(\mathcal{E}, \mathcal{O})$. 例如概形的 Zariski 意象连同结构层, 同时记录局部覆盖与正则函数. 一般的赋环意象并不自动来自概形, 后者还须满足局部的仿射条件.

2.2 1-Giraud 定理

以下固定一个小景 (C, J) , 并记

$$\mathcal{E} := \mathbf{Sh}(C, J)$$

再记 $i: \mathcal{E} \rightarrow \mathbf{PSh}(C)$ 为包含函子, $a: \mathbf{PSh}(C) \rightarrow \mathcal{E}$ 为层化函子. 我们先借助景的表示证明 Grothendieck 意象具有一系列类似 **Set** 的正合性质, 最后再说明这些性质反过来足以刻画 Grothendieck 意象.

命题 2.2.1 (完备, 余完备与左正合层化). Grothendieck 意象 $\mathcal{E}$ 有所有小极限与小余极限. 对任意小范畴 K 和图式 $\mathcal{D} : K \rightarrow \mathcal{E}$, 有

$$i\left(\lim_{\mathcal{E}} \mathcal{D}\right) \simeq \lim_{\mathbf{PSh}(C)} (i \circ \mathcal{D})$$

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{E}} \mathcal{D} \simeq a\left(\operatorname{colim}_{\mathbf{PSh}(C)} (i \circ \mathcal{D})\right)$$

此外, 层化函子 a 保持有限极限, 即它是一个左正合 (left exact) 局部化.

证明思路. 预层范畴是函子范畴, 所以极限与余极限都能在每个 $u \in C$ 上逐点计算. 层条件本身是一组极限条件: 相容局部截面组成等化子, 更内在地说, 对覆盖筛 $\mathcal{R} \subseteq h_u$ 要求

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(h_u, \mathcal{F}) \rightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(\mathcal{R}, \mathcal{F})$$

为双射. 极限与极限可以交换, 因而一族层在预层范畴中的极限仍是层, 这给出第一条公式.

预层的逐点余极限未必满足粘合, 所以还要施加一次层化. 由 a 对 i 的左伴随泛性质, 层化后的预层余极限正好满足 $\mathcal{E}$ 中余极限的泛性质, 得到第二条公式.

最后, 标准的加号构造用覆盖筛上的相容族构造 $\mathcal{F}^+$, 再迭代得到层化. 在验证有限个截面之间的等式时, 可以把有限多个覆盖共同细化到同一个覆盖上; 而集合中的滤过余极限与有限极限交换. 因而这一构造保持终对象与纤维积, 也就保持所有有限极限. $\square$

命题 2.2.2 (切片仍是 Grothendieck 意象). 对任意对象 $s \in \mathcal{E}$, 切片范畴

$$\mathcal{E}/s$$

仍是一个 Grothendieck 意象.

证明思路. 由 s 构造一个新的小景 (C_s, J_s) . 它的对象是二元组 (u, σ) , 其中 $u \in C$ 且 $\sigma \in s(u)$. 从 (v, τ) 到 (u, σ) 的态射是满足

$$\tau = s(f)(\sigma)$$

的态射 $f : v \rightarrow u$. (u, σ) 上的筛是覆盖筛, 当且仅当它投影到 C 后是 u 上的覆盖筛.

一个层态射 $x \rightarrow s$ 在每个 (u, σ) 上给出映射 $x(u) \rightarrow s(u)$ 在 σ 上的纤维; 这些纤维随限制映射组成 (C_s, J_s) 上的层. 反过来, 把所有 $\sigma \in s(u)$ 上的纤维作不交并, 就重新得到一个带有映射到 s 的层. 两个构造互逆, 因而

$$\mathcal{E}/s \simeq \mathbf{Sh}(C_s, J_s)$$

$\square$

命题 2.2.3 (Cartesian 闭性与局部 Cartesian 闭性). 对任意 $x, y \in \mathcal{E}$, 存在指数对象 y^x , 满足对每个 $t \in \mathcal{E}$ 都有自然同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{E}}(t, y^x) \simeq \operatorname{Hom}_{\mathcal{E}}(t \times x, y)$$

更强地, 每个切片 $\mathcal{E}/s$ 都是 Cartesian 闭的, 所以 $\mathcal{E}$ 是局部 Cartesian 闭 (locally Cartesian closed) 的.

对态射 $f : x \rightarrow y$, 拉回函子 $f^* : \mathcal{E}/y \rightarrow \mathcal{E}/x$ 同时拥有左伴随 Σ_f 与右伴随 Π_f :

$$\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f$$

证明思路. 指数对象可以先在景上写出. 对 $u \in C$, 令

$$y^x(u) := \text{Hom}_{\mathcal{G}}(a(h_u) \times x, y)$$

态射 $v \rightarrow u$ 经 Yoneda 嵌入给出 $h_v \rightarrow h_u$, 对它层化并与 x 取积, 再作预复合, 就得到 $y^x(u) \rightarrow y^x(v)$. 这里 $u \mapsto h_u$ 对 u 是协变的, 最后的 $\text{Hom}(-, y)$ 才使限制方向反转. 一族这样的局部态射若在覆盖上相容, 便能逐个分量粘合成唯一的整体态射, 所以 $u \mapsto y^x(u)$ 是层. Yoneda 引理与层化的泛性质给出所需指数伴随同构.

前一个命题说明每个 $\mathcal{G}/s$ 本身仍是层范畴, 对它重复同一构造便得到局部 Cartesian 闭性. 对 $f: x \rightarrow y$, Σ_f 只是把 $z \rightarrow x$ 与 f 复合成 $z \rightarrow y$; 它是 f^* 的左伴随. 切片中的指数对象则给出 f^* 的右伴随 Π_f , 即依赖积. $\square$

注 (与依赖类型的联系). 在切片 $\mathcal{G}/y$ 中, 对象可以看成以 y 为参数的一族对象. 此时 Σ_f 表示依赖和, Π_f 表示依赖积, 而拉回 f^* 表示代入或换基. 因而局部 Cartesian 闭性正是意象能够解释依赖类型论的范畴论原因之一.

命题 2.2.4 (像分解, 有效满射与有效等价关系). 任意态射 $f: x \rightarrow y$ 都有像分解

$$x \xrightarrow{e} \text{im}(f) \xrightarrow{m} y$$

其中 e 是满射 (epimorphism), m 是单射 (monomorphism). 这里使用范畴论意义的满射与单射. 层态射 $f: x \rightarrow y$ 是满射, 当且仅当 y 的每个截面都能局部提升到 x ; 单射则等价于每个 $x(u) \rightarrow y(u)$ 都是单射. 参见 [The26, Tag 00WN].

每个满射 $f: x \rightarrow y$ 都是**有效满射**: 若

$$\text{pr}_1, \text{pr}_2: x \times_y x \rightarrow x$$

是它的核偶, 则

$$y \simeq \text{coeq}(\text{pr}_1, \text{pr}_2)$$

一个**内部等价关系**是单射 $r \rightarrow x \times x$, 使每个测试对象 w 上的 $\text{Hom}_{\mathcal{G}}(w, r)$ 都给出 $\text{Hom}_{\mathcal{G}}(w, x)$ 上的等价关系. 两个投影记为 $r \rightrightarrows x$. 这样的关系都有商 $q: x \rightarrow Q$, 即这两个投影的余等化子, 并且是**有效的**:

$$r \simeq x \times_Q x$$

上述满射及等价关系的商都对任意换基稳定. 因而 Grothendieck 意象是 Barr-正合范畴.

证明思路. 在预层范畴中, 像与等价关系的商都逐点在 **Set** 中计算. 对层态射 $f: x \rightarrow y$, 记其预层像为 P , 层化得到 $\text{im}(f) := a(P)$. 左正合性保证 $\text{im}(f) \rightarrow y$ 仍为单射, 而 $x \rightarrow \text{im}(f)$ 局部满射. 若 f 本身是满射, 每个 y 中的截面都局部来自 P , 因而 $a(P) \simeq y$. 这一步使用了层态射的局部满射判别, 不要求每个 $x(u) \rightarrow y(u)$ 都满射.

预层中, $x \rightarrow P$ 是核偶的余等化子. 层化作为左伴随保持余等化子, 又因左正合而保持核偶, 所以层中的满射有效. 对内部等价关系 $r \rightrightarrows x$, 同样先取逐点商再层化, 就得到以 r 为核偶的商. 局部提升在拉回后仍成立, 所以满射对换基稳定; 核偶也与拉回相容, 因而这些商对换基稳定. $\square$

命题 2.2.5 (余积不交且对换基稳定). Grothendieck 意象中的小余积彼此不交: 各余积注入都是单射, 不同分支的纤维积为初对象. 对任意 $x, y \in \mathcal{G}$, 有

$$x \times_{x \sqcup y} y \simeq 0$$

并且对任意态射 $t \rightarrow x \sqcup y$, 典范态射

$$(t \times_{x \sqcup y} x) \sqcup (t \times_{x \sqcup y} y) \rightarrow t$$

是同构. 因而 $\mathcal{E}$ 是一个广延范畴; 更一般的小余积也具有同样的不交性与换基稳定性.

证明思路. 在预层范畴中, 余积逐点是集合的不交并, 所以注入是单射, 不同分支的纤维积是初对象. 层化保持单射, 初对象与纤维积, 并将预层余积送到层余积, 因而余积在 $\mathcal{E}$ 中仍不交.

对任意 $t \rightarrow x \sqcup y$, 已证的局部 Cartesian 闭性保证拉回函子有右伴随, 所以它保持余积. 将切片中的余积分解 $x \sqcup y$ 拉回到 t , 就得到命题中的同构. 任意小余积的论证相同. $\square$

命题 2.2.6 (所有余极限都是普遍的). 对任意态射 $f: t \rightarrow s$, 换基函子

$$f^*: \mathcal{E}/s \rightarrow \mathcal{E}/t$$

保持所有小余极限. 等价地, 若 $\{x_i\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{E}/s$ 中的图式, 则

$$f^*\left(\operatorname{colim}_{i \in I} x_i\right) \simeq \operatorname{colim}_{i \in I} f^* x_i$$

因而称 Grothendieck 意象中的余极限是**普遍的** (universal).

证明思路. 局部 Cartesian 闭性说明 f^* 存在右伴随 Π_f . 因此 f^* 本身是一个左伴随, 而左伴随保持所有余极限. 这里必须在切片范畴中理解余极限, 这正好表达了“先粘合再换基”与“先换基再粘合”给出相同结果. $\square$

命题 2.2.7 (滤过余极限与有限极限交换). 设 I 是小滤过范畴, K 是有限范畴, 而 $\{x_{ik}\}$ 是 $\mathcal{E}$ 中以 $(i, k) \in I \times K$ 为指标的图式. 则自然态射给出同构

$$\operatorname{colim}_{i \in I} \lim_{k \in K} x_{ik} \simeq \lim_{k \in K} \operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik}$$

也就是说, Grothendieck 意象中的滤过余极限是正合的.

证明思路. 在 **Set** 中, 滤过余极限与有限极限交换; 预层范畴逐点计算, 所以同一结论先在 **PSh(C)** 中成立. 在 $\mathcal{E}$ 中计算余极限需要层化, 但层化 a 保持有限极限. 因而

$$\lim_{k \in K} a\left(\operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik}\right) \simeq a\left(\lim_{k \in K} \operatorname{colim}_{i \in I} x_{ik}\right) \simeq a\left(\operatorname{colim}_{i \in I} \lim_{k \in K} x_{ik}\right)$$

最右端正是 $\mathcal{E}$ 中相应的滤过余极限. $\square$

2.2.1 小生成族与局部可呈示性

命题 2.2.8 (层化可表对象生成整个意象). 层化可表对象

$$\{a(h_u)\}_{u \in C}$$

构成 $\mathcal{E}$ 的一小族生成元. 也就是说, 若 $f, g: x \rightarrow y$ 满足对每个 $u \in C$ 和每个态射 $h: a(h_u) \rightarrow x$ 都有

$$f \circ h = g \circ h$$

则 $f = g$. 此外, 每个 Grothendieck 意象都是局部可呈示范畴.

证明思路. 层化伴随与 Yoneda 引理给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(a(h_u), x) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(C)}(h_u, i(x)) \simeq x(u)$$

若两个层态射 $f, g : x \rightarrow y$ 不相等, 它们必在某个 $u \in C$ 的某个截面上取值不同. 这个截面对应一个态射 $a(h_u) \rightarrow x$, 它便能区分 f 与 g . 因为 C 小, 这些生成元确实只组成一个集合.

预层范畴 $\mathbf{PSh}(C)$ 是局部可呈示的. 层条件可以表示为对所有覆盖筛包含 $\mathcal{R} \rightarrow h_u$ 的局部性条件; 当 C 小时, 这些态射也只组成一个集合. 因而层化是一个可达左正合局部化, 其局部对象组成的 $\mathbf{Sh}(C, J)$ 仍是局部可呈示范畴. $\square$

定理 2.2.1 (1-Giraud 定理). 设 $\mathcal{G}$ 是一个局部小范畴. 在通常的集合大小约定下, 下列条件等价:

1. $\mathcal{G}$ 是 Grothendieck 意象.
2. $\mathcal{G}$ 满足以下 Giraud 公理:
 - $\mathcal{G}$ 有有限极限与所有小余极限.
 - 小余积彼此不交.
 - 每个满射都是其核偶的余等化子.
 - 每个内部等价关系都是有效的.
 - 所有小余极限对任意换基稳定, 即都是普遍的.
 - $\mathcal{G}$ 有一小族生成元.

这里采用显式列出有效满射与普遍余极限的经典表述. 参见 [Car26, 第 21-23 页].

证明思路. 从第一条到第二条正是本节前面各命题的内容: 在预层范畴中, 相应性质逐点归结为 **Set**; 左正合层化再把这些性质传递给层范畴. 层化可表对象 $\{a(h_u)\}_{u \in C}$ 则给出一小族生成元.

反过来, 假设 $\mathcal{G}$ 满足 Giraud 公理. 先选择一小族生成元, 并将它扩充为一个对有限极限封闭的小满子范畴 $C \subseteq \mathcal{G}$. 在 C 上声明一族态射 $\{u_i \rightarrow u\}$ 覆盖 u , 当且仅当诱导态射

$$\sqcup_i u_i \rightarrow u$$

是满射. 有效满射及其换基稳定性保证这些覆盖满足换基和传递公理, 因而定义一个 Grothendieck 拓扑 J .

接着考虑限制 Yoneda 函子

$$N : \mathcal{G} \rightarrow \mathbf{PSh}(C), \quad N(x)(u) := \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(u, x)$$

有效满射的下降性质说明 $N(x)$ 对 J 是层. 生成元保证 N 忠实; 任意对象都能由生成元的余积满射覆盖, 再把这个满射的核偶取有效商, 可知自然变换能够唯一下降为 $\mathcal{G}$ 中的态射, 所以 N 还是全的.

为了构造反方向, 对 J -层 F , 记 $\mathrm{El}(F)$ 为其元素范畴: 对象是 (u, s) , 其中 $s \in F(u)$; 态射 $(v, t) \rightarrow (u, s)$ 是满足 $F(f)(s) = t$ 的 $f : v \rightarrow u$. 在 $\mathcal{G}$ 中定义

$$L(F) := \mathrm{colim}_{(u, s) \in \mathrm{El}(F)} u$$

余极限的泛性质给出 $L \dashv N$. 生成族与有效满射保证余单位 $LN(x) \rightarrow x$ 是同构. 验证单位 $F \rightarrow NL(F)$ 还需要用到余极限的换基稳定性与有效等价关系: 它们保证余极限中的截面与相等关系可以局部从表示图表中读出, 再由 F 的层条件完成粘合. 这是逆向证明的关键下降论证, 细节参见 [Car26, 第 22-23 页]. 因而 N 诱导等价

$$\mathcal{G} \simeq \mathbf{Sh}(C, J)$$

这便从纯粹内在的 Giraud 公理重新构造出了一个景表示. $\square$

2.3 无穷意象

上一节把普通意象写成了预层范畴经过层化得到的范畴, 而层化是一个保持有限极限的左伴随. 现在把局部信息从集合换成生象, 就可以沿着同样的路线引入无穷意象. 局部对象之间的相容关系也随之包含同伦, 以及这些同伦之间的更高相容性.

本节沿用第一章的无穷范畴语言. 普通范畴出现时默认通过神经看成无穷范畴, 极限与余极限也在这个意义下理解. 我们仍固定一个集合论宇宙, 所讨论的范畴均局部小.

2.3.1 生象值预层

回顾第一章, 对小无穷范畴 C , 其生象值预层范畴为

$$\mathcal{P}(C) := \mathbf{Fun}(C^{\mathrm{op}}, \mathbf{Ani})$$

一个预层 F 给每个 $u \in C$ 指定生象 $F(u)$, 并沿态射给出限制映射及全部相容同伦. 这里保留 $\mathbf{PSh}(C)$ 表示前文的集合值预层范畴, 用 $\mathcal{P}(C)$ 表示生象值版本.

Yoneda 嵌入仍由 $y(u)(v) = \mathrm{Map}_C(v, u)$ 给出. $\mathcal{P}(C)$ 中的小极限与小余极限逐点计算. 接下来, 我们希望通过这个足够大的范畴中选出满足某种粘合要求的对象.

2.3.2 可达性与可呈示性

前面的普通意象有一小族生成元. 在无穷范畴中, 我们也需要控制一个大范畴怎样由较小的对象生成. 为此先说明“滤过”与“紧”的含义.

称无限基数 κ 为**正则基数**, 若任取少于 κ 个集合, 只要每个集合的基数都小于 κ , 它们的并的基数也小于 κ . 以下 κ 均取小的无限正则基数. 称一个单纯集为 κ -**小的**, 若它的非退化单纯形总数小于 κ .

定义 2.3.6 (κ -滤过与滤过余极限). 无穷范畴 J 称为 κ -**滤过的**, 若对每个 κ -小单纯集 K , 每个图表 $K \rightarrow J$ 都存在余锥. 也就是说, 可以给这张图表添加一个共同的目标对象, 以及指向它的相容态射和高阶同伦. 参见 [Lur26, Tag 05X0].

以小的 κ -滤过无穷范畴为指标的余极限, 称为 κ -**滤过余极限**. 当 $\kappa = \aleph_0$ 时, 简称**滤过与滤过余极限**; 此时只需对有限单纯集检验余锥条件.

定义 2.3.7 (κ -紧对象). 设 C 具有所有小 κ -滤过余极限. 对象 $u \in C$ 称为 κ -**紧的**, 若 $\mathrm{Map}_C(u, -)$ 保持这些余极限. 即对每个小 κ -滤过图表 $F: J \rightarrow C$, 典范映射

$$\mathrm{colim}_{j \in J} \mathrm{Map}_C(u, F(j)) \rightarrow \mathrm{Map}_C\left(u, \mathrm{colim}_{j \in J} F(j)\right)$$

是生象的等价. 当 $\kappa = \aleph_0$ 时简称**紧对象**. 参见 [Lur26, 第 9.2.5 节].

例如, 在 **Set** 中, 紧对象恰好是有限集合, 而每个集合都是其有限子集的滤过余极限. 从有限集合到这个并的映射, 总会落在某个有限子集中; 上面的定义把这种性质连同映射之间的高阶信息一起保留.

定义 2.3.8 (可达与可呈示无穷范畴). 无穷范畴 C 称为 κ -**可达的**, 若它具有所有小 κ -滤过余极限, 且存在由 κ -紧对象组成的小满子范畴 $C_0 \subseteq C$, 使每个 C 中的对象都可表示为一个取值于 C_0 的小 κ -滤过图表的余极限.

若这样的 κ 存在, 则称 C **可达** (accessible). 若 C 还具有所有小余极限, 则称它**可呈示** (presentable). 在普通范畴的语境中, 通常称为**局部可呈示**, 与上一节的用语一致. 参见 [Lur26, Tags 06K7, 06ND].

定义 2.3.9 (可达函子). 对可达无穷范畴 C, D , 函子 $F : C \rightarrow D$ 称为**可达的**, 若对某个小无限正则基数 κ , C, D 均具有小 κ -滤过余极限, 且 F 保持这些余极限. 参见 [Lur26, Tag 06KY].

对每个小 C , 生象值预层范畴 $\mathcal{P}(C)$ 都是可呈示的. 可达性给出了生成对象所需的大小控制, 可呈示性则进一步保证任意小图表都可以取余极限.

2.3.3 局部化与左正合

普通层化把一个预层送到与它对应的层, 并且对已经是层的对象不再作改变. 下面的伴随关系抽象了这种构造.

定义 2.3.10 (反射局部化). 设 $i : E \rightarrow D$ 是全忠实函子, 并存在左伴随 $L : D \rightarrow E$. 我们称 E 是 D 的**反射子范畴**, 称 L 为**反射局部化**, 本节简称**局部化**. 伴随的余单位给出 $Li \simeq \text{id}_E$. 对任意 $u \in D$, 单位 $\eta_u : u \rightarrow iL(u)$ 给出它在反射子范畴中的通用近似: 对每个 $v \in E$, 有自然等价

$$\text{Map}_E(L(u), v) \simeq \text{Map}_D(u, i(v))$$

因而从 u 映向反射子范畴中的对象, 等价于从 $L(u)$ 映向它. 参见 [Lur26, 第 6.2.2 节].

定义 2.3.11 (可达局部化与左正合局部化). 设 D 可呈示, $L : D \rightarrow E$ 是上述局部化, 右伴随为 i . 若自函子

$$iL : D \rightarrow D$$

可达, 则称这个局部化**可达**. 此时 E 也是可呈示无穷范畴. 这里考察的是 iL ; L 作为左伴随本来就保持在目标范畴 E 中计算的余极限. 参见 [Lur26, Tags 06U6, 06V8].

若 L 保持有限极限, 则称它**左正合** (left exact). 等价地, 它保持终对象与拉回, 即相应的典范映射给出

$$L(1_D) \simeq 1_E, \quad L(u \times_w v) \simeq L(u) \times_{L(w)} L(v)$$

这里两边的拉回都保留同伦数据. 左正合性保证局部化与取有限的相容条件能够交换. 参见 [Lur26, 第 9.3.5 节].

例 (局部化未必左正合). 第一章的 0-截断 $\tau_{\leq 0} : \mathbf{Ani} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是局部化, 但不保持拉回. 圆周的例子给出

$$\tau_{\leq 0}(* \times_{S^1} *) \simeq \mathbb{Z}, \quad * \times_{\tau_{\leq 0} S^1} * \simeq *$$

所以左正合性是一项额外要求: 仅仅能够把对象送进一个反射子范畴还不够.

2.3.4 无穷意象的定义

定义 2.3.12 (无穷意象). 无穷范畴 $\mathcal{X}$ 称为**无穷意象**或 ∞ -**意象** (∞ -topos), 若存在小无穷范畴 C 及伴随

$$a: \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}, \quad i: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{P}(C), \quad a \dashv i$$

使 i 全忠实, 且 a 是可达的左正合局部化. 参见 [Lur09, 定义 6.1.0.4].

在这个定义中, a 扮演广义层化的角色, $\mathcal{X}$ 则组织层化后保留下来的对象及其高阶态射. 由可达局部化的性质, 每个无穷意象都是可呈现的.

例 (生象与生象值预层). 恒等函子是可达左正合局部化, 所以 $\mathcal{P}(C)$ 本身就是无穷意象. 特别地, 取 $C = *$, 得到

$$\mathcal{P}(*) \simeq \mathbf{Ani}$$

因而生象范畴 $\mathbf{Ani}$ 是最基本的无穷意象.

2.3.5 取值于生象的层

现在把前面的层条件完整地提升到 $\mathbf{Ani}$. 集合值层只需粘合截面与相等关系; 这里还要一起粘合路径、路径之间的同伦, 以及全部更高相容性.

先允许景 (C, J) 中的 C 是小无穷范畴. 此时 u 上的筛可以看作切片 C/u 中对预合成封闭的满子无穷范畴, 也等价于可表预层 $y(u)$ 的子对象

$$\mathcal{R} \hookrightarrow y(u)$$

这里的单态射指逐点的同伦纤维为空或可缩. 覆盖筛仍满足前文的最大筛、拉回稳定与局部性公理, 拉回在无穷范畴中理解. 若 C 是普通范畴, 就是把前文的 $\mathcal{R} \subseteq h_u$ 看作离散生象值预层. 参见 [Lur09, 定义 6.2.2.1, 命题 6.2.2.5].

定义 2.3.13 (取值于 $\mathbf{Ani}$ 的层). 一个**生象值预层**是无穷函子

$$F: C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ani}$$

若对每个 $u \in C$ 和每个覆盖筛 $\mathcal{R} \hookrightarrow y(u)$, 限制映射

$$F(u) \simeq \text{Map}_{\mathcal{P}(C)}(y(u), F) \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{P}(C)}(\mathcal{R}, F)$$

都是生象的等价, 则称 F 为 (C, J) 上的**生象值层**或 **$\mathbf{Ani}$ 值层** (sheaf of spaces). 参见 [Lur09, 定义 6.2.2.6].

这些层组成满子无穷范畴

$$\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J) \subseteq \mathcal{P}(C) = \mathbf{Fun}(C^{\text{op}}, \mathbf{Ani})$$

层之间的态射就是预层之间的自然变换, 连同自然变换之间的全部高阶同伦.

右侧的 $\text{Map}(\mathcal{R}, F)$ 是覆盖上的**相容局部数据所组成的生象**. 若用 $C_{\mathcal{R}} \subseteq C/u$ 表示这个筛对应的满子范畴, 也可以把层条件写成

$$F(u) \xrightarrow{\sim} \lim_{(v \rightarrow u) \in C_{\mathcal{R}}^{\text{op}}} F(v)$$

极限在 $\mathbf{Ani}$ 中计算. 因而“唯一粘合”的准确含义是: **给定一组完整的下降数据, 整体截面连同它与这些局部数据的识别, 组成一个可缩生象**. 这说的是上述限制映射的同伦纤维可缩, 并不要求 $F(u)$ 本身可缩.

命题 2.3.9 (覆盖族形式: Čech 下降). 设 C 是普通范畴, J 由前文的预拓扑给出, 且所需纤维积存在. 预层 $F : C^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ani}$ 是层, 当且仅当对每个覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}_{i \in I}$, 都有自然等价

$$F(u) \xrightarrow{\sim} \lim_{[n] \in \Delta} \prod_{(i_0, \dots, i_n) \in I^{n+1}} F(u_{i_0} \times_u \dots \times_u u_{i_n})$$

这里 Δ 是第一章的单纯范畴. 右侧是一个余单纯生象的极限, 也称**全化** (totalization); 其中的映射由纤维积的投影与对角线诱导. 所有乘积和极限都在 $\mathbf{Ani}$ 中计算.

证明思路. 在预层范畴中令 $v = \sqcup_i y(u_i)$, 并记这个覆盖族生成的筛为 $\mathcal{R}$. 态射 $v \rightarrow y(u)$ 的 Čech 神经逐点是集合映射的 Čech 神经, 其几何实现正是像 $\mathcal{R}$: 在像中的每一点上, 分解方式组成非空集合, 相应的 Čech 神经可缩.

对这个几何实现取到 F 的映射生象, 就把余极限变成极限. 再由 Yoneda 引理, 得到命题右侧的公式. 因而它等价于 **定义 2.3.13** 中对生成覆盖筛的条件; 检验这些筛便足够. $\square$

这个极限同时记录所有层次: $n = 0$ 给出各 u_i 上的局部截面, $n = 1$ 给出重叠处的路径, $n = 2$ 说明路径的复合怎样相容, 再往上继续记录高阶同伦. 只写两个乘积之间的等化子, 一般会丢掉这些数据.

若 F 取值于离散生象, 相容路径退化为相等关系, 就还原集合值层. 若取值于 1-截断生象, 则得到群胚值叠: 局部对象靠同构粘合, 同构满足余循环条件. 下一节会详细说明这两个特例.

命题 2.3.10 (生象值层化). 包含函子 $i : \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J) \rightarrow \mathcal{P}(C)$ 有左伴随

$$a : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$$

且 a 是可达左正合局局部化. 因而 $\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$ 是无穷意象. 参见 [Lur09, 命题 6.2.2.7].

具体地, 层中的极限逐点计算; 余极限则先在预层中逐点计算, 再层化. 这与前文集合值层的计算规则一致.

注 (层条件与超下降). 上面的层条件要求覆盖筛下降, 在覆盖族的表述中就是完整的 Čech 下降. 若还要求对所有**超覆盖** (hypercover) 下降, 则称为**超完备层** (hypercomplete sheaf). 超覆盖允许在各级相容条件上继续选择覆盖; 这一般是更强的要求, 不能从“已经保留全部高阶同伦”直接推出. 本书的 $\mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}$ 默认采用前面的层条件.

有限截断的层自动超完备, 所以集合值层与群胚值叠不受这个区别影响. 参见 [Lur09, 引理 6.5.2.9, 推论 6.5.3.13].

2.4 从截断回到层与叠

第一章里, 生象的 0-截断还原集合, 1-截断还原群胚. 现在加入局部性, 同样的两个层次就分别成为集合值层与群胚值叠. 我们先在无穷意象内部定义截断, 再在普通景上把这句话展开. 以下的“叠”均指**群胚值叠** (stack in groupoids).

2.4.1 无穷意象中的截断

定义 2.4.14 (无穷意象中的 n -截断对象). 设 $\mathcal{X}$ 是无穷意象, $n \geq 0$ 为整数. 对象 $F \in \mathcal{X}$ 称为 n -截断的, 若对每个测试对象 $u \in \mathcal{X}$, 生象

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(u, F)$$

都是 n -截断的. 这些对象组成全子范畴 $\mathcal{X}_{\leq n} \subseteq \mathcal{X}$. 特别地, 0 -截断对象也称为**离散对象**. 参见 [Lur09, 定义 5.5.6.1].

这里的条件涉及所有测试对象. 它要求每一族以 u 为参数的截面都只带有至多 n 阶的同伦信息, 单独检查全局截面 $\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(1, F)$ 并不够.

命题 2.4.11 (截断函子). 包含函子 $\mathcal{X}_{\leq n} \rightarrow \mathcal{X}$ 具有左伴随

$$\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_{\leq n}$$

称为 $\mathcal{X}$ 中的 n -截断函子. 单位 $F \rightarrow \tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F$ 对任意 $E \in \mathcal{X}_{\leq n}$ 诱导自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(F, E)$$

因而截断是将 F 映向一个 n -截断对象的通用方式. 参见 [Lur09, 命题 5.5.6.18].

为看清这些对象的经典含义, 以下固定普通小景 (C, J) , 令

$$\mathcal{X} := \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}(C, J)$$

使用覆盖族时, 假设 J 由前文的预拓扑给出, 且所需纤维积存在.

命题 2.4.12 (截断性质可以逐点检验). 对 $F \in \mathcal{X}$, 下列条件等价:

- F 是 $\mathcal{X}$ 中的 n -截断对象.
- 对每个 $u \in C$, $F(u)$ 都是 n -截断生象.

证明思路. 记层化为 $a : \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}$. 由伴随与 Yoneda 引理,

$$F(u) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{X}}(ay(u), F)$$

所以第一条蕴含第二条. 反过来, 逐点 n -截断的预层就是 $\mathcal{P}(C)$ 中的 n -截断对象; 利用层范畴的包含全忠实, 即得第一条. $\square$

2.4.2 第零层: 经典的集合值层

命题 2.4.13 (集合值层就是离散对象). 将集合看作离散生象, 给出等价

$$N(\mathbf{Sh}(C, J)) \simeq \mathcal{X}_{\leq 0}$$

这里 N 表示普通范畴的神经. 因而 $\mathcal{X}$ 的离散对象及其态射, 恰好还原前文的 Grothendieck 意象.

具体地, 若 F 逐点离散, 覆盖上的相容路径就变成截面之间的相等. 生象值层的下降条件因此恰好成为等化子图

$$F(u) \rightarrow \prod_i F(u_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(u_i \times_u u_j)$$

也就是说,在重叠处相等的一族局部截面,唯一地来自一个整体截面.这就是本章开头连续函数的粘合规律.

更一般地,对任意无穷意象 $\mathcal{X}, \mathcal{X}_{\leq 0}$ 都等价于某个普通 Grothendieck 意象的神经.所以即使没有事先选定普通景,也能在无穷意象内部认出经典的层范畴.参见 [Lur09, 定理 6.4.1.5, 注 6.4.1.3].

2.4.3 第一层:经典的群胚值叠

再保留一阶信息,每个 $F(u)$ 就可以用普通群胚描述.其中的点是 u 上的对象,路径是对象之间的同构.在重叠处粘合时,我们需要指定一个同构,并说明这些同构怎样相容.

定义 2.4.15 (群胚值预层与下降数据). 一个群胚值预层 $\mathcal{F}$ 给每个 $u \in C$ 指定群胚 $\mathcal{F}(u)$, 给每个 $f: v \rightarrow u$ 指定限制函子 $f^*: \mathcal{F}(u) \rightarrow \mathcal{F}(v)$. 限制与复合通过指定的自然同构相容,这些同构满足单位与结合的相容条件.这通常称为反变伪函子.把群胚看成 1-截断生象后,它就是取值于 $\mathbf{Ani}_{\leq 1}$ 的预层.

对覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}$, 记 $u_{ij} = u_i \times_u u_j$, $u_{ijk} = u_i \times_u u_j \times_u u_k$. 一组下降数据由以下信息组成:

- 局部对象 $x_i \in \mathcal{F}(u_i)$.
- 重叠处的同构 $\varphi_{ij}: x_j|_{u_{ij}} \rightarrow x_i|_{u_{ij}}$, 满足三重重叠上的余循环条件

$$\varphi_{ij} \circ \varphi_{jk} = \varphi_{ik}$$

其中各同构都拉回到 u_{ijk} , 并使用限制函子的典范相容同构.

从 (x_i, φ_{ij}) 到 (x'_i, φ'_{ij}) 的态射是一族同构 $\psi_i: x_i \rightarrow x'_i$, 在每个 u_{ij} 上满足

$$\psi_i \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \psi_j$$

这些数据组成下降群胚 $\text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$. 参见 [The26, Tag 02ZC].

定义 2.4.16 (群胚值叠). 若群胚值预层 $\mathcal{F}$ 对每个覆盖族 $\mathcal{V} = \{u_i \rightarrow u\}$, 都使限制函子

$$\mathcal{F}(u) \rightarrow \text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$$

成为群胚的等价, 就称它为叠. 参见 [The26, Tags 0268, 02ZH].

这个等价包含两件事. 全忠实说明同构可以唯一粘合: 对 $x, y \in \mathcal{F}(u)$, 预层

$$(v \rightarrow u) \mapsto \text{Isom}_{\mathcal{F}(v)}(x|_v, y|_v)$$

是景 C/u 上的集合值层. 本质满说明下降数据有效: 每组 (x_i, φ_{ij}) 都来自某个整体对象 $x \in \mathcal{F}(u)$ 及相容的局部同构. 连同这些局部同构一起, 粘合结果在唯一同构的意义下确定.

这也正是经典的纤维范畴表述. 将所有 (u, x) 放在一起, 从 (v, y) 到 (u, x) 的态射取为 (f, α) , 其中 $f: v \rightarrow u, \alpha: y \rightarrow f^*x$ 是指定的同构. 投影 $(u, x) \mapsto u$ 就给出一个纤维于群胚的范畴; 上述两项条件分别是同构层条件与对象的有效下降条件.

命题 2.4.14 (群胚值叠就是 1-截断对象). 对群胚值预层 $\mathcal{F}$, 将各 $\mathcal{F}(u)$ 取神经得到生象值预层 $N\mathcal{F}$. 则

$$\mathcal{F} \text{ 是叠} \iff N\mathcal{F} \in \mathcal{X}_{\leq 1}$$

每个 $\mathcal{X}_{\leq 1}$ 中的对象都可如此得到. 对应关系还保留叠之间的态射与自然同构: $\mathcal{X}_{\leq 1}$ 是经典叠的 $(2, 1)$ -范畴所对应的无穷范畴. 参见 [Hol08, 定理 1.1, 第 3 节].

这里的原因可以直接从下降数据看出: 在 1-截断生象中, 重叠处的路径给出 φ_{ij} , 三重重叠处的相容同伦给出余循环等式. 更高相容性不再提供独立数据. 因而生象中的下降极限, 在群胚模型中正好由 $\text{Desc}_{\mathcal{F}}(\mathcal{V})$ 表示.

一个集合值层也可以看作只有恒等箭头的叠. 因此两个经典层次自然地嵌在一起:

$$N(\mathbf{Sh}(C, J)) \simeq \mathcal{X}_{\leq 0} \subseteq \mathcal{X}_{\leq 1} \subseteq \mathcal{X}$$

2.4.4 截断以后还需要层化

前面逐点检验的是“是否已经截断”. 真正对一个生象值层作截断时, 还要保证截断后的局部信息能够粘合.

命题 2.4.15 (层中的截断公式). 设 $a: \mathcal{P}(C) \rightarrow \mathcal{X}$ 是生象值层化, i 是包含函子. 则对 $F \in \mathcal{X}$ 有自然等价

$$\tau_{\leq n}^{\mathcal{X}} F \simeq a\left(\tau_{\leq n}^{\mathcal{P}(C)} iF\right)$$

右侧先对预层逐点作生象的 n -截断, 再层化. 这是左正合层化与截断相容的结果. 参见 [Lur09, 命题 5.5.6.28].

当 $n = 0$ 时, 记集合值层化为 a_0 , 这个公式变成

$$\tau_{\leq 0}^{\mathcal{X}} F \simeq a_0(u \mapsto \pi_0(F(u)))$$

若 F 是叠, 右侧就是**对象的同构类预层所关联的层**. 它记录局部同构类, 会忘掉自同构, 也可能把整体不同而局部同构的对象视为相同.

当 $n = 1$ 时, 则先逐点取基本群胚, 再作**叠化** (stackification). 更一般地, 对任意群胚值预层 $\mathcal{F}$, $a(N\mathcal{F})$ 仍然是 1-截断的, 对应的叠就是 $\mathcal{F}$ 的叠化. 因而经典的层化与叠化, 分别是同一个生象值层化在第零层与第一层的表现.

例 (从单对象群胚到分类叠 BG). 设 G 是 (C, J) 上的群层. 逐点取第一章的单对象群胚, 得到预层 $u \mapsto N(B(G(u)))$. 定义其层化

$$BG := a(u \mapsto N(B(G(u))))$$

它是一个 1-截断对象, 称为 G 的**分类叠**. 这里 BG 表示无穷意象中的对象; 在点上的情形, 它就回到第一章的分类生象.

具体地, $BG(u)$ 可用 u 上的 $G|_u$ -**挠子**及其等变同构组成的群胚描述. 挠子是带 $G|_u$ 右作用的层, 局部等变同构于带右乘作用的 $G|_u$ 自身. 原来的单对象群胚只给出平凡挠子; 叠化允许用重叠处的群元素作为粘合同构, 从而加入所有局部平凡的挠子. 参见 [The26, Tags 04UJ, 04UV].

每个挠子都局部平凡, 因此其同构类预层层化后只有一个截面:

$$\tau_{\leq 0}^{\mathcal{X}} BG \simeq 1_{\mathcal{X}}$$

但 BG 本身仍保留平凡挠子的自同构群层 G . 例如, 在圆周的开集景上取常值群层 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 平凡二重覆盖与连通二重覆盖给出两个不同的整体挠子, 却在足够小的开集上同构. 对应的挠子层由覆盖的局部截面组成. 所以逐点取同构类确实可能破坏层条件.

CHAPTER 03

模空间 / Moduli Spaces

3.1 什么是模空间?

第一章中,我们把三角形的全等类组织成一个空间,从而可以讨论三角形的连续变化.在代数几何中,我们希望把代数对象也组织成一个**模空间** (moduli space),使对象的变化能用几何来研究.沿用上一章的相对观点,单个对象是点上的族,更一般的族则允许对象随参数概形变化.模空间需要同时描述对象与族.以下固定基域 k ,并简记 $\mathbf{Sch}_k := \mathbf{Sch}/\mathrm{Spec} k$.

3.1.1 点所对应的对象

定义 3.1.1 (有理点与域值点). 设 M 是 k -概形, K 是 k 的扩域. 定义

$$M(K) := \mathrm{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(\mathrm{Spec} K, M)$$

称为 M 的 K -**值点集**, 也称 K -**有理点集**. 这里的“有理”是相对于所指定的域而言的.

模空间最初的愿望,就是让这些点对应所研究的代数对象同构类,并使对应与扩域相容.其中什么算作对象,什么算作同构,都需要先说清楚.

例 (首一多项式). 固定整数 $d \geq 1$. 一个 d 次首一多项式

$$p(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i$$

由 d 个系数唯一确定. 因而仿射空间 $M = \mathbb{A}_k^d = \mathrm{Spec} k[a_0, \dots, a_{d-1}]$ 的域值点满足

$$M(K) \simeq K^d \simeq \{p \in K[x] \mid p \text{ 首一且 } \deg p = d\}$$

此处固定变量 x , 不作变量替换的等同.

也可以把 p 看成带指定元素的代数 $(K[x]/(p), \bar{x})$. 因而 $M(K)$ 分类的是带元素 α 的 K -代数 B , 其中 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 构成一组基, 同构须保持 α .

例 (射影空间). 射影空间的域值点是齐次坐标

$$\mathbb{P}_k^n(K) = (K^{n+1} \setminus \{0\})/K^\times$$

它们也分类一维商空间 $q: K^{n+1} \rightarrow L$, 其中 q 满射, 同构须与 q 相容. 选取 L 的基后, q 由一组不全为零的系数 $(a_0, \dots, a_n)$ 给出; 更换基只使这些系数同时乘以一个非零标量.

这里分类的是带商映射的一维空间. 若只记一维 K -向量空间本身, 它们只有一个同构类. 参见 [The26, Tag 01ND].

3.1.2 从点到族, 从空间到函子

把 $\text{Spec } K$ 换成一般的参数概形 T , 就得到 M 的 T -值点

$$M(T) := \text{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(T, M)$$

沿 $f: T' \rightarrow T$ 预复合, 给出 $M(T) \rightarrow M(T')$. 因而概形 M 自身可以看成是一个反变函子

$$h_M: (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad T \mapsto M(T)$$

这就是**点函子**. 前文的 Yoneda 引理说明, 这个函子完整地记录了 M 及其与其他概形之间的态射. 参见 [The26, Tag 01JF].

例 (随参数变化的多项式). 继续首一多项式的例子, 有自然双射

$$\text{Hom}_{\mathbf{Sch}_k}(T, \mathbb{A}_k^d) \simeq \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^d$$

因而一个态射 $T \rightarrow \mathbb{A}_k^d$ 就是一族多项式: 它的系数 b_i 是 T 上的正则函数. 在 $t: \text{Spec } K \rightarrow T$ 处取值, 得到 K 上的多项式; 沿 $f: T' \rightarrow T$ 拉回, 则得到系数为 f^*b_i 的新族. 参见 [The26, Tag 01LZ].

例如, $T = \mathbb{A}_k^1 = \text{Spec } k[t]$ 上的 $x^2 - t$ 给出一族二次首一多项式. 参数 $t = c$ 时得到 $x^2 - c$, 基变换 $t = s^2$ 后则得到 $x^2 - s^2$.

这提示我们也可以直接从分类问题出发. 指定所研究的族及其拉回后, 令

$$F(T) := \{\text{以 } T \text{ 为参数的族的同构类}\}$$

拉回使它成为反变函子 $F: (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 称为**模函子**. 在上述例子中, 点对应单个对象, 一般的态射则对应随参数变化的族.

3.1.3 Yoneda 引理与万有族

在多项式的例子中, 各个参数上的族都能由同一套坐标函数描述. Yoneda 引理解释了这种统一性: 给出 M 上的一族对象, 就给出了沿所有 $T \rightarrow M$ 拉回它的规则. 以下记 Nat 为自然变换的集合, 并用 $\xi \in F(M)$ 表示族的同构类.

命题 3.1.1 (一族对象与一个自然变换). 对上述函子 F 与任意 k -概形 M , 有自然双射

$$\text{Nat}(h_M, F) \simeq F(M), \quad \eta \mapsto \eta_M(\text{id}_M)$$

其逆映射将 $\xi \in F(M)$ 送到自然变换 $\eta^\xi: h_M \rightarrow F$, 其中

$$\eta_T^\xi(g) = g^*\xi, \quad g: T \rightarrow M$$

这正是 Yoneda 引理. 参见 [The26, Tag 001L].

证明. 给定 $\eta: h_M \rightarrow F$, 对 $g: T \rightarrow M$ 使用自然性, 得到

$$\eta_T(g) = \eta_T(h_M(g)(\text{id}_M)) = F(g)(\eta_M(\text{id}_M))$$

因而 η 完全由 $\eta_M(\text{id}_M)$ 决定. 反过来, 拉回与复合相容, 所以 $g \mapsto g^*\xi$ 确实定义自然变换; 再在 id_M 处取值, 就得到 ξ . 两个构造互逆. $\square$

现在假设这个 $\eta: h_M \rightarrow F$ 是**自然同构**. 那么

$$\xi_{\text{univ}} := \eta_M(\text{id}_M)$$

称为**万有元素**, 其代表族称为**万有族**. 因为每个 η_T 都是双射, 任意 $\zeta \in F(T)$ 都唯一写成

$$\zeta = g^* \xi_{\text{univ}}, \quad g: T \rightarrow M$$

所以万有族来自恒等态射, 所有族来自它的拉回. 反过来, 若一个族具有上述唯一拉回的性质, 它对应的自然变换就是同构. 这只是同一个 Yoneda 对应的两种读法. 参见 [The26, Tag 01JF].

注. 这里唯一的是分类态射 g . 由于 $F(T)$ 记录同构类, 上式说明两个族同构, 并不要求它们之间的同构唯一. 此外, 任意 $\xi \in F(M)$ 都给出自然变换, 而万有性要求这个自然变换是同构.

命题 3.1.2 (万有族的唯一性). 若 (M, ξ) 与 (N, ν) 都具有上述万有性, 则存在唯一同构 $u: M \rightarrow N$ 使得 $u^* \nu = \xi$.

证明. 两边的万有性分别给出唯一态射 $u: M \rightarrow N$ 与 $\nu: N \rightarrow M$, 满足 $u^* \nu = \xi$ 和 $\nu^* \xi = \nu$. 于是

$$(\nu \circ u)^* \xi = u^* (\nu^* \xi) = u^* \nu = \xi$$

恒等态射也有这个性质, 故唯一性给出 $\nu \circ u = \text{id}_M$. 同理 $u \circ \nu = \text{id}_N$. □

例 (万有多项式就是恒等态射对应的族). 回到 $M = \mathbb{A}_k^d$ 与首一多项式的函子. 恒等态射保持每个坐标函数 a_i , 因而对应的族是

$$p_{\text{univ}}(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i$$

对任意 T 上的系数 $b_i \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 前面的仿射空间例子给出唯一态射 $g: T \rightarrow M$, 满足 $g^* a_i = b_i$. 于是

$$g^* p_{\text{univ}}(x) = x^d + \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i$$

这就直接验证了万有性: 所有首一多项式族都由这一个多项式拉回得到.

3.2 代数空间

把模问题写成函子以后, 我们仍希望它具有可用的局部坐标. 概形用 Zariski 开集粘合, **代数空间** 则允许用平展图册描述局部几何. 这种放宽让更多自然的商具有几何意义.

3.2.1 平展的意义

定义 3.2.2 (平展态射). 概形态射 $f: U \rightarrow V$ 称为**平展** (étale), 若它光滑且相对维数为 0. 等价地, 它局部有限表示, 平坦且非分歧. 参见 [The26, Tag 02GH].

它是代数几何中“局部同构”的对应物. 一个精确的含义是: 对 V 上由平方零理想定义的闭浸入 $T_0 \rightarrow T$, 限制映射

$$\mathrm{Hom}_V(T, U) \rightarrow \mathrm{Hom}_V(T_0, U)$$

是双射. 也就是说, 已选定的局部解可以唯一延拓到无穷小增厚上, 不会增加新的无穷小自由度. 参见 [The26, Tag 02HM].

例 (重新看平方根). 设 $\mathrm{char} k \neq 2$. 前文的方程 $x^2 - t = 0$ 给出 $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathbb{A}_k^1, t = x^2$. 去掉原点, 得到平展二重覆盖

$$\mathrm{Spec} k[x, x^{-1}] \rightarrow \mathrm{Spec} k[t, t^{-1}], \quad t \mapsto x^2$$

因为方程对 x 的导数 $2x$ 可逆. 原点处两根合并, 纤维为 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^2))$, 此处便不再平展. 这个覆盖并非 Zariski 局部同构: 函数域扩张 $k(t) \subset k(x)$ 的次数为 2, 缩小非空开集也不会改变它. 因而平展提供了比开集更灵活的局部参数化.

开浸入都是平展态射; 平展态射在复合与任意基变换下保持, 并且是开映射. 因而可以把联合满射的平展态射族 $\{U_i \rightarrow T\}$ 规定为覆盖, 得到 $\mathbf{Sch}_k$ 上的**平展拓扑**. 这时的层条件仍是前文的局部粘合条件. 参见 [The26, Tag 02GH].

例 (平展能看见结点的两条分支). 设 $\mathrm{char} k \neq 2$, 考虑不可约曲线

$$C = \mathrm{Spec}(k[x, y]/(y^2 - x^2(1+x)))$$

原点 $o = (0, 0)$ 是结点, 两条切线为 $y = \pm x$. 因为 C 不可约, 每个包含 o 的 Zariski 开邻域仍然不可约.

取开邻域 $X = D(1+x) \subset C$, 在其上添加平方根 $s^2 = 1+x$, 得到

$$Y = \mathrm{Spec}(k[x, y, s, s^{-1}]/(y^2 - x^2(1+x), s^2 - 1 - x))$$

忘掉 s 的映射 $p: Y \rightarrow X$ 是有限平展二重覆盖: 方程 $s^2 - (1+x) = 0$ 是首一的, 且导数 $2s$ 处处可逆. 在 Y 上, 原方程分解为

$$(y - xs)(y + xs) = 0$$

所以 Y 有两个不可约分支 $Y_+ = V(y - xs)$ 与 $Y_- = V(y + xs)$, 各自同构于 $\mathrm{Spec} k[s, s^{-1}]$. 它们恰在 o 上方的两个点

$$o_+ = (0, 0, 1), \quad o_- = (0, 0, -1)$$

相交. 因而平展邻域把两条局部分支分别实现为不同的不可约分支, 这是仅缩小 Zariski 开集做不到的.

注. o_+ 与 o_- 仍然是结点, 两条分支仍在这里相交. 平展邻域揭示了分支结构, 并没有消除奇点. 将结点的两条分支拆成两个光滑点属于**正规化**, 正规化映射在结点上并不平展. 关于结点与分支, 参见 [The26, Tag 0C46].

3.2.2 平展图册与代数空间

定义 3.2.3 (代数空间). 一个 k 上的**代数空间**是集合值平展层

$$X : (\mathbf{Sch}_k)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

并且存在概形 U 与层态射 $p: h_U \rightarrow X$, 使得对每个概形 T 及态射 $h_T \rightarrow X$:

- 层的纤维积 $h_U \times_X h_T$ 由一个概形表示, 简记为 $U \times_X T$.
- 投影 $U \times_X T \rightarrow T$ 是满射平展态射.

这样的 p 称为**平展图册**, 也称为概形可表的满射平展态射. 代数空间之间的态射就是层之间的自然变换. 参见 [The26, Tags 025Y, 076L].

$$\begin{array}{ccc} U \times_X T & \longrightarrow & U \\ \text{满射平展} \downarrow & & \downarrow p \\ T & \longrightarrow & X \end{array}$$

图 6 平展图册的拉回方块. 对任意测试概形 T , 左上角仍是概形, 左边成为通常的平展覆盖.

因此, “平展局部是概形”是通过测试概形与基变换来表达的. 它不要求 U 是 X 的开子空间; 图册中的不同点可以描述同一个局部对象.

3.2.3 商与基本结论

定理 3.2.1 (代数空间是平展等价关系的商). 若 $U \rightarrow X$ 是平展图册, 则 $R := U \times_X U$ 是概形, 两个投影 $R \rightrightarrows U$ 都是平展态射, 且

$$X \simeq U/R$$

这里取**层商**, 即预层 $T \mapsto U(T)/R(T)$ 的平展层化.

反过来, 若概形中的等价关系 $R \rightarrow U \times_k U$ 的两个投影都是平展态射, 则层商 U/R 是代数空间, $U \rightarrow U/R$ 是平展图册. 参见 [The26, Tag 02WW].

这里的等价关系要求 $R \rightarrow U \times_k U$ 是单态射, 且对每个测试概形都给出集合的等价关系. 用第一章的语言说, 它是任意两对象之间至多有一个箭头的内部群胚. 层化则保证局部代表可以按相容关系粘合.

命题 3.2.3 (几条基本性质).

- 每个概形都是代数空间, 可取恒等态射为图册. Yoneda 嵌入将 $\mathbf{Sch}_k$ 视为代数空间范畴的全子范畴. 参见 [The26, Tag 025X].
- 代数空间的纤维积存在, 并在层中计算. 特别地, 若 U, V 是映向同一代数空间 X 的概形, 则 $U \times_X V$ 仍是概形; 这也称为 X 的**对角态射概形可表**. 参见 [The26, Tag 04T8].
- 约化, 正规, 正则等平展局部性质, 都可在任意平展图册 $U \rightarrow X$ 上检验. 因而许多局部问题仍归结为概形上的问题. 参见 [The26, Tag 03E8].

例 (一个不是概形的代数空间). 设 $\text{char } k \neq 2$, 取 $U = \mathbf{A}_k^1, U^\times = U \setminus \{0\}$, 定义

$$R = U \sqcup U^\times \rightarrow U \times_k U$$

第一分支映为 (x, x) , 第二分支映为 $(x, -x)$. 两个投影都是平展, 所以层商 $X = U/R$ 是代数空间. 它把非零点 x 与 $-x$ 识别, 在原点只保留恒等关系.

这个 X 不是概形, 证明从略. 它说明, 即使图册与关系都由很简单的概形给出, 层商也可能需要代数空间来容纳. 参见 [The26, Tag 02Z0, 例 65.14.1].

3.3 精模空间

这里允许基底是任意概形 S , 并记 $\mathbf{Sch}_S := \mathbf{Sch} / S$.

定义 3.3.4 (模函子与精模空间). 一个**模函子** (moduli functor) 是一个反变函子

$$F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

通常描述一类代数对象及其随参数变化的族. 若存在一个代数空间 M 表示这个函子, 即有自然同构

$$F \simeq h_M, \quad h_M(T) = \text{Hom}_S(T, M)$$

则称 M 为这个模问题的**精模空间** (fine moduli space). 当 M 是概形时, 与恒等态射 id_M 对应的元素 $\xi_{\text{univ}} \in F(M)$ 就是**万有族**的同构类.

3.3.1 怎样看待万有族

以下仍在 k 上讨论, 并设 M 是概形. Yoneda 引理把万有族写成 $F(M)$ 中的元素. 几何上, M 参数化对象: 域值点 $m : \text{Spec } K \rightarrow M$ 指定一个 K 上的对象, 万有族把这些对象连同变化方式组织在一起.

当所研究的族由概形态射给出时, 可以把万有族写成

$$\pi : U \rightarrow M$$

这里 M 是**参数空间**, U 是**族的总空间**. 在 m 上取纤维

$$U_m := \text{Spec } K \times_M U$$

才得到 m 所代表的对象. 若模问题还包含标记, 嵌入或商映射, 这些数据也属于万有族, 并且一起拉回.

给定 T 上的一族 $p : Y \rightarrow T$, 万有性给出唯一的**分类态射** $g : T \rightarrow M$, 以及保持所要求数据的 T 上同构

$$Y \simeq T \times_M U$$

直观地说, g 指定在每个参数处使用万有族的哪条纤维. 对 $t : \text{Spec } K \rightarrow T$, 令 $m = g \circ t$, 就有 $Y_t \simeq U_m$. 整个拉回还保留纤维之间的代数关系, 因而得到的是一族对象. 参见 [The26, Tag 01JO].

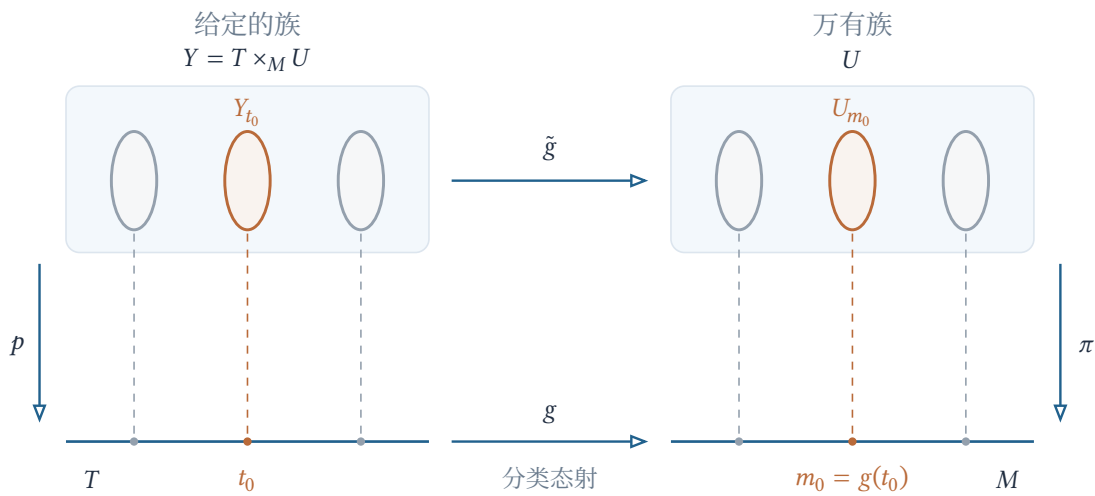


图 7 沿分类态射拉回万有族. 图中只示意若干纤维, 橙色标出 $Y_{t_0} \simeq U_{g(t_0)}$. 外框表示总空间, 整个方块是拉回方块.

分类态射不必是嵌入, 不同参数可以对应同一个对象. 如果 g 经过一个 k -值点 $m : \text{Spec } k \rightarrow M$, 拉回就是常值族 $T \times_k U_m \rightarrow T$. 更一般地, g 描述对象怎样随 T 变化. 当 $T = M$ 且 $g = \text{id}_M$ 时, 每个参数仍对应它自己, 拉回便是万有族本身; 这就是 $\xi_{\text{univ}} = \eta_M(\text{id}_M)$ 的几何含义.

例（把系数代入万有方程）. 设 $\text{char } k \neq 2$, 先只考虑形如 $x^2 - c$ 的首一二次多项式, 即把一次项系数固定为 0. 它们的精模空间是 $M = \mathbb{A}_k^1 = \text{Spec } k[c]$, 万有多项式为 $x^2 - c$. 把根也记录下来, 得到

$$U = \text{Spec}(k[c, x]/(x^2 - c)), \quad \pi : U \rightarrow M$$

连同指定的坐标 x . M 上的一个点记录系数, U 上的一个域值点则记录系数和所选的一个根. 纤维 U_c 是整个根的概形, 包括重根信息.

对 T 上的正则函数 b , 分类态射由 $g^*c = b$ 给出. 拉回万有方程, 就得到 $x^2 - b$; 相应的根的族为

$$T \times_M U \simeq V(x^2 - b) \subset \mathbb{A}_T^1$$

例如取 $T = \mathbb{A}_k^1 = \text{Spec } k[t]$ 与 $b = t^2$, 则

$$g^*c = t^2, \quad Y = \text{Spec}(k[t, x]/(x^2 - t^2))$$

图中的上方箭头把 (t, x) 送到 (t^2, x) : 保留所选的根, 将参数换成对应的系数. $t = 1$ 与 $t = -1$ 都映向 $c = 1$, 所以这两处的纤维都由根 $x = 1, -1$ 组成.

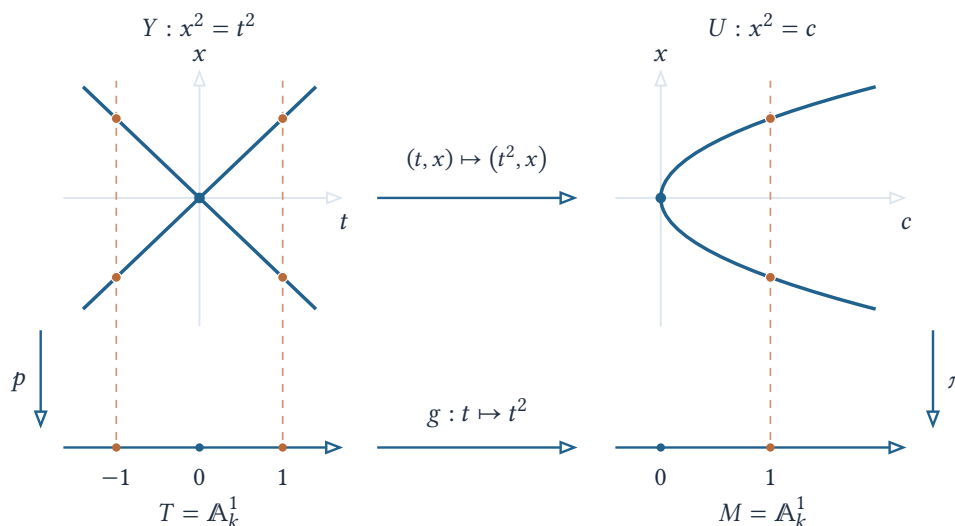


图 8 万有方程 $x^2 - c$ 沿 $c = t^2$ 拉回为 $x^2 - t^2$. 图画出 $k = \mathbb{R}$ 时的实点, 虚线标出 $t = \pm 1$ 与 $c = 1$ 上的纤维. 两边参数为 0 时的纤维都是 $\text{Spec}(k[x]/(x^2))$, 图中的单个点还带有长度为 2 的概形结构.

注 (只列出每个点上的对象还不够). 取 $T = \text{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$. 方程 x^2 与 $x^2 - \varepsilon$ 限制到 $\varepsilon = 0$ 时都变成 x^2 , 但作为 T 上的多项式族并不相同: 两个分类态射分别满足 $g_0^*c = 0$ 与 $g_1^*c = \varepsilon$. 因而万有族的要求是: **所有参数概形上的族**, 连同其拉回规律, 都由分类态射描述. 仅有域值点与对象同构类之间的对应, 还不能给出这种万有性.

3.3.2 一些精模空间与万有族

以下仍取 $S = \text{Spec } k$, 所有例子中的精模空间都由概形给出. 我们同时写出参数概形 T 上的对象和 M 上的万有族; 沿唯一的分类态射 $g : T \rightarrow M$ 拉回万有族, 就得到所给的对象.

例（正则函数与可逆函数）. T 上的 n 个有序正则函数组成函子

$$F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n$$

它的精模空间是 $M = \mathbf{A}_k^n = \operatorname{Spec} k[a_1, \dots, a_n]$, 万有族就是坐标函数组 $(a_1, \dots, a_n)$. 给定 $(b_1, \dots, b_n)$, 分类态射由 $g^*a_i = b_i$ 唯一确定. 参见 [The26, Tag 01LZ].

若要求一个函数处处可逆, 则 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times$, 精模空间变为

$$M = \mathbf{G}_m = \operatorname{Spec} k[a, a^{-1}]$$

万有族是其上的可逆函数 a . 因而这里的万有族首先是一项代数数据, 不必写成空间之间的投影.

例 (矩阵与可逆矩阵). 固定标准基, 分类 $\mathcal{O}_T$ -线性映射 $\mathcal{O}_T^n \rightarrow \mathcal{O}_T^m$. 这样的映射由 mn 个正则函数给出, 所以精模空间为 $M = \mathbf{A}_k^{mn}$, 以 a_{ij} 为坐标. 万有族是**万有矩阵**

$$A_{\text{univ}} = (a_{ij}) : \mathcal{O}_M^n \rightarrow \mathcal{O}_M^m$$

拉回就是逐项代入矩阵的系数. 若 $m = n$ 且要求映射可逆, 精模空间为开子概形

$$\operatorname{GL}_{n,k} = D(\det A_{\text{univ}}) \subset \mathbf{A}_k^{n^2}$$

万有族是 A_{univ} 在此开集上的限制. 此处基是固定的, 不对矩阵作共轭或换基的等同.

例 (射影空间与万有商线丛). 延续前文的一维商空间, 令 $F(T)$ 分类满射

$$q : \mathcal{O}_T^{n+1} \rightarrow \mathcal{L}$$

其中 $\mathcal{L}$ 是线丛, 即秩为 1 的局部自由层; 同构须与 q 相容. 其精模空间是 $M = \mathbf{P}_k^n$, 万有族是**万有商线丛**连同商映射

$$q_{\text{univ}} : \mathcal{O}_M^{n+1} \rightarrow \mathcal{O}_M(1), \quad e_i \mapsto a_i$$

这里齐次坐标 a_i 是 $\mathcal{O}_M(1)$ 的截面. 对任意族 $(\mathcal{L}, q)$, 唯一的分类态射 $g : T \rightarrow M$ 满足

$$(\mathcal{L}, q) \simeq (g^*\mathcal{O}_M(1), g^*q_{\text{univ}})$$

具体地, 在 $q(e_i)$ 生成 $\mathcal{L}$ 的开集上, 比值 $q(e_j)/q(e_i)$ 给出到标准仿射图的态射, 再粘合得到 g . 万有族包含商映射这一数据. 参见 [The26, Tag 01ND].

3.4 Grassmann 概形

我们下面引入一系列非常重要的精模空间的例子, 先从 Grassmann 概形开始.

注 (记号约定). 固定一个概形 S , 以及其上的秩 n 的向量丛 $\mathcal{E}$, 对于 $f : T \rightarrow S$, 记

$$\mathcal{E}_T = f^*\mathcal{E}$$

为拉回层. 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚层, 则

$$\mathbf{P}_S(\mathcal{F}) = \operatorname{Proj}_S \operatorname{Sym}(\mathcal{F})$$

为 S 上的相对射影概形, 即射影化.

3.4.1 Grassmann 模函子

定义 3.4.5 (Grassmann 模函子). 固定一个概形 S , 以及其上的秩 n 的向量丛 $\mathcal{E}$. 对每个整数 $0 < r < n$, 定义 **Grassmann 模函子**为

$$\mathfrak{Gr}_r \mathcal{E}(T) = \{q : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q} \mid \mathcal{Q} \text{ 有限局部自由且秩 } r\} / \simeq$$

是 $(\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的反变函子. 这里

$$(q : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}) \simeq (q' : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}')$$

是指存在同构 $a : \mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}'$ 使得 $aq = q'$.

注（它参数化什么）. 先取一个域值点 $s : \text{Spec } K \rightarrow S$. 此时 $\mathcal{E}_s$ 是 n 维 K -向量空间, 所分类的对象是它的 r 维商空间, 连同商映射. 一个商由它的核完全确定:

$$W = \ker q, \quad \dim_K W = n - r, \quad \mathcal{Q} \simeq \mathcal{E}_s / W$$

因而也可以说, 它参数化 $\mathcal{E}_s$ 中的 $(n - r)$ 维线性子空间. 保留商映射 q , 正是为了记录核在固定空间 $\mathcal{E}_s$ 中的位置.

对一般的 $T \rightarrow S$, 所分类的是随参数作代数变化的商空间族, 可以写成正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{Q}$ 分别局部自由且秩为 $n - r$ 与 r . 因为商局部自由, 这条正合列局部分裂, 所以核确实是一个子丛. 参见 [The26, Tag 089R].

按前面的射影化约定, 商映射还给出闭嵌入

$$\mathbb{P}_T(\mathcal{Q}) \rightarrow \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_T)$$

因而这个模问题也描述射影丛中**相对维数为 $r - 1$ 的线性子空间族**. 例如 $n = 3, r = 2$ 时, 在向量空间的语言中是选取三维空间里的一条直线作为核; 在射影几何的语言中, 则是选取射影平面里的一条射影直线. 参见 [The26, Tag 010A].

注（态射上的作用）. 记 $F = \mathfrak{Gr}_r \mathcal{E}$. 对任意 S -态射 $h : T' \rightarrow T$, 利用典范同构 $h^* \mathcal{E}_T \simeq \mathcal{E}_{T'}$, 定义

$$F(h) : F(T) \rightarrow F(T'), \quad [q] \mapsto [h^* q : \mathcal{E}_{T'} \rightarrow h^* \mathcal{Q}]$$

拉回是右正合的, 因而 $h^* q$ 仍为满射; $h^* \mathcal{Q}$ 仍有限局部自由且秩为 r . 商之间的同构也可以拉回, 所以这个赋值与代表的选择无关.

对 $T'' \xrightarrow{u} T' \xrightarrow{h} T$, 拉回的典范同构 $(h \circ u)^* \simeq u^* h^*$ 在同构类上给出

$$F(h \circ u) = F(u) \circ F(h), \quad F(\text{id}_T) = \text{id}_{F(T)}$$

因此上述构造确实给出反变函子 $F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 参见 [The26, Tag 089R].

我们先来证明几个关于构造本身的核心引理.

引理 3.4.1. 对上述定义中的 $q : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$, 设 $\mathcal{K} = \ker q$. 则正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

局部分裂, 也就是说限制到某个仿射开覆盖后分裂, 并且

$$\text{Aut}(\mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}) = \{\text{id}_{\mathcal{Q}}\}$$

证明. 任取 $t \in T$, 取一个使 $\mathcal{Q}$ 平凡的仿射开邻域 U , 即

$$\mathcal{Q}|_U \simeq \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

因为 U 仿射, 拟凝聚层取截面保持正合, 所以 $q|_U$ 给出满射

$$\Gamma(U, \mathcal{E}_T) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{Q}) \simeq \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^{\oplus r}$$

在右边取标准基 $e_1, \dots, e_r$, 取提升

$$v_i \in \Gamma(U, \mathcal{E}_T), \quad q(v_i) = e_i$$

于是存在唯一的 $\mathcal{O}_U$ -线性映射

$$s: \mathcal{Q}|_U \simeq \mathcal{O}_U^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{E}_T|_U, \quad e_i \mapsto v_i$$

且 $q \circ s = \text{id}_{\mathcal{Q}|_U}$. 这给出局部分裂.

若 $a: \mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{Q}$ 是 q 的自同构, 则 $a \circ q = q$, 由 q 满射可消去, 得到 $a = \text{id}_{\mathcal{Q}}$. □

3.4.2 概形的初步构造

下面, 我们假设 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的标准基为 $e_1, \dots, e_n$. 并记 $m = n - r$.

引理 3.4.2 (标准开子函子). 对每个 r 元子集 $I = \{i_1 < \dots < i_r\} \subset \{1, \dots, n\}$, 定义子函子

$$\mathfrak{U}_I(T) = \{[q] \in \mathfrak{Gr}_r \mathcal{O}_S^{\oplus n}(T) \mid q: \mathcal{O}_T^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{Q} \text{ 是同构}\}$$

那么 $\mathfrak{U}_I \simeq \mathbb{A}_S^m$.

证明. 记 q_I 为 q 在 I 所标记的直和因子上的限制. 用 q_I^{-1} 将 $\mathcal{Q}$ 识别为 $\mathcal{O}_T^{\oplus r}$, 并按 I 及其补集重排源的标准基, 则商映射唯一标准化为矩阵 (I_r, B) , 其中 B 是一个系数在 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 中的 $r \times m$ 矩阵. 商映射的同构不改变 B , 而任意这样的 B 都给出一个属于 $\mathfrak{U}_I(T)$ 的商. 因此有双射

$$\mathfrak{U}_I(T) \simeq \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^{rm} \simeq \text{Hom}_S(T, \mathbb{A}_S^m)$$

拉回对应于逐项拉回 B 的系数, 所以上述双射关于 T 自然, 即得到所需的函子同构. □

引理 3.4.3 (覆盖性质). 上述 $\mathfrak{U}_I$ 都是开子函子, 并在 Zariski 局部意义下覆盖整个模函子, 记为

$$\mathfrak{Gr}_r \mathcal{O}_S^{\oplus n} = \bigcup_{|I|=r} \mathfrak{U}_I$$

即每个 T -值对象都能在 T 的某个开覆盖上分别落入这些子函子.

证明. 给定 T 上的商 q , 局部选基后, q_I 就是方阵. 它是同构, 等价于 $\det(q_I)$ 可逆. 这就给出开子概形 T_I , 而且与基变换相容, 所以 $\mathfrak{U}_I$ 是开子函子.

再看任意 $t \in T$. 纤维上的 $q(t)$ 是满射, 总能从它的列中选出 r 列作为 $\mathcal{Q}(t)$ 的一组基. 取这些列的指标为 I , 就有 $t \in T_I$. 因此 $T = \bigcup_{|I|=r} T_I$. □

引理 3.4.4 (坐标变换及余循环条件). 将表示 $\mathfrak{U}_I$ 的概形记为 $U_I = \mathbb{A}_S^m$. 在 U_I 上, 用 B 表示完整的 $r \times n$ 标准商矩阵, 各列仍按原顺序排列, 因而 $B_I = I_r$. 这里 B_J 表示由 J 所标记的列组成的子矩阵. 与 U_J 的重叠部分在 U_I 中为

$$U_{IJ} = D(\det B_J)$$

从 I 图到 J 图的坐标变换为

$$B \mapsto B_J^{-1}B$$

这些变换满足余循环条件.

证明. 进入 J 图, 就是要求 B_J 可逆. 要把这几列变成单位矩阵, 左乘 B_J^{-1} 即可; 反向变换正好是它的逆.

在三重交叠上, 先从 I 变到 J , 再变到 L , 得到

$$(B_J^{-1}B_L)^{-1}(B_J^{-1}B) = B_L^{-1}B$$

恰好就是从 I 直接变到 L 的结果. □

现在回到一般的秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 仍记 $m = n - r$.

定理 3.4.2 (可表性, 万有正合列与基变换). 存在 S -概形 $\pi : G = \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \rightarrow S$, 称为 **Grassmann 概形**, 以及关于 T 的自然同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, G) \simeq \mathcal{O}_{T,r}(\mathcal{E}(T))$$

在 G 上有万有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{K}$ 与 $\mathcal{Q}$ 局部自由, 秩分别为 m 与 r . 每个 T 上的商, 都由万有商沿唯一的分类态射 $T \rightarrow G$ 拉回得到. 对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \times_S S' \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}_{S'})$$

万有正合列也随之拉回.

证明. 由 [引理 3.4.1](#), 相容的局部商可沿唯一的商同构粘合, 所以模函子是 Zariski 层. 当 $\mathcal{E}$ 平凡时, 由 [引理 3.4.2](#), [引理 3.4.3](#) 和 [引理 3.4.4](#) 粘合各个 U_i , 便得到表示概形. 参见 [The26, Tag 089R]. 对一般的 $\mathcal{E}$, 在平凡化开覆盖上作此构造; 交叠处由 Yoneda 引理得到满足余循环条件的典范同构, 再粘合即可.

由 [命题 3.1.1](#), id_G 对应的商就是万有商. 取核得到万有正合列, 核的局部自由性与秩由 [引理 3.4.1](#) 得到.

基变换公式两边表示同一个 S' 上的模函子, 故由 Yoneda 引理典范同构, 万有商也相互对应. 局部分裂保证拉回仍正合, 因而整条万有正合列与基变换相容. □

注 (为什么是精模空间). 定理 3.4.2 恰好验证了 [定义 3.3.4](#): 对每个参数概形 $T \rightarrow S$, T 上的秩 r 商族与态射 $T \rightarrow G$ 自然一一对应, 而且这个对应与任意基变换相容. 这也包括带无穷小结构的参数概形.

具体地, 万有族是商映射 $q_{\mathrm{univ}} : \pi^*\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{Q}$. 任给 $q_T : \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{F}$, 其中 $\mathcal{F}$ 局部自由且秩为 r , 都有唯一的分类态射 $g : T \rightarrow G$ 及同构 $\alpha : g^*\mathcal{Q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$, 使得

$$q_T = \alpha \circ g^*q_{\mathrm{univ}}$$

也就是说, 所有商族都由同一个万有商拉回得到.

这里分类的是**固定 $\mathcal{E}$ 的商**, 商映射本身也是数据的一部分. 由 [引理 3.4.1](#), 保持商映射的自同构只有恒等, 因而上面的相容同构 α 也唯一.

3.4.3 Plücker 嵌入

定义 3.4.6 (Plücker 态射). 对 定理 3.4.2 中的万有商取第 r 外幂, 得到

$$\pi^* \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right) \simeq \bigwedge^r \pi^* \mathcal{E} \rightarrow \bigwedge^r \mathcal{Q} = \det \mathcal{Q}$$

因为 $\mathcal{Q}$ 的秩为 r , 右边是线丛. 由射影丛参数化秩 1 局部自由商的模性质, 这个商唯一确定一个 S -态射

$$\mathrm{Pl} : G \rightarrow \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right)$$

称为 **Plücker 态射**. 参见 [The26, Tag 01OA].

注 (哪个外幂是线丛). $\mathcal{Q}$ 的秩为 r , 局部选基 $v_1, \dots, v_r$ 后, 其最高外幂由一个基

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_r$$

生成, 所以 $\bigwedge^r \mathcal{Q} = \det \mathcal{Q}$ 是线丛. 而 $\bigwedge^r \mathcal{E}$ 的秩为 $\binom{n}{r}$, 一般不是线丛. 这里需要的是它拉回后的一个**线丛商**, 正好符合射影丛的模性质.

引理 3.4.5 (Plücker 态射拉回万有商线丛). 记 $P = \mathbb{P}_S(\bigwedge^r \mathcal{E})$. 有与商映射相容的典范同构

$$\mathrm{Pl}^* \mathcal{O}_P(1) \simeq \det \mathcal{Q}$$

以下记

$$\mathcal{O}_G(1) := \det \mathcal{Q}$$

证明. 由 定义 3.4.6, Pl 是外幂商的分类态射. 而 $\mathcal{O}_P(1)$ 连同商映射是 P 上的万有商, 由 命题 3.1.1, 沿分类态射拉回它, 就得到 $\det \mathcal{Q}$ 连同原来的商映射. $\square$

定理 3.4.3 (Plücker 嵌入). Plücker 态射

$$\mathrm{Pl} : G \rightarrow P = \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^r \mathcal{E} \right)$$

是闭嵌入, 称为 **Plücker 嵌入**.

证明. 闭嵌入可在目标的开覆盖上检验, 因而可设 $S = \mathrm{Spec} R$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$. 参见 [The26, Tag 01QO]. 记 p_J 为外幂基 $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_r}$ 对应的齐次坐标, 并令 $V_I = D_+(p_I)$.

由 定义 3.4.6, p_I 拉回为 $\det(q_I)$. 所以由 引理 3.4.3,

$$\mathrm{Pl}^{-1}(V_I) = U_I$$

在 U_I 上取 $B_I = I_r$ 的标准矩阵 B , 记其自由系数为 b_{aj} , 其中 $1 \leq a \leq r, j \notin I$. 由 引理 3.4.2, $U_I \rightarrow V_I$ 对应的坐标环同态为

$$R \left[\frac{p_J}{p_I} \mid J \neq I \right] \rightarrow R[b_{aj}], \quad \frac{p_J}{p_I} \mapsto \det B_J$$

写 $I = \{i_1 < \dots < i_r\}$. 将其中的 i_a 换成 $j \notin I$, 沿其余单位列展开, 对应子式就是 $\pm b_{aj}$. 因而每个自由系数都在上述环同态的像中, 它是满射, 所以 $U_I \rightarrow V_I$ 是闭嵌入. 各个 V_I 覆盖 P , 结论成立. $\square$

最后写出这个闭嵌入的方程. 仍在 $S = \operatorname{Spec} R$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的平凡情形下讨论. 将齐次坐标扩展为交替记号 $p_{j_1 \dots j_r}$; 交换两个指标变号, 有重复指标时为 0.

定理 3.4.4 (Plücker 方程). Plücker 像由以下齐次二次方程定义:

$$\sum_{v=1}^{r+1} (-1)^{v-1} p_{a_1 \dots a_{r-1} \hat{v}} p_{l_1 \dots \hat{l}_v \dots l_{r+1}} = 0$$

其中 $A = (a_1, \dots, a_{r-1})$ 与 $L = (l_1, \dots, l_{r+1})$ 遍历取值于 $\{1, \dots, n\}$ 的指标列, 帽号表示删去该指标. 这些等式称为 **Plücker 方程**. 记它们生成的齐次理想为 $\mathfrak{a}$, 则 Plücker 嵌入给出概形同构

$$G \simeq \operatorname{Proj}(R[p_J : |J| = r] / \mathfrak{a})$$

证明. 最大子式满足上述关系, 这是行列式的 Laplace 展开. 所以若记右边的概形为 Z , 则由 定理 3.4.3, G 是 Z 的闭子概形.

反过来, 固定 $I = (i_1 < \dots < i_r)$, 在 $Z_I = Z \cap D_+(p_I)$ 上记 $x_J = p_J / p_I$, 并构造矩阵 $B = (b_{aj})$:

$$b_{aj} = (-1)^{r-a} x_{i_1 \dots \hat{i}_a \dots i_r j}$$

由交替记号的约定, $B_I = I_r$. 将方程中的 L 取为 $(i_1, \dots, i_r, j)$, 得到

$$x_{A_j} = \sum_{a=1}^r b_{aj} x_{A_i a}$$

这里 A_j 表示在指标列 A 末尾添上 j . 若 $j \notin I$, 右边的指标列比左边少一个不在 I 中的指标. 从 $x_I = 1$ 出发归纳, 再与行列式沿最后一列的展开比较, 就有

$$x_J = \det B_J$$

因而取最大子式与上述矩阵构造互逆. 在坐标环上, 这给出

$$\Gamma(Z_I, \mathcal{O}_{Z_I}) \simeq R[b_{aj} \mid 1 \leq a \leq r, j \notin I]$$

由 引理 3.4.2, 这正是标准开片 U_I , 且坐标映射与 定理 3.4.3 中的一致. 各个 $D_+(p_I)$ 覆盖 P , 所以 $Z = G$. $\square$

对一般的 $\mathcal{E}$, 在各个平凡化开集上使用这些方程即可. 它们定义的都是 Plücker 像, 因而相互粘合.

例 ($\operatorname{Gr}_2(\mathcal{O}_S^{\oplus 4})$). 此时有六个齐次坐标 $p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{23}, p_{24}, p_{34}$, Plücker 方程归结为

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$$

所以 $\operatorname{Gr}_2(\mathcal{O}_S^{\oplus 4})$ 是 $\mathbb{P}_S^5$ 中的二次超曲面. 参见 [MS21, 第 5.2 节, 例 5.7].

3.4.4 几个几何性质

回到一般的秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 记 $G = \operatorname{Gr}_r(\mathcal{E})$, $m = n - r$, 并沿用 定理 3.4.2 中的万有正合列及记号 $\mathcal{X}, \mathcal{Q}$.

命题 3.4.4 (光滑性, 有限表示与相对维数). 结构态射 $\pi : G \rightarrow S$ 光滑, 满射且有限表示, 并且具有纯相对维数

$$\dim(G/S) = r(n - r) = rm$$

特别地, π 是忠实平坦的.

命题 3.4.5 (纤维的几何性质). 对每个 $s \in S$, 纤维

$$G_s \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}_s)$$

是几何整, 光滑, 射影的 $\kappa(s)$ -簇, 维数为 rm , 并且在 $\kappa(s)$ 上有理.

命题 3.4.6 (矩阵商的含义). 令 M 为参数化满射

$$q: \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{O}_T^{\oplus r}$$

的 S -概形. 在 $\mathcal{E}$ 平凡化处, 它就是仿射空间中满秩 $r \times n$ 矩阵构成的开集. 群 $\mathrm{GL}_{r,S}$ 通过 $q \cdot g = g^{-1} \circ q$ 右作用于 M .

遗忘商空间的基所得到的态射

$$M \rightarrow G, \quad q \mapsto [q]$$

是 Zariski 局部平凡的 $\mathrm{GL}_{r,S}$ -挠子. 因此有层的同构

$$G \simeq (M/\mathrm{GL}_{r,S})_{\mathrm{fppf}}$$

这里的商指轨道预层的 fppf 层化; fppf 覆盖是联合满射的平坦, 局部有限表示态射族. 参见 [The26, Tag 021M].

命题 3.4.7 (对偶与特殊情形). 对偶给出典范同构

$$\mathrm{Gr}_r(\mathcal{E}) \simeq \mathrm{Gr}_{n-r}(\mathcal{E}^\vee)$$

具体地, 若 $q: \mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 的核为 $\mathcal{K}$, 则它被送到商

$$\mathcal{E}_T^\vee \rightarrow \mathcal{K}^\vee$$

特别地,

$$\mathrm{Gr}_1(\mathcal{E}) \simeq \mathbb{P}_S(\mathcal{E}), \quad \mathrm{Gr}_{n-1}(\mathcal{E}) \simeq \mathbb{P}_S(\mathcal{E}^\vee)$$

将同一模函子延伸到 $r = 0, n$, 还有

$$\mathrm{Gr}_0(\mathcal{E}) \simeq S, \quad \mathrm{Gr}_n(\mathcal{E}) \simeq S$$

命题 3.4.8 (相对切丛与余切丛). 有典范同构

$$\mathcal{T}_{G/S} \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{K}, \mathcal{Q}) \simeq \mathcal{K}^\vee \otimes \mathcal{Q}$$

以及

$$\Omega_{G/S}^1 \simeq \mathcal{K} \otimes \mathcal{Q}^\vee$$

这里 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 表示层 Hom . 在点的层面, 第一式说的是: 核子空间 K 的一阶变形由 $\mathrm{Hom}(K, Q)$ 描述. 参见 [Bez15, 命题 3].

3.5 Hilbert 概形

Hilbert 概形可以视作是 Grassmann 理论很自然的下一步, 它参数化射影空间中闭子概形的族. 下面我们先给出它的定义, 再讨论它的存在性与几何性质.

3.5.1 Hilbert 模函子

定义 3.5.7 (Hilbert 模函子). 固定一个有限表示的概形态射 $X \rightarrow S$, 对 $T \rightarrow S$ 记 $X_T = X \times_S T$. 定义 **Hilbert 模函子** 为

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}(T) = \{Z \subset X_T \mid Z \rightarrow T \text{ 平坦, 紧合且有限表示}\}$$

对任意 S -态射 $h: T' \rightarrow T$, 规定

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}(h): Z \mapsto Z \times_T T' \subset X_{T'}$$

闭嵌入, 平坦性, 紧合性与有限表示性都在基变换下保持, 因而得到反变函子 $\mathfrak{Hilb}_{X/S}: (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. 参见 [The26, Tag 0CZX].

引理 3.5.6 (Hilbert 模对象没有非平凡自同构). 设 $i: Z \rightarrow X_T$ 是闭嵌入. 若同构 $\alpha: Z \xrightarrow{\sim} Z$ 满足 $i \circ \alpha = i$, 则

$$\alpha = \text{id}_Z$$

证明. 闭嵌入是单态射. 从 $i \circ \alpha = i \circ \text{id}_Z$ 中消去 i , 就得到 $\alpha = \text{id}_Z$. □

注 (它参数化什么). 这里记录的是**嵌入在 X_T 中的闭子概形族**. 两个抽象同构的概形, 若在 X_T 中的位置不同, 仍是不同的对象. 等价地, 一个对象由其理想层 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_{X_T}$ 确定.

当 $X \rightarrow S$ 射影时, $Z \rightarrow T$ 自动紧合, 所以只需另要求平坦且有限表示. 平坦性是对整个族的要求, 并不要求每条纤维都光滑或约化.

定义 3.5.8 (固定 Hilbert 多项式). 进一步固定一个射影嵌入 $X \rightarrow \mathbb{P}_S^N$, 记 $\mathcal{O}_X(1)$ 为标准线丛的限制. 对 $Z \in \mathfrak{Hilb}_{X/S}(T)$ 与 $t \in T$, 记 Z_t 相对于该嵌入的 **Hilbert 多项式** 为 P_{Z_t} , 它由充分大的整数 d 处的等式

$$P_{Z_t}(d) = \dim_{\kappa(t)} \Gamma(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d))$$

确定. 这里 $\mathcal{O}_{Z_t}(d)$ 是从所选射影嵌入限制得到的扭曲层. 参见 [The26, Tag 089X].

固定 $P \in \mathbb{Q}[d]$, 定义子函子

$$\mathfrak{Hilb}_{X/S}^P(T) = \{Z \in \mathfrak{Hilb}_{X/S}(T) \mid P_{Z_t} = P \text{ 对所有 } t \in T\}$$

其态射上的作用仍是基变换. Hilbert 多项式在域扩张下不变, 所以拉回保持上述条件. 参见 [The26, Tag 0DM5].

3.5.2 平坦性与 Hilbert 多项式

先解释定义里为什么要放进平坦性. 它保证族在变化时, Hilbert 多项式保持不变.

命题 3.5.9 (平坦族的 Hilbert 多项式局部常值). 设 $Z \rightarrow T$ 平坦, 有限表示且射影, 并固定相对射影嵌入 $Z \rightarrow \mathbb{P}_T^N$. 则

$$t \mapsto P_{Z_t}$$

在 T 上局部常值. 特别地, 若 T 连通, 所有纤维具有同一个 Hilbert 多项式.

证明思路. Hilbert 多项式也可用 Euler 示性数计算:

$$P_{Z_t}(d) = \chi(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d)) = \sum_i (-1)^i \dim_{k(t)} H^i(Z_t, \mathcal{O}_{Z_t}(d))$$

对每个固定的 d , 右边由平坦族的上同调与基变换理论知局部常值. 多项式的次数至多为 N , 取 $N+1$ 个不同整数处的值就能确定它, 所以多项式本身也局部常值. 参见 [The26, Tags 08AD, 0B9T]. $\square$

注 (多项式不变还不够). 在非约化底上, Hilbert 多项式恒定未必能推出平坦性. 例如

$$T = \operatorname{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)), \quad Z = \operatorname{Spec} k \subset T = \mathbb{P}_T^0$$

底空间只有一个点, 纤维的 Hilbert 多项式当然恒为 1, 但 k 不是 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上的平坦模. 事实上, 单射 $(\varepsilon) \rightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 张量 k 后变成了非单射的零映射.

例 (两个点碰在一起). 考虑

$$Z = \operatorname{Spec}(k[t, x]/(x(x-t))) \rightarrow \operatorname{Spec} k[t]$$

坐标环以 $1, x$ 为 $k[t]$ -基, 因而这是秩 2 的有限平坦族. 当 $t = c \neq 0$ 时, 纤维是 $x = 0, c$ 两个点; 当 $t = 0$ 时, 它变成

$$Z_0 = \operatorname{Spec}(k[x]/(x^2))$$

两点合到了一处, 长度仍为 2. 若只取约化后的点, 长度就只剩 1 了. **重数和非约化结构正是平坦极限要留下的信息.** 将方程齐次化为 $x(x-ty) = 0$, 就得到 $\mathbb{P}_{k[t]}^1$ 中 Hilbert 多项式恒为 2 的族.

此外, 闭子概形的理想层及其商可以作 fpqc 下降, 平坦性, 紧合性与有限表示性也可如此检验. 所以 Hilbert 模函子是 fpqc 层; 这保证局部给出的族能够粘合. 参见 [The26, Tags 082L, 0CZX].

3.5.3 用统一正则性留下有限个数据

以下固定 **Noetherian 概形** S , 先处理 $X = \mathbb{P}_S^N$, 并使用标准线丛 $\mathcal{O}(1)$. 参数概形 $T \rightarrow S$ 仍允许是任意的.

一个闭子概形由整层理想决定, 看上去需要记住各个次数的方程. 我们要证明: 固定 Hilbert 多项式以后, 只记住同一个足够大次数的方程就够了.

定义 3.5.9 (Castelnuovo-Mumford 正则性). 设 k 是域, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}_k^N$ 上的凝聚层. 若

$$H^i(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(m-i)) = 0 \quad (i > 0)$$

则称 $\mathcal{F}$ 是 m -正则的. 参见 [The26, Tag 08A3].

命题 3.5.10 (正则性带来的消失与生成). 若 $\mathcal{F}$ 是 m -正则的, 则对每个 $q \geq m$, 它也是 q -正则的, $\mathcal{F}(q)$ 由整体截面生成, 并且

$$H^i(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q)) = 0 \quad (i > 0)$$

乘法映射

$$H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q)) \otimes_k H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{O}(1)) \rightarrow H^0(\mathbb{P}_k^N, \mathcal{F}(q+1))$$

也满射. 参见 [The26, Tags 08A6, 08A7, 08A8].

证明思路. 扩域后可选一个避开伴随点的超平面, 用限制到超平面的正合列, 对 N 归纳. 上调长正合列把消失性和乘法的满射性逐次传到更高次数; 再结合 Serre 的整体生成定理, 得到 $\mathcal{F}(m)$ 的整体生成性. $\square$

定理 3.5.5 (前置定理: 统一正则性界). 固定 N 和 $P \in \mathbb{Q}[d]$. 存在只依赖于 N, P 的整数 m_0 , 使得对任意域 k 和任意满足 $P_Z = P$ 的闭子概形 $Z \subset \mathbb{P}_k^N$, 理想层 $\mathcal{I}_Z$ 都是 m_0 -正则的. 这是有界性定理, 此处直接引用 [The26, Tag 08AG], 取其中的秩为 1 即可.

Serre 消失定理只说每个 Z 各有一个足够大的次数. 这里更强: **同一个次数对所有这样的 Z 都有效**. 这正是把整个模问题放进同一个 Grassmann 概形的关键.

以下固定 $m \geq \max(m_0, 0)$. 若 P 在任何域上都不能出现, 模函子为空; 下面讨论可以出现的情形. 对 $T \rightarrow S$ 记

$$f_T: \mathbb{P}_T^N \rightarrow T, \quad V_m = (f_S)_* \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^N}(m) \simeq \mathcal{O}_S^{\oplus v_m}, \quad v_m = \binom{N+m}{N}$$

并简记 $V_{m,T} = V_m \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_T$. 它就是 T 上的 m 次齐次多项式模.

命题 3.5.11 (平坦族给出局部自由商). 对 $Z \in \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P(T)$, 有正合列

$$0 \rightarrow (f_T)_* \mathcal{I}_Z(m) \rightarrow V_{m,T} \rightarrow (f_T)_* \mathcal{O}_Z(m) \rightarrow 0$$

两端都有限局部自由, 秩分别为 $v_m - P(m)$ 与 $P(m)$, 且这条正合列与任意基变换相容. 这里将 $\mathcal{I}_Z$ 与 $\mathcal{O}_Z$ 都看作 $\mathbb{P}_T^N$ 上的层.

证明思路. $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^N}$ 与 $\mathcal{O}_Z$ 都对 T 平坦, 所以核 $\mathcal{I}_Z$ 也对 T 平坦. 由 定理 3.5.5 和 命题 3.5.10, 各条纤维上的 $\mathcal{I}_Z(m)$ 没有高阶上调调; 由理想层的正合列, $\mathcal{O}_Z(m)$ 也一样.

上调调与基变换于是给出局部自由性和基变换相容性, 而 $R^1(f_T)_* \mathcal{I}_Z(m) = 0$ 给出右端满射. 秩在纤维上计算即可. 非 Noetherian 参数上的结论, 可将有限表示的平坦族局部降到 Noetherian 情形再拉回. 参见 [The26, Tags 07VK, 0B91]. $\square$

右端满射所用的是 H^1 的消失; 一般的直接像函子并不保持满射.

命题 3.5.12 (这个次数的方程恢复整个族). 对同一个 Z , 自然评价映射

$$f_T^*((f_T)_* \mathcal{I}_Z(m)) \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{I}_Z$$

满射. 因而 命题 3.5.11 中的商唯一决定嵌入 $Z \subset \mathbb{P}_T^N$.

证明. 在每条纤维上, 满射性来自 命题 3.5.10. 由 命题 3.5.11 的基变换相容性, 对评价映射的余核使用 Nakayama 引理, 就得到整个族上的满射.

因此, 先取商映射的核, 再用这些 m 次方程生成理想层, 就能恢复 $\mathcal{I}_Z$, 也就恢复了 Z . $\square$

由 定理 3.4.2, 取上述商得到自然变换

$$\Phi_m : \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P \rightarrow \mathfrak{Gr}_{P(m)}(V_m)$$

命题 3.5.12 说明它对每个 T 都单射. 接下来要把这个子函子具体构造为子概形.

3.5.4 在 Grassmann 概形上构造候选族

令 $G = \mathfrak{Gr}_{P(m)}(V_m)$, 并写出它的万有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_m \rightarrow V_{m,G} \rightarrow \mathcal{Q}_m \rightarrow 0$$

在 $f_G : \mathbb{P}_G^N \rightarrow G$ 上, 将万有核的截面当作方程, 得到复合映射

$$f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow f_G^* V_{m,G} \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N}$$

定义 3.5.10 (万有候选闭子概形). 用上面映射的像作为理想层, 定义 $Z_G \subset \mathbb{P}_G^N$, 即

$$\mathcal{O}_{Z_G} = \text{coker}(f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N})$$

它把每个 Grassmann 点所选的 m 次方程变成一个闭子概形.

余核与任意拉回相容, 所以这个构造对族同样有效. 但 $Z_G \rightarrow G$ 一般还不平坦, 纤维的 Hilbert 多项式也未必是 P . 我们要从 G 中取出恰好满足要求的部分.

定理 3.5.6 (前置定理: 泛平坦分层). 设 $Y \rightarrow B$ 射影, B 为 Noetherian 概形, $\mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层, 并固定相对极丰沛线丛来计算 Hilbert 多项式. 则存在有限个局部闭子概形 $B_Q \subset B$, 以出现的纤维 Hilbert 多项式 Q 标号, 满足:

任意态射 $T \rightarrow B$ 经过 B_Q , 当且仅当 $\mathcal{F}_T$ 对 T 平坦, 且每条纤维的 Hilbert 多项式都是 Q .

这些 B_Q 在点集上给出 B 的分划. 存在性参见 [Nit05, 定理 4.3]; 泛平坦分层的定义见 [The26, Tag 052F].

证明思路. 对足够高的扭曲, 用直接像把问题转成底概形上有限模的秩条件, 再用 Fitting 理想给这些条件赋予概形结构. Noetherian 性使所需条件可以有限地控制. 关键是这个结构满足任意 $T \rightarrow B$ 下的上述性质, 因而也记录了非约化参数上的族. $\square$

定理 3.5.7 (Hilbert 模函子的局部闭可表性). 对 $\mathcal{O}_{Z_G}$ 使用 定理 3.5.6, 取多项式 P 对应的局部闭子概形 $H = G_P$. 则

$$\text{Hom}_S(T, H) \simeq \mathfrak{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P(T)$$

自然地成立, 且 $H \rightarrow G$ 是局部闭嵌入. 特别地, $H \rightarrow S$ 有限型且分离.

证明. 给定平坦族 Z/T , 命题 3.5.11 给出 $T \rightarrow G$. 由 命题 3.5.12, 候选族的拉回就是 Z , 所以此态射经过 H .

反过来, 给定 $g : T \rightarrow H$, 候选族的拉回 Z_T/T 平坦且多项式为 P . 原来的商诱导

$$g^* \mathcal{Q}_m \rightarrow (f_T)_* \mathcal{O}_{Z_T}(m)$$

因为 $g^*\mathcal{K}_m$ 中的方程在 Z_T 上为零, 这个映射有定义; 由 命题 3.5.11, 它满射. 两边都是秩 $P(m)$ 的局部自由模, 故它是同构. 所以从 Z_T 取回的 Grassmann 数据恰好是原来的 g .

两个构造互逆且与拉回相容, 因而得到所需的自然同构. $\square$

至此已经得到表示模函子的概形. 下一步用平坦极限说明它在 G 中还是闭的.

3.5.5 用唯一平坦极限证明射影性

命题 3.5.13 (DVR 上的平坦延拓存在且唯一). 设 R 是离散赋值环, 分式域为 K , 并给定 $\text{Spec } R \rightarrow S$. 任意满足 $P_{Z_K} = P$ 的闭子概形 $Z_K \subset \mathbb{P}_K^N$, 都唯一延拓为平坦闭子概形

$$Z_R \subset \mathbb{P}_R^N$$

其两条纤维的 Hilbert 多项式均为 P .

证明. 取 Z_K 在 $\mathbb{P}_R^N$ 中的概形论闭包. 若 ω 是一致化参数, 在标准仿射开集 $\text{Spec } B$ 上, 设一般纤维的理想为 $J_K \subset B[1/\omega]$, 则闭包的理想是 $J = B \cap J_K$. 因而

$$B/J \rightarrow B[1/\omega]/J_K$$

是单射. 右边没有 R -挠元, 所以左边也没有; DVR 上的无挠模平坦, 故闭包对 R 平坦. 它还是射影且有限表示的, 由 命题 3.5.9, 特殊纤维的多项式仍为 P .

若另一个延拓也平坦, 它的坐标环同样没有 R -挠元, 因而理想必是 J_K 的收缩 $B \cap J_K$. 这就证明了唯一性. Hilbert 函子的赋值判据也见 [The26, Tag 0DM8]. $\square$

定理 3.5.8 (Grothendieck 存在定理: 射影空间情形). 表示概形 $H = \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$ 到 $G = \text{Gr}_{P(m)}(V_m)$ 的态射 Φ_m 是闭嵌入. 特别地, $H \rightarrow S$ 射影.

证明. 由 定理 3.5.7, H/S 有限型且分离. 命题 3.5.13 与 Noetherian 情形的赋值判据说明 H/S 紧合, 参见 [The26, Tag 0208].

因为 G/S 分离, $H \rightarrow G$ 可分解为闭的图像态射 $H \rightarrow H \times_S G$, 再接一个紧合投影, 所以它也紧合. 紧合的局部闭嵌入就是闭嵌入, 参见 [The26, Tag 01IQ]. 最后复合 定理 3.4.3, 得到

$$H \rightarrow \mathbb{P}_S \left(\bigwedge^{P(m)} V_m \right)$$

的闭嵌入. $\square$

这条证明的顺序是: 先由泛平坦分层得到有限型概形, 再用赋值判据证明紧合, 最后得到射影性. 构造的完整版本见 [Nit05, 第 5 节].

现在回到给定的闭嵌入 $X \subset \mathbb{P}_S^N$. 还需把“候选子概形落在 X 内”写成闭条件.

命题 3.5.14 (限制在闭子概形中是闭条件). 自然变换 $\text{Hilb}_{X/S}^P \rightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$ 由闭嵌入

$$\text{Hilb}_{X/S}^P \rightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{P}_S^N/S}^P$$

表示. 因而 $\text{Hilb}_{X/S}^P$ 存在, 且是射影 S -概形.

证明思路. 记右边为 H , 其万有族为 $\mathcal{X} \subset \mathbb{P}_H^N$, 结构态射为 $p: \mathcal{X} \rightarrow H, \pi: H \rightarrow S$. 令 $\mathcal{I}$ 为 $X \subset \mathbb{P}_S^N$ 的理想层. 取 $a \geq m$ 足够大, 使得

$$f_S^* W_a \rightarrow \mathcal{F}(a), \quad W_a = (f_S)_* \mathcal{F}(a)$$

由 命题 3.5.11, $\mathcal{E}_a = p_* \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(a)$ 局部自由, 秩为 $P(a)$, 且与基变换相容. 限制方程得到

$$\theta : \pi^* W_a \rightarrow \mathcal{E}_a$$

对任意 $T \rightarrow H$, 拉回族落在 X_T 中, 当且仅当 $\theta_T = 0$: 左边的截面生成了 X 的理想, 要求它们在族上全都为零即可.

因为目标 $\mathcal{E}_a$ 局部自由, 这个零条件由理想

$$\text{im}(\pi^* W_a \otimes \mathcal{E}_a^\vee \rightarrow \mathcal{O}_H)$$

定义, 所以得到所需的闭子概形. 这里无需 W_a 局部自由, 也无需 X/S 平坦. $\square$

3.5.6 万有族, 极化与函子性质

命题 3.5.15 (万有族与 Hilbert 极化). 记 $H = \text{Hilb}_{X/S}^P$. 存在万有闭子概形 $\mathcal{X} \subset X \times_S H$, 其结构态射 $p : \mathcal{X} \rightarrow H$ 平坦且射影, 并有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{O}_{X \times_S H} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{X}} \rightarrow 0$$

对任意 $T \rightarrow S$, 自然双射

$$\text{Hom}_S(T, H) \simeq \text{Hilb}_{X/S}^P(T)$$

将 $g : T \rightarrow H$ 送到 $\mathcal{X} \times_H T \subset X_T$. 因而 H 是这个模问题的精模空间.

对 $q \geq m$, $\mathcal{E}_q = p_* \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(q)$ 局部自由, 秩为 $P(q)$, 且与任意基变换相容. 特别地, 线丛

$$\lambda_m := \det \mathcal{E}_m$$

是 Grassmann-Plücker 线丛的拉回, 因而对 H/S 相对极丰沛.

证明. 万有族对应于 id_H , 这正是 命题 3.1.1. 局部自由性由 命题 3.5.11 得到, 而 λ_m 的描述来自 引理 3.4.5. 因为构造中的 $H \rightarrow G$ 是闭嵌入, 拉回的线丛相对极丰沛. $\square$

注. $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 一般不是向量丛. Grassmann 概形上的 $\mathcal{K}_m$ 只记录足够高次数的方程, 它与整个理想层是不同的对象. 不过上面的万有正合列沿任意 $T \rightarrow H$ 拉回仍正合, 因为 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 对 H 平坦.

命题 3.5.16 (基变换与辅助选择). 对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\text{Hilb}_{X/S}^P \times_S S' \simeq \text{Hilb}_{X_{S'}/S'}^P$$

右边使用拉回的极化, 万有族也随之拉回. 改用另一个足够大的整数 m , 得到的表示概形仍典范同构.

证明. 两边表示同一个 S' 上的模函子, 由 Yoneda 引理即得. 更换 m 时理由相同. $\square$

Hilbert 模函子本身只依赖 X/S . 选定 $\mathcal{O}_X(1)$ 后才有固定多项式 P 的分类, 选定次数 m 后才有上述具体的 Grassmann 嵌入.

命题 3.5.17 (完整 Hilbert 概形及开, 闭环境). 对上述射影 X/S , 完整 Hilbert 模函子由

$$\mathrm{Hilb}_{X/S} = \sqcup_P \mathrm{Hilb}_{X/S}^P$$

表示, 每一项都是开闭子概形.

若 $Y \subset X$ 为闭子概形, 则 $\mathrm{Hilb}_{Y/S} \rightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$ 是闭嵌入. 若 $U \subset X$ 为开子概形, 则

$$\mathrm{Hilb}_{U/S} \rightarrow \mathrm{Hilb}_{X/S}$$

是开嵌入; 这里 U 中的族仍须对参数概形紧合.

证明思路. 由 [命题 3.5.9](#), 任意参数概形 T 按纤维的多项式分成开闭部分, 每一部分上的族对应一个 Hilb^P 的态射, 合起来即得到到上述不交并的态射. 闭嵌入的结论由 [命题 3.5.14](#) 得到.

对开子概形, 在每个 Hilb^P 上取万有族与 $(X \setminus U) \times_S \mathrm{Hilb}^P$ 相交的闭集. 它到 Hilb^P 的像是闭的, 因为万有族紧合. 去掉这个像, 剩下的恰好参数化完全落在 U 内的族. 参见 [The26, Tag 0DPE]. $\square$

注 (结论的适用范围). 每个固定 P 的部分都射影, 但完整 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 可能有无穷多个非空的开闭部分, 从而不是有限型, 也就不能直接称它为射影概形.

对拟射影环境, 可先取射影闭包, 再用 [命题 3.5.17](#) 取开子概形. 更一般地, 对分离, 有限表示的 X/S , Hilbert 函子可由代数空间表示; 射影性需要额外条件. 参见 [The26, Tags 0CZX, 0DM5].

3.5.7 怎样想象与使用 Hilbert 概形

在基域 k 上, 可以把 $H = \mathrm{Hilb}_{X/k}^P$ 想成一张记录“ X 内各种子概形”的参数表. 点 $[Z]$ 记录一个嵌入 $Z \subset X$, 万有族在这个点上方放着整个 Z . 一条态射 $T \rightarrow H$ 则让这些子概形随 T 平坦地变化. 其中 T 也可以带幂零元, 因而 H 的概形结构还记录无穷小变化.

选定足够大的 m 后, 这张参数表有了有限的线性代数描述:

$$[Z] \mapsto [V_m \rightarrow H^0(Z, \mathcal{O}_Z(m))]$$

核是所有在 Z 上为零的 m 次方程. Hilbert 概形在 Grassmann 概形中挑出的, 正是能生成指定多项式的平坦子概形族的那些商.

实际使用时, 常见的做法有下面几种.

- **构造一族.** 在 X_T 中写出方程, 检查所得 $Z \rightarrow T$ 平坦且多项式为 P , 就自动得到分类态射 $T \rightarrow H$. 通常只需描述这个族, 不必先算出 H 的全部方程.
- **研究退化.** 前面两点碰合的例子给出 $\mathbb{A}_k^1 \rightarrow \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}_k^1/k}^2$: 两个点靠拢, 最后成为长度为 2 的非约化点. 对 DVR 上的族, [命题 3.5.13](#) 告诉我们怎样取唯一的平坦极限. 算理想时, 应从一般纤维收缩回来; 直接把任意一组选取的方程代入 $t = 0$, 未必得到平坦极限.
- **在局部坐标里计算.** 取 Grassmann 标准图, 把商写成前文的标准矩阵. 它的核给出一组随矩阵系数变化的 m 次方程, Hilbert 概形的闭条件再选出合法的族. 若只想研究 $[Z]$ 附近, 往往只需这一张图.
- **研究一阶变化.** 把参数取成 $T = \mathrm{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, 并要求唯一的点映到 $[Z]$. 得到的 $T \rightarrow H$ 就是 H 在 $[Z]$ 处的切向量, 也就是 Z 在固定 X 中的一阶嵌入变形.

例（在仿射直线上, 又回到了多项式的系数）. 固定 $d \geq 1$. 对 $X = \mathbb{A}_k^1$, 长度为 d 的 Hilbert 概形满足

$$\mathrm{Hilb}_{\mathbb{A}_k^1/k}^d \simeq \mathbb{A}_k^d$$

这里上标 d 表示常数 Hilbert 多项式 $P \equiv d$. 万有族就是前文的首一多项式族

$$\mathrm{Spec}\left(k[a_0, \dots, a_{d-1}, x] / \left(x^d + \sum_{i=0}^{d-1} a_i x^i\right)\right) \rightarrow \mathbb{A}_k^d$$

确实, 对任意参数 T , 长度 d 的族有限平坦, 其坐标代数以 $1, x, \dots, x^{d-1}$ 为基: 这可在各条纤维上检查, 再用 Nakayama 引理提升. 写出 x^d 在这组基下的展开, 就唯一得到这些系数.

当 $d = 2$ 时, 两点碰合的族 $x(x-t) = x^2 - tx$ 对应系数空间中的直线 $(a_0, a_1) = (0, -t)$. 所谓退化, 在这里就是沿这条直线走到原点; 原点上方的万有族纤维是 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^2))$.

3.6 Quot 概形

Hilbert 概形记录结构层的商 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow \mathcal{O}_Z$. 把结构层换成一个固定的凝聚层 $\mathcal{E}$, 就得到 **Quot 模问题**: 让 $\mathcal{E}$ 的商随参数平坦地变化. 它的构造基本沿用上一节, 这里只补充变化的部分.

3.6.1 模函子与熟悉的例子

仍设 S 为 Noetherian 概形, 固定闭嵌入 $X \subset \mathbb{P}_S^N$, 记 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$, 并固定 X 上的凝聚层 $\mathcal{E}$ 与多项式 $P \in \mathbb{Q}[d]$.

定义 3.6.11 (Quot 模函子). 对任意 $T \rightarrow S$, 记 $\mathcal{E}_T$ 为 $\mathcal{E}$ 在 X_T 上的拉回. 让 $\mathcal{F}$ 遍历 X_T 上有限表示且对 T 平坦的拟凝聚层, 定义

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P(T) = \{q: \mathcal{E}_T \twoheadrightarrow \mathcal{F} \mid P_{\mathcal{F}_t} = P \text{ 对所有 } t \in T\} / \simeq$$

多项式相对于 $\mathcal{L}_t$ 计算. 两个商 q, q' 等价, 指存在同构 $\alpha: \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}'$ 使 $\alpha \circ q = q'$. 沿 $h: T' \rightarrow T$ 拉回商映射, 就得到态射上的作用. 参见 [The26, Tag 09TR].

省去多项式条件, 得到完整函子 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}$. 这里 X/S 射影, 商层的支撑自动对 T 紧合; 在非射影环境中, 需另加这个条件.

注（商映射也是数据）. 分类的是 $\mathcal{E}_T \twoheadrightarrow \mathcal{F}$ 整个商, 而非仅仅 $\mathcal{F}$ 的同构类. 若 $\alpha \circ q = q$, 由满射可消去 q , 得到 $\alpha = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$. 所以相容的自同构只有恒等.

平坦性是对 $\mathcal{F}$ 相对于参数 T 的要求, $\mathcal{F}$ 在 X_T 上未必局部自由. 例如 $\mathcal{O}_Z$ 就可以有较小的支撑.

例 (Hilbert 与 Grassmann 都是 Quot). 当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X$ 时, 商的核是理想层, 商便是相应闭子概形的结构层. 因而

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/S}^P \simeq \mathrm{Hilb}_{X/S}^P$$

参见 [The26, Tag 0D00].

当 $X = S$, $\mathcal{E}$ 有限局部自由, $P \equiv r$ 时, 有限表示的平坦商正是秩 r 的局部自由商, 所以

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/S/S}^r \simeq \mathrm{Gr}_r(\mathcal{E})$$

这就回到了 定理 3.4.2.

3.6.2 沿用 Hilbert 的构造

定理 3.6.9 (Grothendieck 的 Quot 存在定理). 上述函子由射影 S -概形 $Q = \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P$ 表示, 即对每个 $T \rightarrow S$ 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S(T, Q) \simeq \mathrm{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P(T)$$

参见 [Nit05, 定理 5.1].

证明思路. 先处理自由层. 设 $X = \mathbb{P}_S^N$, $\mathcal{E} = \mathcal{O}^{\oplus b}$. [The26, Tag 08AG] 已经对这种源给出了统一正则性界. 取足够大的 m , 记

$$f_T : \mathbb{P}_T^N \rightarrow T, \quad V_m = (f_S)_* \mathcal{O}^{\oplus b}(m) \simeq \mathcal{O}_S^{\oplus v_m}, \quad v_m = b \binom{N+m}{N}$$

对平坦商 $q : \mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^N}^{\oplus b} \rightarrow \mathcal{F}$, 令 $\mathcal{K} = \ker q$. 与 命题 3.5.11 和 命题 3.5.12 相同, 有

$$0 \rightarrow (f_T)_* \mathcal{K}(m) \rightarrow V_{m,T} \rightarrow (f_T)_* \mathcal{F}(m) \rightarrow 0$$

右端局部自由且秩为 $P(m)$, 与基变换相容; 左端的截面生成 $\mathcal{K}(m)$. 因而这个商唯一恢复原来的 q .

在 Grassmann 概形上取平坦分层. 令 $G = \mathrm{Gr}_{P(m)}(V_m)$, 万有核为 $\mathcal{K}_m$. 定义候选商层

$$\mathcal{F}_G = \mathrm{coker} \left(f_G^* \mathcal{K}_m \otimes \mathcal{O}(-m) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}_G^N}^{\oplus b} \right)$$

取 定理 3.5.6 中多项式为 P 的部分 $H \subset G$. 定理 3.5.7 中的往返论证原样适用, 所以 H 表示自由层的 Quot 函子.

用 DVR 上的唯一延拓得到闭嵌入. 给定 $\mathrm{Spec} R \rightarrow S$, 其中 R 为 DVR, 分式域为 K . 对一般纤维上的商 $\mathcal{E}_K \rightarrow \mathcal{F}_K$, 记 $j : X_K \rightarrow X_R$, 定义

$$\mathcal{F}_R = \mathrm{im}(\mathcal{E}_R \rightarrow j_* \mathcal{F}_K)$$

这是凝聚商层, 且没有 R -挠元, 因而对 R 平坦, Hilbert 多项式仍为 P . 任何平坦延拓都嵌入 $j_* \mathcal{F}_K$, 所以必是这个像. 于是与 定理 3.5.8 相同, $H \rightarrow G$ 是闭嵌入. 参见 [The26, Tag 0DM4].

一般凝聚层只需再加关系. 将 $\mathcal{E}$ 沿 $i : X \rightarrow \mathbb{P}_S^N$ 推前. 在底的仿射开集上, 取满射

$$\mathcal{O}^{\oplus b} \rightarrow (i_* \mathcal{E})(a)$$

商能经过右边, 当且仅当这条满射的核在商中为零. 用 命题 3.5.14 的高次直接像与零态射条件, 得到自由层 Quot 概形的闭子概形. 扭曲 a 时, 多项式相应改为 $d \mapsto P(d+a)$; 再扭回即可. 参见 [The26, Tags 0DP4, 0DP5].

各个仿射开集上的构造由万有性粘合. 高次万有商的行列式线丛也相容地粘合, 给出相对极丰沛线丛, 从而得到射影性. 一般情形的细节见 [Nit05, 第 5 节]. $\square$

3.6.3 万有商与基本性质

命题 3.6.18 (万有商及基变换). 记 $Q = \text{Quot}_{\mathcal{E}/X/S}^P$, $p: X \times_S Q \rightarrow Q$. 在 $X \times_S Q$ 上存在万有正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_{\text{univ}} \rightarrow \mathcal{E}_Q \rightarrow \mathcal{F}_{\text{univ}} \rightarrow 0$$

其中 $\mathcal{F}_{\text{univ}}$ 对 Q 平坦. 每个 T 上的商都由它沿唯一的 $T \rightarrow Q$ 拉回得到, 相容同构也唯一. 因而 Q 是精模空间.

对任意 $S' \rightarrow S$, 有典范同构

$$\text{Quot}_{\mathcal{E}/X/S \times_S S'}^P \simeq \text{Quot}_{\mathcal{E}_{S'}/X_{S'}/S'}^P$$

万有正合列也随之拉回. 对足够大的 m , $p_* \mathcal{F}_{\text{univ}}(m)$ 局部自由, 秩为 $P(m)$, 与基变换相容; 其行列式给出上述构造中的极化.

证明. 万有商对应 id_Q , 基变换公式由 Yoneda 引理得到. 商层对 Q 平坦, 保证拉回正合列仍正合; 高次直接像的性质仍来自上同调与基变换. $\square$

平坦商层的 Hilbert 多项式也局部常值, 证明仍用 命题 3.5.9 中的 Euler 示性数. 所以完整 Quot 概形是各个 Quot^P 的不交并, 每一项开闭, 但整个不交并未必有限型. 对开子概形 $U \subset X$, 商层的支撑完全落在 U 内是开条件. 参见 [The26, Tag 0DM1].

命题 3.6.19 (一点附近的一阶变化). 设 $S = \text{Spec } k$, 点 $[q] \in Q(k)$ 对应正合列 $0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. 则

$$T_{[q]}Q \simeq \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{K}, \mathcal{F})$$

这里是层态射组成的 k -向量空间. 这与 Grassmann 的切空间公式相同: 一阶变化由“核到商”的映射描述. 参见 [The26, Tag 0CZV].

在域上构造层的模空间时, 常先把层写成一个固定层的商. 例如选定 $\mathcal{F}(a)$ 的一组生成截面, 就得到 $\mathcal{O}_X^{\oplus b}(-a) \rightarrow \mathcal{F}$, 从而在 Quot 概形上研究它的变化. 这里还记着所选的商映射; 若最终只想分类层本身, 就需要进一步处理更换这些生成截面的等同.

CHAPTER 04

模叠 / Moduli Stacks

4.1 粗模空间

Hilbert 与 Quot 能精确分类族, 但它们还记着嵌入或商映射. 若忘掉这些额外数据, 只分类对象本身, 精模空间就未必存在. 这个困难在线丛上已经出现了.

例 (线丛为什么没有精模空间). 在域 k 上, 考虑模函子

$$F_{\text{line}}(T) = \{T \text{ 上的线丛}\} / \simeq$$

态射上的作用是拉回. 这是让一维向量空间随参数 T 变化, 没有指定基.

取 $T = \mathbb{P}_k^1$, 它的两个标准仿射开集记为 U_0, U_1 . 线丛 $\mathcal{O}_T$ 与 $\mathcal{O}_T(1)$ 在每个 U_i 上都平凡, 但在 T 上不同构: 它们的次数分别为 0 与 1.

假如代数空间 M 表示 F_{line} , 这两个线丛就对应不同的态射 $f, g : T \rightarrow M$. 自然性却要求

$$f|_{U_i} = g|_{U_i}, \quad i = 0, 1$$

由代数空间的层性, 得到 $f = g$, 矛盾. 所以这个函子没有精模空间.

问题在于, **局部同构的族可能整体不同构**, 而映向代数空间的态射由局部限制唯一确定. 同样的论证说明: 对任何模函子 F 和自然变换 $F \rightarrow h_M$, 局部同构的两个族都必须给出同一个 $T \rightarrow M$. 只要这种族整体不同构, 分类映射就不可能是双射.

因此, 若仍希望用代数空间研究分类, 就必须放宽对族的要求: 每个族给出一个态射, 几何点仍准确记录单个对象同构类, 但允许不同的族给出同一态射. 寻找这样的空间及其万有性, 就是这里的**粗模问题**.

定义 4.1.1 (粗模空间的函子表述). 设 $F : (\mathbf{Sch}_S)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为记录族的同构类的模函子. 一个 S -代数空间 M 连同自然变换

$$\eta : F \rightarrow h_M, \quad h_M(T) = \text{Hom}_S(T, M)$$

称为 F 的**粗模空间** (coarse moduli space), 若满足:

1. **几何点分类**. 对每个带有 $\text{Spec } \Omega \rightarrow S$ 的代数闭域 Ω , 映射

$$\eta_{\text{Spec } \Omega} : F(\text{Spec } \Omega) \rightarrow M(\Omega)$$

是双射.

2. **万有性**. 对任意 S -代数空间 Y 和自然变换 $\nu : F \rightarrow h_Y$, 存在唯一的 S -态射 $a : M \rightarrow Y$ 使

$$\nu = h_a \circ \eta$$

其中 h_a 将 $f : T \rightarrow M$ 送到 $a \circ f : T \rightarrow Y$.

函子语言下的定义见 [Hos15, 定义 2.24]; 这里允许目标为代数空间, 并对所有代数闭域值点提出要求.

注（放宽了什么）. 自然性保证分类与拉回相容, 万有性保证其他以代数空间为值的分类都经过 M . 它也保证粗模空间唯一到与 η 相容的唯一同构.

定义 3.3.4 要求每个 η_T 都是双射; 粗模空间只要求代数闭域值点上的双射, 一般没有分类所有族的万有族. 这里说明的是放宽要求的必要性, 粗模空间的存在仍需另行证明.

例（线丛的粗模空间是一个点）. 对上面的 F_{line} , 取

$$M = \text{Spec } k, \quad \eta_T : F_{\text{line}}(T) \rightarrow \{T \rightarrow \text{Spec } k\}$$

域上的一维向量空间只有一个同构类, 所以几何点条件成立.

再给定 $v : F_{\text{line}} \rightarrow h_Y$. 平凡线丛 k 的像给出一点 $y : \text{Spec } k \rightarrow Y$. 由自然性, $v_T([\mathcal{O}_T])$ 是复合 $T \rightarrow \text{Spec } k \xrightarrow{y} Y$. 任意线丛都局部平凡, 所以层性迫使它的像也是这个复合. 这就证明了万有性.

这个点记录了每条纤维都是一维空间, 却不能区分 $\mathbb{P}_k^1$ 上的 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(1)$. 点上的线丛拉回后总是平凡的, 因而无法作为所有线丛的万有族.

4.2 Picard 概形

上一节让一维向量空间随参数变化. 现在固定一个概形 X , 研究 X 上的线丛怎样变化. 以下取 k 为代数闭域, X 为非空的光滑射影连通 k -概形, 并记

$$X_T = X \times_k T, \quad p_T : X_T \rightarrow T$$

4.2.1 线丛的粗模问题

定义 4.2.2 (线丛模函子). 记 $\text{Pic}(Y)$ 为 Y 上线丛的同构类组成的群, 群运算是张量积. 定义

$$F_X : (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad F_X(T) = \text{Pic}(X_T)$$

对 $h : T' \rightarrow T$, 用 $(\text{id}_X \times h)^*$ 拉回线丛.

这个模问题的粗模空间是代数空间 P 连同自然变换 $\eta : F_X \rightarrow h_P$, 满足 定义 4.1.1: 对每个代数闭扩域 Ω/k , 有双射 $\text{Pic}(X_\Omega) \rightarrow P(\Omega)$; 任意自然变换 $F_X \rightarrow h_Y$ 都由唯一的态射 $P \rightarrow Y$ 诱导.

先看分类中必然丢失什么. 对 T 上的线丛 $\mathcal{N}$, 两个族

$$\mathcal{L}, \quad \mathcal{L} \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

在 $\mathcal{N}$ 平凡的开集上同构, 因而给出同一个 $T \rightarrow P$. 它们的每条纤维也同构: 张量一个一维向量空间不改变线丛的同构类. 所以应先识别从参数空间拉回的扭曲.

定义 4.2.3 (Picard 函子与 Picard 概形). 相对 Picard 函子定义为

$$\mathfrak{Pic}_{X/k} := a_{\text{fppf}} F_X$$

等价地, 它是预层

$$T \mapsto \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

的 fppf 层化. 这里层化针对参数 T 的覆盖. 若有概形表示这个函子, 就称它为 **Picard 概形**, 记作 $\text{Pic}_{X/k}$. 参见 [The26, Tag 0B9L].

注（其实取值于 $\mathbf{Ab}$ ）. 张量积给出交换群运算, 单位元是结构层, 逆元是对偶线丛; 拉回保持这些运算. 因而 F_X 实际是到交换群范畴 $\mathbf{Ab}$ 的函子. 取商与 fppf 层化也保留这个结构, 所以

$$F_X, \mathfrak{Pic}_{X/k} : (\mathbf{Sch}_k)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

前面把它们看作集合值函子, 是复合了遗忘函子 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$.

命题 4.2.1（商掉基底扭曲后的刻画）. 在本节假设下, 对任意 T 有自然同构

$$\mathfrak{Pic}_{X/k}(T) \simeq \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

选定 $x \in X(k)$, 记 $x_T : T \rightarrow X_T$ 为相应截面. 每个商类都有一个沿 x_T 平凡的代表

$$\mathcal{L}^{\text{norm}} := \mathcal{L} \otimes p_T^*(x_T^* \mathcal{L})^\vee$$

配上典范平凡化 $x_T^* \mathcal{L}^{\text{norm}} \simeq \mathcal{O}_T$ 后, 这个代表唯一到保持平凡化的唯一同构.

证明思路. 光滑射影连通性保证 $(p_T)_* \mathcal{O}_{X_T} = \mathcal{O}_T$, 且对所有 T 成立. 所以线丛的自同构都是乘以来自 T 的可逆函数. 固定沿 x_T 的平凡化后, 相容自同构只剩恒等. 于是局部代表之间相容的同构唯一, 自动满足余循环条件, 可以下降. 因而上述商预层已经是 fppf 层. 详见 [The26, Tag 0B9N]. $\square$

定理 4.2.1（Picard 概形的存在与粗模性）. 存在分离且局部有限型的交换群概形 $P = \text{Pic}_{X/k}$, 对每个 T 有自然同构

$$\text{Hom}_k(T, P) \simeq \mathfrak{Pic}_{X/k}(T) \simeq \text{Pic}(X_T) / p_T^* \text{Pic}(T)$$

它是 定义 4.2.2 的粗模空间. 群乘法来自张量积, 单位元是 $[\mathcal{O}_X]$, 取逆来自对偶线丛. 对任意扩域 K/k , 还有典范同构

$$\text{Pic}_{X/k} \times_k K \simeq \text{Pic}_{X_K/K}$$

证明思路. 可表性是 Grothendieck 的 Picard 存在定理, 这里引用 [Kle05, 定理 4.8]. 对代数闭域 Ω , $\text{Pic}(\text{Spec } \Omega) = 0$, 所以 命题 4.2.1 给出几何点上的双射. 又因为代数空间是 fppf 层, 任意 $F_X \rightarrow h_Y$ 都唯一经过层化 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$; 再用 Yoneda 引理, 就得到粗模空间的万有性. 群结构与基变换也由所表示的函子得到. $\square$

注（对哪个模问题是精模空间）. $\text{Pic}_{X/k}$ 表示的是 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$, 因而对这个修正后的模问题是精模空间. 原始函子 F_X 还区分基底扭曲, 所以它得到的是粗模空间. 在本节条件下, 两个族给出同一分类态射, 恰好意味着它们相差一个 $p_T^* \mathcal{N}$.

4.2.2 Poincaré 线丛

固定上面的点 x . 可以把一个线丛 $\mathcal{L}$ 连同指定的平凡化 $\alpha : x_T^* \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T$ 作为数据, 同构也要求保持 α . 这称为沿 x 刚化. 命题 4.2.1 的正规化给出这个模函子与 $\mathfrak{Pic}_{X/k}$ 的自然同构.

命题 4.2.2（正规化的 Poincaré 线丛）. 在 $X \times_k P$ 上存在 **Poincaré 线丛** $\mathcal{P}$, 配有平凡化

$$\mathcal{P}|_{\{x\} \times_k P} \simeq \mathcal{O}_P$$

它是沿 x 刚化的线丛模问题的万有族. 对任意 X_T 上的线丛 $\mathcal{L}$, 存在唯一的分类态射 $g : T \rightarrow P$, 使

$$\mathcal{L} \simeq (\mathrm{id}_X \times g)^* \mathcal{P} \otimes p_T^*(x_T^* \mathcal{L})$$

若 $\mathcal{L}$ 已刚化, 最后一个因子随平凡化消去, 所得同构在保持刚化的意义下唯一.

证明. 在刚化后的函子中, 取 id_P 对应的元素, 就得到 $\mathcal{P}$. 将 $\mathcal{L}^{\mathrm{norm}}$ 沿分类态射拉回的表达式展开, 即得公式. 这仍是前文的 Yoneda 论证. $\square$

因此, 原始线丛族由两部分恢复: 态射 $g : T \rightarrow P$, 以及 T 上的线丛 $x_T^* \mathcal{L}$. 粗模空间记录前一部分, 刚化则固定了后一部分. 这解释了 Poincaré 线丛的万有性与粗模性为什么相容.

4.2.3 连通分支与一阶变化

命题 4.2.3 (单位分支与光滑性). 记 $P^0 = \mathrm{Pic}_{X/k}^0$ 为包含 $[\mathcal{O}_X]$ 的连通分支. 它是开闭的射影群概形, 每个连通分支都由张量一个固定线丛从 P^0 平移得到.

若 $\mathrm{char} k = 0$, 则 P 光滑, P^0 是 Abel 簇, 即光滑射影连通群概形. 在正特征下, P^0 可能非约化; 它的约化概形 $(P^0)_{\mathrm{red}}$ 是 Abel 簇. 参见 [Kle05, 定理 5.4, 推论 5.14].

命题 4.2.4 (切空间). 对任意线丛 $\mathcal{L}$, 有典范同构

$$T_{[\mathcal{L}]} \mathrm{Pic}_{X/k} \simeq H^1(X, \mathcal{O}_X)$$

若 $H^2(X, \mathcal{O}_X) = 0$, 则 Picard 概形光滑, 每个分支的维数都是 $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$. 参见 [Kle05, 定理 5.11, 命题 5.19].

证明思路. 用平移归结到 $[\mathcal{O}_X]$. 在双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上, 一个平凡线丛的一阶变形由转移函数 $1 + \varepsilon a_{ij}$ 给出. 余循环条件变成 $a_{ij} + a_{jl} = a_{il}$, 更换平凡化则改变一个余边界, 因而得到 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$. 提升线丛的障碍落在 H^2 中; 该群为零时, 无穷小提升准则给出光滑性. 参见 [The26, Tag 0C6Q]. $\square$

4.2.4 射影空间与曲线

例 (射影空间的 Picard 概形). 对 $n \geq 1$, 有

$$\mathrm{Pic}_{\mathbb{P}_k^n/k} \simeq \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \mathrm{Spec} k$$

第 d 个点对应 $\mathcal{O}(d)$. 确实, 线丛的同构类由整数 d 分类, 而 $H^1(\mathbb{P}_k^n, \mathcal{O}) = 0$ 保证这些点没有无穷小方向. 每个分支上的 Poincaré 线丛就是 $\mathcal{O}(d)$. 这个例子也说明, 完整 Picard 概形未必有限型.

命题 4.2.5 (曲线的 Picard 概形与 Jacobian). 设 C 是光滑射影连通曲线, 属为 $g = \dim_k H^1(C, \mathcal{O}_C)$. 则

$$\mathrm{Pic}_{C/k} = \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \mathrm{Pic}_{C/k}^d$$

其中 $\mathrm{Pic}_{C/k}^d$ 参数化次数 d 的线丛, 是光滑射影连通的 g 维概形. 群概形

$$J(C) := \mathrm{Pic}_{C/k}^0$$

称为 C 的 **Jacobian 簇**. 选定 $x \in C(k)$ 后, 张量 $\mathcal{O}_C(-dx)$ 给出 $\mathrm{Pic}_{C/k}^d \simeq J(C)$. 参见 [The26, Tag 0BA0].

曲线上的次数在族中局部常值, 所以它先把 Picard 概形分成一层层的 Pic^d . 固定次数后, 线丛的变化就在一个 Jacobian 的平移中进行.

命题 4.2.6 (从 Hilbert 到 Picard 的 Abel 态射). 对 $d \geq 0$, 有态射

$$A_d : \mathrm{Hilb}_{C/k}^d \rightarrow \mathrm{Pic}_{C/k}^d, \quad D \mapsto [\mathcal{O}_C(D)]$$

在 $[\mathcal{L}]$ 上的纤维是线性系

$$|\mathcal{L}| \simeq \mathbb{P}_k(H^0(C, \mathcal{L})^\vee)$$

即非零截面相差非零标量后得到的空间. 这里的对偶与前文的射影空间商约定一致. 当 $d \geq \max(2g-1, 0)$ 时, A_d 是纤维为 $\mathbb{P}_k^{d-g}$ 的射影丛. 参见 [The26, Tag 0BA0].

证明思路. 非零截面的零点给出有效除子, 相差非零标量时除子相同. 当 $d \geq \max(2g-1, 0)$ 时, Riemann–Roch 给出 $H^1(C, \mathcal{L}) = 0$ 与 $h^0(C, \mathcal{L}) = d+1-g$. 因而次数 d 部分的 Poincaré 线丛的直接像局部自由, 并与基变换相容; 其对偶的射影丛正是 A_d . $\square$

这给出了一个具体的用法: 先在 Hilbert 概形上移动有效除子 D , 再用 $D \mapsto [\mathcal{O}(D)]$ 得到 Picard 概形中的变化. 同一个线性系中的除子给出同一个 Picard 点. Picard 概形由此记录线丛的变化, Abel 态射则把它与前文的子概形模问题联系起来.

4.3 从模问题到 DM 叠与 Artin 叠

4.3.1 把同构保留下来

回到本章开头: $\mathbb{P}_k^1$ 上的 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{O}(1)$ 局部同构, 整体却不同构. 它们的区别藏在粘合时选取的同构里. 如果先取同构类, 这些粘合数据就丢失了. 因此, 我们现在让参数 T 对应一个**群胚**: 对象是 T 上的族, 箭头是族之间的同构.

以下重新允许任意基底概形 S , 在 $(\mathbf{Sch}_S)_{\mathrm{fppf}}$ 上讨论. 拉回给出 定义 2.4.15 中的反变伪函子

$$\mathcal{X} : (\mathbf{Sch}_S)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

若族及其同构满足 定义 2.4.16 的下降条件, 就得到一个**模叠**. 例如线丛及其同构满足 fppf 下降, 因而组成叠. 局部线丛连同转移同构可以粘合; 不同的转移同构, 可以给出不同的整体线丛.

概形或代数空间 M 也看作叠: $M(T) = \mathrm{Hom}_S(T, M)$ 中只放恒等箭头. 群胚版本的 Yoneda 引理仍然成立: 给出 $T \rightarrow \mathcal{X}$, 就是给出 $\mathcal{X}(T)$ 中的一个族; 两条态射之间的 2-同构, 就是两个族之间的同构.

4.3.2 纤维积与同构空间

要给叠配上代数几何的结构, 先要能谈论它的图册和图册之间的重叠. 这里的重叠也要记住同构.

定义 4.3.4 (2-纤维积). 给定叠的态射 $\mathcal{U} \xrightarrow{f} \mathcal{X} \xleftarrow{g} \mathcal{V}$, 定义 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{V}$ 的 T 上对象为三元组

$$(u, v, \alpha), \quad u \in \mathcal{U}(T), \quad v \in \mathcal{V}(T), \quad \alpha : f(u) \xrightarrow{\sim} g(v)$$

从 (u, v, α) 到 (u', v', α') 的箭头是一对同构 $a : u \rightarrow u', b : v \rightarrow v'$, 满足

$$g(b) \circ \alpha = \alpha' \circ f(a)$$

拉回逐项进行. 下文涉及叠的纤维积, 都按这个意义理解.

因此, $U \times_{\mathcal{X}} V$ 的点还记录了两边的族通过哪个同构被识别. 当所有对象都是代数空间时, 这就回到通常的纤维积.

定义 4.3.5 (由代数空间表示的态射). 叠的态射 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为由代数空间表示, 若对每个概形 T 及态射 $T \rightarrow \mathcal{Y}$, 纤维积

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$$

都等价于一个代数空间. 对这样的 f , 称它光滑, 平展, 非分歧或满射, 是指每次基变换得到的代数空间态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \rightarrow T$ 都具有相应性质. 参见 [The26, Tag 04SX].

代数空间态射的光滑性与平展性可以在概形图册上检查. 这样, 上面的定义就把熟悉的几何性质带到了叠之间的态射上.

命题 4.3.7 (对角态射参数化同构). 设 $\mathcal{X}$ 为叠. 对 $\xi, \eta \in \mathcal{X}(T)$, 记同构层为

$$\underline{\mathrm{Isom}}_T(\xi, \eta)(T') = \mathrm{Isom}_{\mathcal{X}(T')}(\xi|_{T'}, \eta|_{T'})$$

其中 $T' \rightarrow T$. 它是对角态射 $\Delta_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 沿 $(\xi, \eta) : T \rightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 的拉回:

$$\underline{\mathrm{Isom}}_T(\xi, \eta) \simeq T \times_{\mathcal{X} \times_S \mathcal{X}} \mathcal{X}$$

因而 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 由代数空间表示, 当且仅当所有这些同构层都是代数空间. 参见 [The26, Tag 045G].

证明. 右边的对象是一个族 z 及同构 $a : z \xrightarrow{\sim} \xi, b : z \xrightarrow{\sim} \eta$. 将它送到 $b \circ a^{-1}$, 就得到左边; 反过来取 $z = \xi, a = \mathrm{id}$. 这给出所需等价. $\square$

特别地, 取 $\xi = \eta$, 就得到自同构群层 $\underline{\mathrm{Aut}}_T(\xi)$. 所以对角态射的可表性要求: 族之间的同构也能组成代数空间. 这正是第一章中让箭头本身带上几何结构的想法.

4.3.3 两种图册

定义 4.3.6 (Artin 叠与 Deligne–Mumford 叠). 一个 fppf 叠 $\mathcal{X}$ 称为代数叠, 或 Artin 叠, 若:

1. 对角态射 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 由代数空间表示.
2. 存在概形 U 及光滑满射 $p : U \rightarrow \mathcal{X}$, 称为一个光滑图册.

若图册可以取为平展满射, 则称 $\mathcal{X}$ 为 Deligne–Mumford 叠, 简称 DM 叠. 对角条件保证这里的 p 由代数空间表示, 所以这些性质已有意义. 参见 [The26, Tags 026O, 03YO].

图册给出一个由概形 U 参数化的族. 满射性意味着: 任何族在适当的覆盖上, 都同构于这个族的拉回. 平展图册更严格, 因而每个 DM 叠都是 Artin 叠.

定义 4.3.7 (DMSt 与 ArtSt). 记生象值 fppf 层组成的无穷意象为

$$\mathcal{H}_S := \mathbf{Sh}_{\mathbf{Ani}}((\mathbf{Sch}_S)_{\text{fppf}})$$

定义 $\mathbf{ArtSt}_S$ 为其中所有 Artin 叠组成的全子范畴, $\mathbf{DMSt}_S$ 为其中所有 DM 叠组成的全子范畴. 基底明确时可省去下标 S . 由第二章的叠与截断的对应, 有

$$\mathbf{DMSt}_S \subseteq \mathbf{ArtSt}_S \subseteq (\mathcal{H}_S)_{\leq 1} \subseteq \mathcal{H}_S$$

特别地, 对 $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \in \mathbf{ArtSt}_S$, 有

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{ArtSt}_S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \simeq \mathrm{Map}_{\mathcal{H}_S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$$

对 $\mathbf{DMSt}_S$ 也一样. 也就是说, **叠态射就是这个无穷意象内的态射**. 可表性, 光滑性等是态射的附加性质.

注 (也可以看成 $(2, 1)$ -范畴). 上述映射生象都是 1-截断的, 因而可用群胚描述. 其中对象是叠的 1-态射, 即与拉回相容的函子族 $f_T : \mathcal{X}(T) \rightarrow \mathcal{Y}(T)$; 箭头是这些函子族之间相容的自然同构, 即 2-同构. 所以 $\mathbf{DMSt}_S$ 与 $\mathbf{ArtSt}_S$ 也可看成 $(2, 1)$ -范畴. 这里始终保留这些 2-同构, 与经典表述一致. 参见 [The26, Tag 03YP].

命题 4.3.8 (DM 条件的另一种读法). 对 Artin 叠 $\mathcal{X}$, 有

$$\mathcal{X} \text{ 是 DM 叠} \iff \Delta_{\mathcal{X}} \text{ 非分歧}$$

证明略, 见 [The26, Tag 06N3].

结合 命题 4.3.7, 这意味着同构的无穷小提升至多有一个. 特别地, DM 叠没有非平凡的无穷小自同构. 判断时要检查自同构群的概形结构, 仅看域值点的个数还不够.

图册也把我们带回群胚. 令

$$R := U \times_{\mathcal{X}} U, \quad R \rightrightarrows U$$

则 R 是代数空间, 两个投影给出源与靶, 同构的复合给出群胚乘法. 光滑图册使源与靶光滑, 平展图册使它们平展. 将这个群胚逐点取值后叠化, 得到**商叠** $[U/R]$, 并有

$$\mathcal{X} \simeq [U/R]$$

这就是叠的群胚呈现. 反过来, 源与靶光滑的代数空间群胚也给出 Artin 叠. 参见 [The26, Tags 044O, 04T3, 04TK].

4.3.4 从熟悉的例子认出叠

例 (代数空间与分类叠). 每个代数空间都是 DM 叠, 它原来的平展图册仍可使用. 这时每个对象只有恒等自同构.

设 G/S 为光滑仿射群概形. 前文的 BG 把 T 送到 G_T -挠子及其等变同构组成的群胚. 平凡挠子给出图册

$$S \rightarrow BG, \quad S \times_{BG} S \simeq G$$

沿一个挠子 $E \rightarrow T$ 拉回这张图册, 得到的就是 $E \rightarrow T$, 所以图册光滑满射, BG 是 Artin 叠. 若 G/S 有限平展, 这张图册也平展, 因而 BG 是 DM 叠. 参见 [The26, Tags 04UV, 04TK].

对乘法群 G_m , $BG_m(T)$ 等价于 T 上的线丛群胚: 线丛的标架组成 G_m -挠子. 它是 Artin 叠, 但在非空底上不是 DM 叠. 确实, 自同构群 G_m 有无穷小变化: 在双数环上, 乘以 $1 + \varepsilon$ 就是约化后变为恒等的非平凡自同构.

命题 4.3.9 (Picard 叠与 Picard 概形). 回到上一节关于 X/k 的假设, 记 $P = \text{Pic}_{X/k}$, 并选定 $x \in X(k)$. 令 $\text{Pic}_{X/k}(T)$ 为 X_T 上的线丛及其同构组成的群胚, 称为 **Picard 叠**. 则有叠的等价

$$\text{Pic}_{X/k} \simeq P \times_k BG_m$$

因而 Picard 叠是 Artin 叠, 且不是 DM 叠. 到粗模空间 P 的态射就是第一投影.

证明. 由 命题 4.2.2, 线丛 $\mathcal{L}$ 给出分类态射 $g: T \rightarrow P$ 及线丛 $\mathcal{N} = x_T^* \mathcal{L}$. 反过来, $(g, \mathcal{N})$ 给出

$$(\text{id}_X \times g)^* \mathcal{P} \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

同构的线丛给出相同的 g . 固定 g 后, 正规化部分之间保持刚化的同构唯一, 剩下的正是 $\mathcal{N}$ 的同构数据. 这两种构造互逆且与拉回相容, 得到叠的等价. Poincaré 线丛给出光滑图册 $P \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$, 其重叠是 $P \times_k G_m$; 非 DM 性由 命题 4.3.8 得到. $\square$

4.3.5 怎样想象与使用代数叠

可以把图册 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 想成给对象选了一套局部坐标, 也可能是选了一组基, 一个标记或一套生成元. U 记录带着这些选择的对象, $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 记录不同选择之间的同构. 这些同构还可以随参数变化, 并在特殊对象处出现额外的自同构.

因此, 代数叠同时记录**对象怎样变化, 对象有什么对称, 以及局部的族怎样粘合**. 只在每个几何点旁边写一个群还不够, 因为这样没有说明这些信息如何一起变化. 图册通常也不是精模空间: 一个族可能有多种局部提升到 U 的方式, 它们之间由 R 比较.

命题 4.3.10 (换基与图册上的检验). 代数叠的 2-纤维积仍是代数叠, DM 叠之间的 2-纤维积仍是 DM 叠. 特别地, 对任意 $S' \rightarrow S$, 基变换 $\mathcal{X} \times_S S'$ 保持这两类性质. 参见 [The26, Tag 04TD].

若 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 是光滑图册, 则 $\mathcal{X} \rightarrow S$ 光滑, 当且仅当 $U \rightarrow S$ 光滑. 局部有限表示也可如此检验. 所以“有光滑图册”并不意味着 $\mathcal{X}$ 对底光滑, 还要看图册自身对底的性质. 参见 [The26, Tags 075T, 06FL].

定义 4.3.8 (惯性叠). 惯性叠 $I_{\mathcal{X}}$ 的 T 上对象是

$$(\xi, a), \quad \xi \in \mathcal{X}(T), \quad a \in \text{Aut}(\xi)$$

从 (ξ, a) 到 (η, b) 的同构 $h: \xi \xrightarrow{\sim} \eta$ 要满足 $h \circ a = b \circ h$. 遗忘 a 得到 $I_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$, 其在族 $\xi: T \rightarrow \mathcal{X}$ 上的拉回是群代数空间 $\underline{\text{Aut}}_T(\xi)$.

也可以写成

$$I_{\mathcal{X}} \simeq \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_S \mathcal{X}} \mathcal{X}$$

这里两条态射都是对角态射. 惯性叠把各个对象的自同构组织成了一个整体.

命题 4.3.11 (何时回到代数空间). 代数叠 $\mathcal{X}$ 等价于代数空间, 当且仅当对每个测试概形 T 和每个 $\xi \in \mathcal{X}(T)$, 都有 $\mathrm{Aut}(\xi) = \{\mathrm{id}_\xi\}$. 等价地, $I_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 是等价. 证明略, 见 [The26, Tag 04SZ].

命题 4.3.12 (在图册上做线性代数). 设 $\mathcal{X} \simeq [U/R]$. $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚层可以描述为 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$, 连同同构

$$s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\sim} t^* \mathcal{F}$$

它沿单位拉回为恒等, 并与群胚的复合相容. 层态射也要求保持这些同构. 这给出 $\mathbf{QCoh}(\mathcal{X})$ 与上述下降数据范畴的等价; 对有限局部自由层同样成立. 参见 [The26, Tag 06WU].

例如要在叠上构造一个向量丛, 可以先在 U 上写出向量丛, 再说明它怎样随坐标变换一起变换. 叠的几何由此仍能落到概形和线性代数上计算.

4.4 商叠

前面的群胚呈现允许一般的箭头空间 R . 现在专门看 $R = G \times_S U$ 的情形: 所有箭头都来自一个群的作用. 这给出最常见的一批代数叠, 但并非每个代数叠都有这样的全局呈现.

4.4.1 一般群对象的作用商

先暂时离开概形. 取有有限极限的次典范景 (C, J) , 即每个表示预层都是层, 并令 $\mathcal{E} = \mathbf{Sh}(C, J)$. 设 g 是 $\mathcal{E}$ 中的群对象, 左作用在对象 x 上. 若最初给定的是 C 中的群对象及其作用, 用 Yoneda 嵌入就得到这里的情形.

定义 4.4.9 (群对象的商叠). 对每个 $u \in C$, 先取作用群胚 $x(u)//g(u)$, 再作 J -叠化, 定义

$$[x/g] := a_1(u \mapsto x(u)//g(u))$$

其中 a_1 表示群胚值预层的叠化.

等价地, $[x/g](u)$ 的对象是一对 $(e, \varphi): e \rightarrow u$ 是 $g|_u$ 的右挠子, $\varphi: e \rightarrow x$ 满足

$$\varphi(p \cdot a) = a^{-1} \cdot \varphi(p)$$

这里挠子指覆盖上等变同构于 $u_i \times g$ 的层. 同构 $(e, \varphi) \rightarrow (e', \varphi')$ 是右挠子的等变同构 $h: e \xrightarrow{\sim} e'$, 满足 $\varphi' \circ h = \varphi$. 拉回同时拉回这两项数据.

右挠子与左作用并用, 所以公式中出现 a^{-1} . 它只是约定. 挠子 e 记录选择局部坐标的各种方式, φ 则在每种坐标下给出一个 x 中的对象.

证明思路. 在覆盖 $u_i \rightarrow u$ 上选挠子的截面 p_i , 写 $p_j = p_i \cdot g_{ij}$, 并令 $x_i = \varphi(p_i)$. 那么

$$x_i = g_{ij} \cdot x_j, \quad g_{ij} g_{jk} = g_{ik}$$

这正是作用群胚中的下降数据. 反过来, 用 g_{ij} 粘合平凡挠子, 再用 x_i 粘合 φ , 就恢复 (e, φ) . 对同构的构造也相容. 概形情形的详细论证见 [The26, Tag 04UV]. $\square$

因此, $x(u)//g(u)$ 只描述了挠子已经平凡的那些对象; 商叠还加入了局部平凡, 整体可能扭曲的族. 若 g 平凡作用在 x 上, 则 φ 下降到 $u \rightarrow x$, 从而

$$[x/g] \simeq x \times Bg, \quad Bg = [1/g]$$

注（与无穷意象中的商相连）. 在生象值层组成的无穷意象中, 同一个构造是作用群胚的几何实现:

$$[x/g] \simeq \operatorname{colim}_{[n] \in \Delta^{\text{op}}} (x \times g^n)$$

单纯结构来自作用, 乘法与单位. 允许一般的无穷群对象及同伦相容的作用时, 也用这个公式定义商; 本节的 g, x 是集合值层, 所得商是 1-截断的, 所以仍是普通群胚值叠.

若继续取 0-截断, 才得到轨道层

$$\tau_{\leq 0}[x/g] \simeq a_0(u \mapsto x(u)/g(u))$$

这一步会忘掉自同构. 它也不能直接当作一般粗模空间的构造: 所得层未必是代数空间.

4.4.2 概形上的群作用

固定概形 S , 设 G/S 为平坦, 局部有限表示的群概形, 左作用在 S -概形 U 上. 取 fppf 拓扑, 定义 4.4.9 给出的商叠记为 $[U/G]$.

具体地, 一个 $T \rightarrow [U/G]$ 就是一个右 G_T -挠子 $E \rightarrow T$, 连同满足 $\varphi(eg) = g^{-1}\varphi(e)$ 的态射 $\varphi: E \rightarrow U$. 挠子总可由代数空间表示; 当 G 仿射时, E 也是概形. 给定 (E, φ) , 有 2-Cartesian 方块

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & U \\ G_T\text{-挠子} \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & [U/G] \end{array}$$

图 9 商叠中的一族. 在挠子 E 上选好局部坐标后, 族就成为映向 U 的态射.

命题 4.4.13 (可表的覆盖与代数性). 商叠 $[U/G]$ 是 Artin 叠, 典范态射 $U \rightarrow [U/G]$ 由代数空间表示, 平坦, 局部有限表示且满射, 并且

$$U \times_{[U/G]} U \simeq G \times_S U$$

若 G/S 光滑, $U \rightarrow [U/G]$ 就是光滑图册; 若 G/S 平展, 它是平展图册, 商叠因而是 DM 叠. 一般平坦情形的代数性是一个定理, 并不要求这张覆盖本身光滑. 参见 [The26, Tags 06FH, 06FI].

命题 4.4.14 (换基, 稳定子与自由作用). 对任意 $S' \rightarrow S$, 有自然等价

$$[U/G] \times_S S' \simeq [U_{S'}/G_{S'}]$$

对 $u: T \rightarrow U$, 它在商叠中所给对象的自同构群层是 $\operatorname{Stab}_G(u)$.

若作用自由, 则 $[U/G]$ 是代数空间, 等于轨道预层的 fppf 层化. 特别地, 若 $U \rightarrow M$ 本身是一个 G -挠子, 则

$$[U/G] \simeq M$$

左挠子与右挠子通过 $g \mapsto g^{-1}$ 转换后使用同一结论.

证明思路. 换基直接拉回挠子及等变态射. 平凡挠子的相容自同构恰好是固定 u 的群元素; 一般对象局部如此, 其自同构群是相应稳定子的扭曲. 自由作用使这些群都平凡, 再用 命题 4.3.11. 当 $U \rightarrow M$ 是挠子时, 它的下降群胚正是作用群胚, 所以商恢复 M . $\square$

在代数闭域 Ω 上, 上述挠子有点, 因而可以平凡化. 所以此时几何点确实由轨道给出, 而每个轨道还保留稳定子. 对一般域或一般参数概形, 则必须保留挠子这项数据.

下面的例子在域 k 上讨论, 特殊假设另行说明.

4.4.3 有限群: 对称与覆盖的扭曲

例 (有限群的分类叠). 设 H 为有限抽象群, 视为常值群概形. $BH(T)$ 分类有限平展的 H -挠子 $E \rightarrow T$: 每条几何纤维是一个带自由传递 H -作用的有限集合, 但没有选定起点. 它不必是连通覆盖.

例如在 $\mathbb{R}$ 上, $H = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 有平凡挠子 $\mathrm{Spec}(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$, 也有由复共轭作用给出的 $\mathrm{Spec} \mathbb{C}$. 两者成为复数上的族后都平凡, 但在实数上不同构. 一个几何点的轨道表看不见这个区别, BH 则能记录它.

因为常值有限群概形总是平展的, BH 是 DM 叠, 这里不要求 $|H|$ 在底上可逆. 对一般作用, $[U/H]$ 分类 H -挠子及其到 U 的等变态射: 在一个有限平展覆盖上选对象, 再用 H 的作用把局部选择相容地识别.

例 (直线商掉单位根). 设 k 为代数闭域, $n \geq 2$ 在 k 中可逆, 令 μ_n 通过 $z \mapsto \zeta z$ 作用在 $\mathbb{A}_k^1$ 上. 则 $[\mathbb{A}_k^1/\mu_n](T)$ 等价于以下数据组成的群胚:

$$(\mathcal{L}, \alpha, s), \quad \alpha: \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T, \quad s \in \Gamma(T, \mathcal{L})$$

同构要求同时保持 α 与 s . 确实, 使 $\alpha(e^n) = 1$ 的局部标架 e 组成 μ_n -挠子, s 在这些标架下的坐标给出等变态射.

粗模空间是 $\mathbb{A}_k^1$, 分类态射由

$$t = \alpha(s^{\otimes n})$$

给出; 在图册上就是 $t = z^n$. 有限群商的粗模性质见 [Con05, 第 3 节]. 在 $z \neq 0$ 处作用自由, 商叠就是穿孔直线; 原点定义的闭子叠却是 $B\mu_n$. 这里保留了“开 n 次根”的对称及其在族中的粘合方式.

还能看到无穷小信息. 当 $n = 2, T = \mathrm{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 时, 平凡线丛上的截面 0 与 ε 都满足 $t = s^2 = 0$, 却不同构, 甚至不能在 fppf 覆盖后同构. 因而同一个粗模态射可以来自不同的叠中族, 轨道层也未必等于粗模空间.

注 (有限群概形与有限常值群不同). 在特征 p 下, $\mu_p = \mathrm{Spec}(k[z]/(z^p - 1))$ 有非约化结构. 它有限平坦, 所以 $B\mu_p$ 仍是 Artin 叠, 但自同构群 μ_p 非分歧的条件不成立, 因而不是 DM 叠. $\mu_{p(k)}$ 只有单位元, 正好说明只数域值自同构会漏掉信息.

4.4.4 加法群: 允许更换原点

例 (BG_a 分类什么). 加法群 G_a 的挠子是一族带固定平移方向的仿射直线: 局部可以选原点, 两个选择之间相差一个函数. 在开覆盖上, 转移写成

$$z_i = z_j + a_{ij}, \quad a_{ij} + a_{jk} = a_{ik}$$

更换原点改变一个余边界, 因而

$$\pi_0(BG_a(T)) \simeq H^1(T, \mathcal{O}_T)$$

每个挠子的自同构群是加法群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$. 参见 [The26, Tags 03AJ, 03DW].

若 T 仿射, 所有这些挠子都平凡, 但仍有平移自同构. 若 T 是属大于零的光滑射影曲线, 非零的 $H^1(T, \mathcal{O}_T)$ 则给出不能选取整体原点的族. 所以 BG_a 记录的是原点选择的扭曲, 并不是分类线丛.

例 (同一个加法群, 不同作用). 让 G_a 通过平移 $a \cdot z = z + a$ 作用在 $\mathbb{A}^1$ 上. 一个商对象是加法群挠子 $E \rightarrow T$ 及到 $\mathbb{A}^1$ 的等变态射. 这条态射使 E 平凡化, 连自同构也被固定, 因而

$$[\mathbb{A}^1/G_a] \simeq \operatorname{Spec} k$$

若改成平凡作用, 则

$$[\mathbb{A}^1/G_a] \simeq \mathbb{A}^1 \times BG_a$$

此时数据是一个函数 $f \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$, 再加一个独立的加法群挠子.

例 (特殊纤维出现的平移对称). 考虑 $a \cdot (x, y) = (x, y + ax)$. 记商叠为 $\mathcal{Y} = [\mathbb{A}^2/G_a]$, 函数 x 下降为 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{A}^1$. 在 $x \neq 0$ 处可唯一用平移消去 y , 而在 $x = 0$ 处整个群都固定 y . 因此

$$\mathcal{Y}|_{x \neq 0} \simeq G_m, \quad \mathcal{Y} \times_{\mathbb{A}^1} \{0\} \simeq \mathbb{A}^1 \times BG_a$$

这个族展示了自同构如何在特殊纤维中出现.

4.4.5 乘法群: 线丛及其截面

例 (仿射直线的伸缩商). 让 G_m 通过 $a \cdot z = az$ 作用在 $\mathbb{A}^1$ 上. 则

$$[\mathbb{A}^1/G_m](T) \simeq \{(\mathcal{L}, s) \mid \mathcal{L} \text{ 为线丛}, s \in \Gamma(T, \mathcal{L})\}_{\text{群胚}}$$

箭头是将一个截面送到另一个截面的线丛同构. 这是群胚的等价, 右边没有取同构类. 标架挠子与截面的局部坐标给出这个对应.

若 s 处处不为零, 它给出 $\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$, 所以这部分是 $[G_m/G_m] \simeq \operatorname{Spec} k$. 若 s 恒为零, 则还保留整个线丛及其标量自同构, 得到闭子叠 BG_m .

这两个部分并不是两个互不相干的分支: 取 $T = \mathbb{A}^1$, $\mathcal{L} = \mathcal{O}_T$, $s = t$, 非零截面会在 $t = 0$ 退化成零截面. 若 s 定义单射 $\mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{L}$, 它还等价于一个有效 Cartier 除子; 一般截面则允许更退化的情形.

这里不变多项式只有常数, 所以仿射不变量商是 $\operatorname{Spec} k$. 但商叠有零与非零两个几何轨道, 因而这个点不满足粗模空间的几何点条件.

例 (射影空间就是没有共同零点的伸缩商). 对同时伸缩各坐标的作用, 有

$$[(\mathbb{A}_k^{n+1} \setminus \{0\})/G_m] \simeq \mathbb{P}_k^n$$

左边的 T 上对象是线丛 $\mathcal{L}$ 及生成它的 $n+1$ 个截面 $s_0, \dots, s_n$, 也就是满射

$$\mathcal{O}_T^{\oplus(n+1)} \twoheadrightarrow \mathcal{L}$$

这正是前文的射影空间模问题. 生成截面也迫使相容自同构为恒等, 所以这里的商叠确实回到了概形.

若改用正整数权重 $a_0, \dots, a_n$, 作用为 $\lambda \cdot z_i = \lambda^{a_i} z_i$, 则分类的是线丛 $\mathcal{L}$ 及无共同零点的截面 $s_i \in \Gamma(T, \mathcal{L}^{\otimes a_i})$. 这称为**加权射影叠**. 在几何点 z 处, 稳定子是

$$\mu_{\gcd(a_i: z_i \neq 0)}$$

若所有权重在 k 中可逆, 它是 DM 叠. 例如权重 $(1, 2)$ 在第二个坐标轴上留下 μ_2 自同构, 所以不能只把它当成一个普通射影空间.

例 (更换基与 Grassmann 概形). $BGL_r(T)$ 分类秩 r 的向量丛: 其局部基组成 GL_r -挠子. 对命题 3.4.6 中的满秩矩阵空间 M , 则有

$$[M/GL_{r,S}] \simeq Gr_r(\mathcal{E})$$

这里更换基后仍保留商映射 $\mathcal{E}_T \rightarrow \mathcal{Q}$, 它消去了所有相容自同构. 这解释了为何 BGL_r 是叠, 而这个矩阵商却是精模概形.

4.4.6 商叠上的计算

命题 4.4.15 (不变量与等变层). 对上述 $[U/G]$ 及任意 S -代数空间 Y , 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_S([U/G], Y) \simeq \{f : U \rightarrow Y \mid f(g \cdot u) = f(u)\}$$

此处到代数空间的态射没有非平凡的 2-自同构, 因而可以看作集合. 特别地, 若 $U = \mathrm{Spec} A$ 且在域 k 上讨论, 则

$$\Gamma([U/G], \mathcal{O}) = A^G$$

参见 [The26, Tag 0DUH].

同时, 命题 4.3.12 给出

$$\mathrm{QCoh}([U/G]) \simeq \mathrm{QCoh}_G(U)$$

右边是带 G -等变结构的拟凝聚层. 对向量丛同样成立. 在域 k 上, BG 上的向量丛就是 G 的有限维代数表示; 例如 G_m 的权重 $d \in \mathbb{Z}$ 给出 BG_m 上的线丛, 沿分类 $\mathcal{L}$ 的态射拉回后成为 $\mathcal{L}^{\otimes d}$, 负次幂按对偶理解.

注 (维数也要扣除对称的维数). 设 U 为纯 n 维的光滑 k -概形, G 为 d 维光滑 k -群概形. 因为图册 $U \rightarrow [U/G]$ 的相对维数是 d , 叠的维数为

$$\dim[U/G] = n - d$$

参见 [The26, Tag 0DRP]. 例如 $\dim BG_a = \dim BG_m = -1$, 而 $\dim[A^1/G_m] = 0$. 负号记录了连续自同构的维数; 这里的维数并不是底层轨道拓扑空间的维数.

4.5 Picard 叠

BG_m 分类参数空间上的线丛. 若固定 $X \rightarrow S$, 改为分类 X_T 上的线丛, 就得到 Picard 叠. 前面已在有基点的情形见过它; 现在把定义与性质整理出来.

4.5.1 定义与函子性

定义 4.5.10 (相对 Picard 叠). 设 $f : X \rightarrow S$ 为概形态射, 记 $X_T = X \times_S T$, $p_T : X_T \rightarrow T$. **相对 Picard 叠** 定义为

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} : (\mathrm{Sch}_S)^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

其中 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(T)$ 的对象是 X_T 上的线丛, 箭头是线丛的同构. 对 $h : T' \rightarrow T$, 用 $(\mathrm{id}_X \times h)^*$ 拉回对象与同构. 拉回之间的典范同构给出所需的相容性.

这里保留线丛本身及其同构, 也保留从 T 拉回的扭曲. 参见 [The26, Tag 0372].

证明. 对 fppf 覆盖 $T_i \rightarrow T$, 拉回得到 $X_{T_i} \rightarrow X_T$ 的 fppf 覆盖. 线丛与同构都能沿它下降, 所以这个群胚值预层已经是叠. $\square$

注 (映向 $B\mathbf{G}_m$ 的叠). 在定义 4.3.7 的无穷意象 $\mathcal{H}_S$ 中, 有

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \simeq \underline{\mathrm{Map}}_{\mathcal{H}_S}(X, B\mathbf{G}_{m,S})$$

这里 $\underline{\mathrm{Map}}$ 是**内部映射对象**: 它在 T 上的取值是 $\mathrm{Map}_{\mathcal{H}_S}(X_T, B\mathbf{G}_{m,S})$, 正是 X_T 上的线丛群胚. 特别地,

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{S/S} \simeq B\mathbf{G}_{m,S}$$

命题 4.5.16 (张量积, 拉回与换基). 张量积给出叠态射

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \times_S \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}, \quad (\mathcal{L}, \mathcal{M}) \mapsto \mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$$

单位是 $\mathcal{O}_{X_T}$, 逆元是对偶线丛. 结合律与交换律由线丛的典范同构实现, 所以它是无穷意象中的交换群对象. 每个取值群胚也称为 **Picard 群胚**: 带对称张量积, 且每个对象都有张量逆元.

对 S -态射 $a : Y \rightarrow X$, 拉回给出 $a^* : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Y/S}$. 对任意 $S' \rightarrow S$, 则有自然等价

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \times_S S' \simeq \underline{\mathrm{Pic}}_{X_{S'}/S'}$$

这些对应都保持张量积. 取同构类后才得到 **Ab**-值预层 $T \mapsto \mathrm{Pic}(X_T)$.

4.5.2 代数性与自同构

定理 4.5.2 (Picard 叠的代数性). 若 $f : X \rightarrow S$ 紧合, 平坦且有限表示, 则 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 是 Artin 叠, 对 S 局部有限表示, 且对角态射仿射, 有限表示.

证明略. 代数性见 [The26, Tag 0D04], 后两项见 [The26, Tags 0DMB, 0DMA].

对角态射的结论说的是: 两个 X_T 上的线丛之间的同构, 形成一个对 T 仿射的概形. 它并不意味着同构唯一, 也不意味着 Picard 叠光滑.

以下保留这个定理的假设, 并进一步要求对所有 $T \rightarrow S$ 都有

$$\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} (p_T)_* \mathcal{O}_{X_T}$$

直观上, X_T 上的整体函数都来自参数空间. 前面讨论的非空光滑射影连通 X/k , k 代数闭, 就满足这个条件.

命题 4.5.17 (标量自同构与惯性). 对任意 $\mathcal{L} \in \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}(T)$, 有

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{L}) = \Gamma(X_T, \mathcal{O}_{X_T})^\times = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^\times$$

同样的等式对所有 $T' \rightarrow T$ 成立, 因而

$$\underline{\mathrm{Aut}}_T(\mathcal{L}) \simeq \mathbb{G}_{m,T}, \quad I_{\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}} \simeq \mathbb{G}_{m,S} \times_S \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

若 S 非空, Picard 叠就不是 DM 叠. 参见 [The26, Tag 0DM9, 引理 108.8.4].

证明. 线丛的自同态都是乘以函数, 可逆时就是自同构. 再用上面的整体函数条件. 最后, $\mathbb{G}_m$ 不是非分歧的, 由 命题 4.3.8 得到非 DM 性. $\square$

4.5.3 到 Picard 空间的映射

命题 4.5.18 (取 0-截断得到 Picard 空间). 在上述假设下, fppf 层

$$\mathfrak{Pic}_{X/S} := a_{\mathrm{fppf}}(T \mapsto \mathrm{Pic}(X_T))$$

由一个代数空间 P 表示. 存在典范叠态射

$$q : \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \rightarrow P, \quad P \simeq \tau_{\leq 0} \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$$

它把线丛送到相应的局部同构类, 也是 Picard 叠的粗模空间态射. 若 P 是概形, 就是前面的 Picard 概形. 可表性见 [The26, Tag 0D2C].

证明思路. 0-截断就是先逐点取同构类再层化, 所以得到上述函子. 映向任意代数空间的态射都唯一经过它. 对代数闭域 Ω , 可在 X_Ω 上选一个点作刚化, 此时与 命题 4.2.1 一样, $P(\Omega)$ 恰好分类线丛的同构类. 这就给出了粗模性. $\square$

注 (局部是一份 $B\mathbb{G}_m$). 一个 $T \rightarrow P$ 在 fppf 覆盖后可以由线丛表示; 给出同一个 $T \rightarrow P$ 的两个代表, 也在覆盖后同构. 选定一个代表 $\mathcal{L}_0$ 后, 其他代表由

$$\mathcal{N} \mapsto \mathcal{L}_0 \otimes p_T^* \mathcal{N}$$

描述, 其中 $\mathcal{N}$ 是 T 上的线丛. 同构也恰好对应. 因此 q 在底的 fppf 覆盖上形如 $T \times B\mathbb{G}_m \rightarrow T$; 这称为一个 $\mathbb{G}_m$ -gerbe. 参见 [The26, Tag 0DME].

所以 Picard 叠可以想成 Picard 空间上每个位置都保留了线丛的伸缩对称, 并允许这些数据一起扭曲. 一般不能直接写成全局乘积.

命题 4.5.19 (选基点后的乘积分解). 若还给定截面 $x : S \rightarrow X$, 沿 x 刚化便得到

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} \xrightarrow{\sim} P \times_S B\mathbb{G}_{m,S}, \quad \mathcal{L} \mapsto (q(\mathcal{L}), x_T^* \mathcal{L})$$

在这个等价下, q 是第一投影. 这就是 命题 4.3.9 的相对版本, 证明仍用正规化

$$\mathcal{L}^{\mathrm{norm}} = \mathcal{L} \otimes p_T^* (x_T^* \mathcal{L})^\vee$$

此时 P 本身分类沿 x 刚化的线丛, 从而在 $X \times_S P$ 上有正规化的 Poincaré 线丛. 分解依赖于选定的 x .

4.5.4 叠上的万有线丛

命题 4.5.20 (万有线丛始终存在). 记 $\mathcal{B} = \mathrm{Pic}_{X/S}$. 在 $X \times_S \mathcal{B}$ 上有典范的万有线丛 $\mathcal{U}$. 对一个分类线丛 $\mathcal{L}$ 的态射 $\ell: T \rightarrow \mathcal{B}$, 有相容的同构

$$(\mathrm{id}_X \times \ell)^* \mathcal{U} \simeq \mathcal{L}$$

而且态射之间的 2-同构恰好对应线丛之间的同构. 换言之, 拉回万有线丛给出群胚的等价

$$\mathrm{Map}_S(T, \mathcal{B}) \simeq \{X_T \text{ 上的线丛及其同构}\}_{\text{群胚}}$$

证明. 对每个 $\ell: T \rightarrow \mathcal{B}$, 直接取它所分类的 $\mathcal{L}$. 叠中的箭头已经给出了这些线丛在拉回下的识别, 且满足余循环条件, 所以它们定义了 $X \times_S \mathcal{B}$ 上的线丛. 这正是群胚版本的 Yoneda 论证. $\square$

注 (与 Poincaré 线丛的区别). $\mathcal{U}$ 的存在不需要选基点. 而在 $X \times_S P$ 上选一条代表所有 Picard 类的 Poincaré 线丛, 等价于给 q 选一个截面; 一般未必能做到. 选定 x 时, 命题 4.5.19 保证它存在.

即使如此, $\mathcal{U}$ 也不是 Poincaré 线丛沿 $\mathrm{id}_X \times q$ 的直接拉回: 对象的标量自同构在 $\mathcal{U}$ 上按同一标量作用, 而从代数空间拉回的线丛上惯性作用平凡. 在乘积分解下, $\mathcal{U}$ 还要张量 $B\mathcal{G}_m$ 上的万有线丛因子. 这个因子正好保存了参数空间上的扭曲.

4.5.5 无穷小变化与例子

命题 4.5.21 (变形, 自同构与障碍). 设 $T \subset T'$ 是仿射 S -概形的平方零增厚, 理想为 $\mathcal{I}$, 并给定 X_T 上的线丛 $\mathcal{L}$. 记 $\mathcal{F} = p_T^* \mathcal{I}$. 则:

1. 提升 $\mathcal{L}$ 到 $X_{T'}$ 的障碍在 $H^2(X_T, \mathcal{F})$ 中; 障碍为零当且仅当提升存在.
2. 若提升存在, 带有指定限制同构的提升的同构类组成一个 $H^1(X_T, \mathcal{F})$ -挠子.
3. 一个提升上限制为恒等的自同构组成加法群 $H^0(X_T, \mathcal{F})$.

所以 H^1 记录线丛怎么动, H^0 记录不改变约化族的自同构, H^2 记录提升能否继续.

证明思路. 平坦性把 $X_T \subset X_{T'}$ 的理想识别为 $\mathcal{F}$, 而乘法群 $1 + \mathcal{F}$ 通过 $1 + a \mapsto a$ 变成加法群 $\mathcal{F}$. 提升转移函数时, 三重交上的不相容给出 H^2 中的障碍; 两个提升之差给出 H^1 , 保持提升的坐标变换给出 H^0 . 参见 [The26, Tag 0C6Q]. $\square$

以下令 k 为代数闭域.

例 (射影空间: 每个次数上一份 $B\mathcal{G}_m$). 对 $n \geq 1$, 选定 $\mathbb{P}_k^n$ 上的一点后, 有

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{\mathbb{P}_k^n/k} \simeq \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} B\mathcal{G}_m$$

在第 d 部分, 一个族就是 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}_T^n}(d) \otimes p_T^* \mathcal{N}$, 其中 $\mathcal{N}$ 是 T 上的线丛. Picard 概形只记录局部常值的次数 d , Picard 叠还记录 $\mathcal{N}$ 及其同构.

例 (曲线: Jacobian 上的伸缩对称). 设 C/k 是属 g 的光滑射影连通曲线. 次数给出开闭分解

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k} = \sqcup_{d \in \mathbb{Z}} \underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d$$

选定 $x \in C(k)$ 后, 由 命题 4.2.5 与 命题 4.5.19 得到

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d \simeq \mathrm{Pic}_{C/k}^d \times BG_m \simeq J(C) \times BG_m$$

每个次数部分都是光滑 Artin 叠, 且

$$\dim \underline{\mathrm{Pic}}_{C/k}^d = g - 1$$

这里 g 是线丛的变化维数, 减去的 1 来自标量自同构. 光滑性也可以从曲线上 $H^2 = 0$ 看出; 相对曲线情形见 [The26, Tag 0DM9, 引理 108.8.5].

实际使用时, 给出 X_T 上的一族线丛, 就给出 $T \rightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$. 若只关心相对 Picard 类, 复合 q 即可; 若还要拉回万有丛, 比较族的同构或研究变形, 就保留这个叠态射. 选定基点时, 则可把计算拆成 Picard 空间上的分类态射与 T 上的一条线丛.

4.6 叠 $\mathcal{M}_g$

在曲线的 Picard 叠中, 我们固定曲线, 让线丛变化. 现在让曲线本身变化. 以下固定整数 $g \geq 2$, 测试对象取任意概形 T .

4.6.1 光滑曲线的模问题

定义 4.6.11 (光滑曲线的模群胚). 对概形 T , 定义群胚 $\mathcal{M}_g(T)$. 其对象是概形态射

$$\pi : C \rightarrow T$$

满足 π 光滑, 紧合, 几何纤维是连通的一维曲线, 且对每个 $t \in T$ 有

$$\dim_{\kappa(t)} H^1(C_t, \mathcal{O}_{C_t}) = g$$

两个对象之间的箭头是 T -同构. 对 $f : T' \rightarrow T$, 用纤维积定义拉回

$$f^*(C \rightarrow T) := (C \times_T T' \rightarrow T')$$

连同拉回之间的典范同构, 这给出一个反变函子

$$\mathcal{M}_g : \mathbf{Sch}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Grpd}$$

参见 [The26, Tag 0E82]. 这里分类的是曲线本身, 射影嵌入不是数据的一部分.

4.6.2 取同构类会丢失什么

命题 4.6.22 (同构类预层不满足层性). 集合值预层

$$F_g(T) := \pi_0(\mathcal{M}_g(T))$$

不是平展层, 因而不能由概形或代数空间表示.

证明. 在 $\mathbb{C}$ 上取一条属为 g 的光滑射影超椭圆曲线 C , 记其非平凡超椭圆对合为 ι . 考虑有限平展覆盖

$$U = \mathrm{Spec} \mathbb{C}[s, s^{-1}] \rightarrow T = \mathrm{Spec} \mathbb{C}[t, t^{-1}], \quad t = s^2$$

在 $C \times U$ 上令

$$\sigma(c, s) = (\iota(c), -s), \quad C' := (C \times U) / \langle \sigma \rangle$$

这个作用自由, 而 $C \times U$ 对 T 射影, 所以商 C' 是概形, 见 [The26, Tag 07S7]. 它沿 $U \rightarrow T$ 拉回后同构于 $C \times U$, 因而 $C' \rightarrow T$ 也是光滑紧合的属 g 曲线族.

假如 $C' \simeq C \times T$ 是 T -同构, 拉回到 U 后就得到一族自同构

$$a : U \rightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(C)$$

这里先用下文的 [推论 4.6.2](#): $g \geq 2$ 时, $\underline{\mathrm{Aut}}(C)$ 是有限平展的群概形. 因为 U 连通, a 必须为常值. 但它要与下降相容, 就必须满足

$$a_{-s} \circ \iota = a_s$$

常值情形变成 $a \circ \iota = a$, 这迫使 $\iota = \mathrm{id}_C$, 矛盾. 因而

$$[C'] \neq [C \times T] \text{ 在 } F_g(T) \text{ 中, } [C']|_U = [C \times T]|_U$$

局部相等的两个截面整体不同, 所以 F_g 不是层. □

这与本章开头线丛的例子是同一个现象: **局部同构类相同, 还没有告诉我们用哪些同构粘合**. 这里每条几何纤维都同构于 C , 两个族的区别却保存在下降同构中.

4.6.3 保留同构就能下降

命题 4.6.23 (曲线模群胚满足下降). $\mathcal{M}_g$ 是 fppf 叠, 它满足 fpqc 下降.

证明. 给定 fpqc 覆盖 $T_i \rightarrow T$. 先看同构: 两个全局曲线族之间的相容局部同构, 连同它们的逆, 都由概形态射的 fpqc 下降唯一下降. 两个复合在覆盖后为恒等, 整体也为恒等, 所以得到的仍是同构. 参见 [The26, Tag 040L].

再看对象. 给定局部曲线 $\pi_i : C_i \rightarrow T_i$ 及重叠上的同构

$$\varphi_{ij} : C_i|_{T_{ij}} \xrightarrow{\sim} C_j|_{T_{ij}}, \quad T_{ij} = T_i \times_T T_j$$

假设它们满足 $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}$. 我们要把这些曲线连同给定的同构一起下降.

取曲线自带的线丛

$$\mathcal{L}_i := \omega_{C_i/T_i}^{\otimes 3}, \quad \omega_{C_i/T_i} = \Omega_{C_i/T_i}^1$$

先算清楚它在几何纤维 D 上的次数. 由连通性与紧合性, $h^0(D, \mathcal{O}_D) = 1$, 而属的定义给出 $h^1(D, \mathcal{O}_D) = g$. Serre 对偶于是给出 $h^0(D, \omega_D) = g$ 与 $h^1(D, \omega_D) = 1$. 对 ω_D 用 Riemann–Roch, 得到

$$g - 1 = \deg \omega_D + 1 - g$$

所以 $\deg \omega_D = 2g - 2$, 见 [The26, Tag 0B5B]. 次数对张量积相加, 因而三次张量幂满足

$$\deg \omega_D^{\otimes 3} = 3 \deg \omega_D = 3(2g - 2) = 6g - 6$$

因为 $g \geq 2$, 这个次数至少是 $2g + 1$, 达到光滑曲线上线丛极丰沛的次数界, 故 $\omega_D^{\otimes 3}$ 极丰沛. 另外, Serre 对偶给出

$$H^1(D, \omega_D^{\otimes 3}) \simeq H^0(D, \omega_D^{-2})^\vee = 0$$

最后为零, 是因为 ω_D^{-2} 的次数为 $-4g + 4 < 0$, 负次数线丛没有非零整体截面. 这两项结论也见 [The26, Tag 0E8X]. 上同调与基变换于是给出有限局部自由层

$$\mathcal{E}_i := (\pi_i)_* \mathcal{L}_i$$

其形成与任意基变换相容. 评价映射在每条纤维上满射, 由 Nakayama 引理, 整体也满射, 从而给出 $j_i : C_i \rightarrow \mathbb{P}_{T_i}(\mathcal{E}_i)$. 因 $C_i \rightarrow T_i$ 紧合而射影丛对 T_i 分离, j_i 也紧合. 它在每条几何纤维上都是闭嵌入, 因而拟有限, 所以有限. 再对 $\mathcal{O} \rightarrow (j_i)_* \mathcal{O}_{C_i}$ 的余核用 Nakayama 引理, 得到 j_i 是闭嵌入.

关键是这些构造都与曲线同构相容. 因此 φ_{ij} 使 $\mathcal{E}_i$ 带有下降数据, 由有限局部自由层的 fpqc 下降, 得到 T 上的向量丛 $\mathcal{E}$. 记

$$Q := \mathbb{P}_T(\mathcal{E}), \quad Q_i = Q \times_T T_i$$

在这些识别下, $j_i : C_i \hookrightarrow Q_i$ 彼此相容. 它们的理想层连同单射 $\mathcal{I}_i \rightarrow \mathcal{O}_{Q_i}$, 由拟凝聚层的下降得到 $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_Q$. 单射性和理想条件都可忠实平坦地检验, 所以 $\mathcal{I}$ 是理想层. 参见 [The26, Tag 023R]. 令

$$C := V(\mathcal{I}) \subset Q$$

则 $C \times_T T_i \simeq C_i$, 而且重叠上的同构正是给定的 φ_{ij} .

最后检查 $C \rightarrow T$ 的条件. 光滑性与紧合性都可在 fpqc 覆盖后检验. 对每个 $t \in T$, 选一个映到它的 $t_i \in T_i$; C_t 扩张到 $\kappa(t_i)$ 后就是 $(C_i)_{t_i}$. 几何连通性, 维数与属都可在域扩张后检验, 所以 $C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$. 对象因此可以下降, 相容同构又能唯一下降, 这就证明了 fpqc 下降, 特别也证明了 fppf 叠性. $\square$

注 (先解决下降, 再构造图册). 现在可以称 $\mathcal{M}_g$ 为属 g 光滑曲线的模叠. 上面的论证给出了叠性; 要进一步证明它是代数叠乃至 DM 叠, 还需要构造概形图册并研究对角态射.

4.6.4 统一多重典范嵌入

刚才用三重典范线丛把曲线放进射影丛. 现在把这个构造统一起来, 再借助 Hilbert 概形给曲线族提供参数. 以下固定整数 $m \geq 3$.

引理 4.6.1 (多重典范线丛的统一性质). 设 C/k 是属 $g \geq 2$ 的光滑, 几何连通射影曲线. 则 $\omega_C^{\otimes m}$ 极丰沛, 且

$$H^1(C, \omega_C^{\otimes m}) = 0, \quad h^0(C, \omega_C^{\otimes m}) = (2m-1)(g-1)$$

证明. 命题 4.6.23 的证明已算出 $\deg \omega_C = 2g-2$. Serre 对偶给出

$$H^1(C, \omega_C^{\otimes m}) \simeq H^0(C, \omega_C^{\otimes (1-m)})^\vee = 0$$

因为右边线丛的次数 $(1-m)(2g-2) < 0$. 再用 Riemann–Roch,

$$h^0(C, \omega_C^{\otimes m}) = m(2g-2) + 1 - g = (2m-1)(g-1)$$

另一方面, $\deg \omega_C^{\otimes m} = m(2g-2) \geq 2g+1$, 所以它极丰沛. 这里用的是曲线上极丰沛的次数判据, 见 [The26, Tag 0H2V]. $\square$

记

$$r := (2m-1)(g-1), \quad N := r-1$$

选取整体截面的一组基, 就得到 $C \hookrightarrow \mathbb{P}_k^N$. 嵌入后 $\mathcal{O}_C(1) = \omega_C^{\otimes m}$, 所以再由 Riemann–Roch, 它的 Hilbert 多项式为

$$P_{g,m}(t) := m(2g-2)t + 1 - g = (2mt-1)(g-1)$$

特别地, $m=3$ 时,

$$r = 5g-5, \quad N = 5g-6, \quad P_{g,3}(t) = (6g-6)t + 1 - g$$

这些数只依赖 g, m , 因而所有这些曲线都能进入同一个 Hilbert 概形.

命题 4.6.24 (相对多重典范嵌入). 对任意曲线族 $\pi : C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$, 记

$$\mathcal{E}_m := \pi_* \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

则 $\mathcal{E}_m$ 是秩 r 的有限局部自由层, 其形成与任意基变换相容. 评价满射

$$\pi^* \mathcal{E}_m \rightarrow \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

给出闭嵌入

$$j_m : C \hookrightarrow \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m), \quad j_m^* \mathcal{O}(1) \simeq \omega_{C/T}^{\otimes m}$$

这里仍用线商约定: $\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m)$ 参数化 $\mathcal{E}_m$ 的秩 1 商.

证明. 相对典范线丛与基变换相容. 由 [引理 4.6.1](#), 每条纤维上的 H^1 都为零; 上同调与基变换于是给出局部自由性, 秩以及任意基变换相容性, 参见 [The26, Tag 0B91]. 纤维上的整体生成性给出评价满射. 纤维上的极丰沛性再给出闭嵌入, 论证与 [命题 4.6.23](#) 中的 j_i 完全相同. $\square$

所以曲线自身就带有一个统一可用的极化. 在 $\mathcal{E}_m$ 平凡的开集上选基, 就把整族曲线嵌入固定的 $\mathbb{P}^{r-1}$; 接下来要准确描述这些嵌入在 Hilbert 概形中占据哪一部分.

4.6.5 Hilbert 概形中的多重典范参数

由 [定理 3.5.8](#), 存在射影概形

$$\mathcal{H} := \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^N/\mathbb{Z}}^{P_{g,m}}$$

我们要从中取出由完整 m -典范线性系嵌入的光滑曲线. 为了定义它的概形结构, 先处理一个线丛条件.

引理 4.6.2 (相对平凡性是可表条件). 设 $f : C \rightarrow B$ 是紧合, 平坦, 有限表示的曲线族, 几何纤维约化且连通, 并给定 C 上的线丛 $\mathcal{L}$. 则存在局部闭子概形 $Z_{\mathcal{L}} \hookrightarrow B$, 使任意 $T \rightarrow B$ 满足

$$T \rightarrow B \text{ 经过 } Z_{\mathcal{L}} \iff \mathcal{L}_T \simeq f_T^* \mathcal{M}$$

其中右边要求存在 T 上的线丛 $\mathcal{M}$. 若几何纤维还整, 则 $Z_{\mathcal{L}}$ 在 B 中是闭的.

证明. 由纤维的假设, $\mathcal{O}_T \simeq (f_T)_* \mathcal{O}_{C_T}$ 对任意 $T \rightarrow B$ 成立, 见 [The26, Tag 0E0L]. 因而 [命题 4.5.18](#) 给出相对 Picard 空间 $P = \mathrm{Pic}_{C/B}$. 取线丛的分类截面 $[\mathcal{L}] : B \rightarrow P$ 与零截面 $e : B \rightarrow P$ 的等值子空间 $Z_{\mathcal{L}}$.

先说明这个等值条件恰好是题中的条件. 若 $[\mathcal{L}_T] = 0$, 则在某个 fppf 覆盖 $T_i \rightarrow T$ 上, $\mathcal{L}_{T_i}$ 平凡. 重叠上的转移函数是 $C_{T_i \times_T T_j}$ 上的单位; 由上述结构层同构, 它们唯一来自 $T_i \times_T T_j$ 上的单位, 且仍满足余循环条件. 因而它们粘成 T 上的线丛 $\mathcal{M}$, 并有 $\mathcal{L}_T \simeq f_T^* \mathcal{M}$. 反方向直接由 $\mathcal{M}$ 局部平凡得到.

最后, $Z_{\mathcal{L}} \rightarrow B$ 是 $P \rightarrow B$ 的对角态射的基变换. 该对角是浸入, 所以 $Z_{\mathcal{L}}$ 是局部闭子概形; 几何纤维整时 $P \rightarrow B$ 分离, 因而它是闭子概形. 参见 [The26, Tags 0DMF, 0DNJ]. $\square$

注（不能只检查几何纤维）. 条件 $[\mathcal{L}_T] = 0$ 比每条几何纤维上的线丛都平凡更强. 例如在代数闭域 k 上取一条正属光滑射影曲线 C , 令 $T = \text{Spec}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$. 由 [命题 4.5.21](#), $H^1(C, \mathcal{O}_C)$ 中的非零类给出 $\mathcal{O}_C$ 的非平凡一阶变形. 它在唯一的几何纤维上平凡, 却不来自 T 上的线丛, 因为 $\text{Pic}(T) = 0$. 上面的等值子概形也记录了这种无穷小信息.

命题 4.6.25（多重典范 Hilbert 子概形）. 存在局部闭子概形

$$H_{g,m} \hookrightarrow \mathcal{H}$$

它参数化闭子概形 $C \hookrightarrow \mathbb{P}_T^{r-1}$, 其中 $\pi: C \rightarrow T$ 属于 $\mathcal{M}_g(T)$, 并满足:

1. 对某条 T 上的线丛 $\mathcal{M}$, 有

$$\mathcal{O}_C(1) \simeq \omega_{C/T}^{\otimes m} \otimes \pi^* \mathcal{M}$$

2. 坐标截面给出的限制映射是同构:

$$\mathcal{O}_T^{\oplus r} \xrightarrow{\sim} \pi_* \mathcal{O}_C(1)$$

第一项只要求这样的 $\mathcal{M}$ 存在, 不把 $\mathcal{M}$ 或同构的选择作为额外数据.

证明. 先选光滑曲线. 在 $\mathcal{H}$ 中取万有族光滑且几何连通的开子概形 B . 这些是开条件: 光滑轨迹是开集, 再用万有族紧合排除含非光滑点的纤维; 光滑紧合族的几何连通分支数局部常值. Hilbert 多项式的次数为 1, 常数项为 $1 - g$, 所以这里的纤维恰好是一维, 属 g 的曲线.

再选典范极化. 在 B 上的万有曲线 $\pi: C_B \rightarrow B$ 上取

$$\mathcal{L} := \mathcal{O}_{C_B}(1) \otimes \omega_{C_B/B}^{\otimes (-m)}$$

对它应用 [引理 4.6.2](#), 得到 $Z_{\mathcal{L}} \subset B$. 光滑连通的几何曲线是整的, 所以这是闭子概形, 并且在任意基变换后都恰好刻画第一项条件.

最后选完整线性系. 在 $Z_{\mathcal{L}}$ 上, 由 [命题 4.6.24](#) 和投影公式,

$$\pi_* \mathcal{O}_C(1) \simeq \mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M}$$

是秩 r 的局部自由层, 并与任意基变换相容. 因而限制映射 $\mathcal{O}^{\oplus r} \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_C(1)$ 成为同构, 恰好是它的行列式可逆的开条件. 取这个开子概形为 $H_{g,m}$ 即可. 三步都刻画任意测试概形上的条件, 所以这也证明了所述参数化性质. $\square$

注（它参数化带射影标架的曲线）. 第二项保证坐标截面给出全部典范截面, 即使用完整线性系. 第一项中的底上线丛 $\mathcal{M}$ 也必须保留, 因为

$$\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \simeq \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M})$$

局部向量标架在重叠上相差一个共同的伸缩, 就给出同一个射影标架. 所以射影丛平凡, 并不要求 $\mathcal{E}_m$ 本身平凡.

更内在地, $H_{g,m}$ 表示的函子是

$$H_{g,m}(T) \simeq \{(C/T, \alpha)\} / \simeq$$

其中 $C/T \in \mathcal{M}_g(T)$, 而

$$\alpha: \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}_T^{r-1}$$

是 T 上的射影丛同构, 称为一个**射影标架**. 两对数据同构, 是指曲线同构与射影标架相容.

证明思路. 命题中的嵌入给出 $\mathcal{E}_m \otimes \mathcal{M} \simeq \mathcal{O}_T^{\oplus r}$, 射影化便得到 α . 改变所选线丛同构只会乘以底上的单位, 射影化后不变.

反过来, 给定 α , 将 命题 4.6.24 的嵌入与它复合. 记 $p: \mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m) \rightarrow T$. 线丛 $\mathcal{N} := \alpha^* \mathcal{O}(1) \otimes \mathcal{O}(-1)$ 在每条射影空间纤维上平凡, 因而纤维上 $h^0 = 1$, 高阶上同调为零. 上同调与基变换说明 $\mathcal{M} := p_* \mathcal{N}$ 是线丛, 评价映射给出 $p^* \mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$. 这就得到所需的底上扭曲; 推前后也得到完整线性系条件.

两种构造互逆且与拉回相容. 而保持射影标架的曲线自同构在嵌入后必须为恒等, 所以这里确实得到一个集合值模函子. $\square$

4.6.6 取商叠: 忘掉射影标架

以下简记

$$H := H_{g,m}, \quad G := \mathrm{PGL}_{r,\mathbb{Z}}$$

这里 G 是射影线性群, 也就是 $\mathrm{GL}_r/\mathrm{G}_m$ 的 fppf 层商. 它通过改变射影坐标左作用在 H 上; 在带标架的描述中, 作用为

$$a \cdot (C/T, \alpha) = (C/T, a \circ \alpha)$$

这个作用保持光滑性, 典范极化及完整线性系条件, 因而确实限制到 H .

定义 4.6.12 (多重典范参数的商叠). 按 定义 4.4.9, $[H/G](T)$ 的对象是

$$(P \rightarrow T, \quad \varphi: P \rightarrow H)$$

其中 $P \rightarrow T$ 是右 G_T -挠子, 且

$$\varphi(p \cdot a) = a^{-1} \cdot \varphi(p)$$

同构是与 φ 相容的挠子等变同构, 拉回同时拉回这两项数据.

一个挠子记录如何在覆盖上选坐标, 再在重叠上换坐标. 因而 $[H/G](T)$ 不能写成轨道集合 $H(T)/G(T)$: 后者只收录射影标架能在 T 上整体选出的族, 还忘掉了同构箭头. 参见 [The26, Tag 04UV].

定理 4.6.3 (曲线模叠的商叠表示). 有与任意基变换相容的典范叠等价

$$\mathcal{M}_g \simeq [H_{g,m}/\mathrm{PGL}_{r,\mathbb{Z}}]$$

证明. **从曲线到商叠.** 给定 C/T , 取射影标架层

$$P_C := \underline{\mathrm{Isom}}_T(\mathbb{P}_T(\mathcal{E}_m), \mathbb{P}_T^{r-1})$$

在 $\mathcal{E}_m$ 平凡的开集上, 它就是 G_T . 规定右作用 $\alpha \cdot a := a^{-1} \circ \alpha$, 则 $P_C \rightarrow T$ 是 Zariski 局部平凡的 G_T -挠子, 并由对 T 仿射的概形表示. 在 P_C 上有万有射影标架, 因而 命题 4.6.25 给出

$$\varphi_C: P_C \rightarrow H$$

改变标架正好改变射影坐标, 所以 φ_C 满足上述等变公式. 曲线同构也自然诱导这两项数据的同构.

从商叠到曲线. 给定 (P, φ) , 沿 φ 拉回 Hilbert 万有曲线, 得到 $C_P \rightarrow P$. 在 $P \times_T P \simeq P \times G$ 上, φ 的等变性给出两次拉回之间的曲线同构, 群作用律保证余循环条件. 由 命题 4.6.23, 它们下降为 T 上的曲线 $C \rightarrow T$. 挠子的相容同构也下降为曲线同构.

这两个方向互逆: 从 C 出发, 在 P_C 上只是给原曲线加上标架, 下降后仍是 C . 从 (P, φ) 出发, P 上的标架给出等变态射 $P \rightarrow P_C$; 两者都是 G_T -挠子, 这个态射局部为同构, 因而整体为同构, 并保持到 H 的映射. 对同构也一样, 因为完整典范线性系使曲线同构诱导唯一的射影坐标变换. 所以得到的是群胚的等价, 且所有构造都与拉回相容. $\square$

4.6.7 光滑图册与万有曲线

推论 4.6.1 (代数性与有限型). 忘掉标架的态射

$$q : H_{g,m} \rightarrow \mathcal{M}_g$$

概形可表, 光滑且满射, 相对维数为 $r^2 - 1$. 而且有

$$H \times_{\mathcal{M}_g} H \simeq G \times_{\mathbb{Z}} H$$

其两个投影分别对应 $(a, h) \mapsto h$ 与 $(a, h) \mapsto a \cdot h$. 因而 $\mathcal{M}_g$ 是有限型的 $\mathbb{Z}$ -Artin 叠.

证明. 沿一个曲线族 $T \rightarrow \mathcal{M}_g$ 拉回 q , 得到的正是 $P_C \rightarrow T$. 这是局部形如 $G \times T \rightarrow T$ 的仿射态射. 群 G 光滑, 相对维数为 $r^2 - 1$: 可把它写成射影矩阵空间 $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^{r^2-1}$ 中行列式可逆的开子概形. 因而 q 具有所述性质, 纤维积公式及代数性也由 [命题 4.4.13](#) 得到.

由 [命题 4.6.25](#), H 是射影 Hilbert 概形的局部闭子概形, 所以对 $\mathbb{Z}$ 有限型. 沿光滑满射 q 检验局部有限型性与拟紧性, 就得到 $\mathcal{M}_g$ 有限型. $\square$

命题 4.6.26 (模叠上的万有曲线). 记 $Z_H \hookrightarrow \mathbb{P}_H^{r-1}$ 为 Hilbert 万有曲线在 H 上的限制. 射影坐标变换给出相容的 G -作用, 从而定义

$$\pi : \mathcal{C}_g := [Z_H/G] \rightarrow [H/G] \simeq \mathcal{M}_g$$

它概形可表, 光滑, 紧合且相对维数为 1. 对任意由 C/T 给出的分类态射 $f : T \rightarrow \mathcal{M}_g$, 有与基变换相容的同构

$$C \simeq T \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{C}_g$$

证明. 坐标变换同时作用在 $\mathbb{P}^{r-1}$ 及 H 上, 并把万有曲线送到自身. 按 [定理 4.6.3](#) 的下降构造, 沿 f 拉回这个商正好得到 C/T . 所以纤维积是概形, 且 π 的各项性质都化为曲线族定义中的性质. $\square$

注 (图册的维数与作用群). q 的相对维数 $r^2 - 1 > 0$, 因而这张图册是光滑的, 并非平展的. 要证明 $\mathcal{M}_g$ 是 DM 叠, 还需检查对角态射.

若把这里的 G 直接换成通过射影化作用的 GL_r , 中心 $\mathbb{G}_m$ 会固定所有嵌入, 并在商叠中成为每个对象的额外自同构. 所以这样的商分类了不同的模问题; 曲线的射影坐标变换群应取 PGL_r .

4.6.8 对角态射与 Deligne–Mumford 性质

命题 4.6.27 (曲线之间的同构概形). 对 $C/T, D/T \in \mathcal{M}_g(T)$, 函子

$$I := \underline{\mathrm{Isom}}_T(C, D)$$

由对 T 仿射, 有限表示的概形表示, 并且是 $\mathcal{M}_g$ 的对角态射沿 (C, D) 的拉回.

证明. 关于对角的解释就是 [命题 4.3.7](#). 对可表性, 可在 T 上局部选取两个曲线族的射影标架, 得到 $h_C, h_D : T \rightarrow H$. 完整典范线性系把曲线同构唯一延拓为射影坐标变换, 因而

$$I(T') = \{a \in G(T') \mid a \cdot h_C|_{T'} = h_D|_{T'}\}$$

这给出 G_T 的闭子概形: 它是 H 的对角沿 $a \mapsto (a \cdot h_C, h_D)$ 的拉回. 由于 H 对 $\mathbb{Z}$ 分离且有限表示, 该闭嵌入也有限表示. 再用 G_T 仿射且有限表示, 得到局部的断言. 这些表示同一个同构层的仿射概形在重叠上典范相容, 因而粘成所需的 I . $\square$

引理 4.6.3 (没有无穷小自同构). 设 C/k 是属 $g \geq 2$ 的光滑, 几何连通紧合曲线. 则

$$\mathrm{Lie} \, \underline{\mathrm{Aut}}(C) \simeq H^0(C, \mathcal{T}_{C/k}) = 0$$

证明. 一个在模 ε 后为恒等的 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上自同构, 在函数上形如

$$a \mapsto a + \varepsilon D(a)$$

乘法相容恰好要求 D 是 k -导子, 逆由 $-D$ 给出. 这样的整体导子就是切丛的整体截面, 这解释了第一个同构, 参见 [\[The26, Tag 0E6G\]](#). 而光滑曲线上

$$\mathcal{T}_{C/k} \simeq \omega_C^{-1}, \quad \deg \mathcal{T}_{C/k} = 2 - 2g < 0$$

负次数线丛没有非零整体截面, 所以它为零. $\square$

推论 4.6.2 (自同构群有限平展). 在上述假设下, $\underline{\mathrm{Aut}}(C)$ 是有限平展的 k -群概形.

证明. 由 [命题 4.6.27](#), 它是射影线性群中固定曲线的闭子群, 因而仿射且有限型. 扩张到代数闭域后, 群的平移把每一点的切空间移到单位元; [引理 4.6.3](#) 说明这些切空间全为零. 所以它零维且非分歧. 零维有限型仿射概形对域有限, 而域上的非分歧态射又平坦, 故有限平展. 这项性质可沿域扩张下降, 所以对原来的 k 也成立. $\square$

定理 4.6.4 (光滑曲线模叠是 DM 叠). 对任意 $g \geq 2$, $\mathcal{M}_g$ 是有限型的 $\mathbb{Z}$ -Deligne–Mumford 叠.

证明. 由 [推论 4.6.1](#), 它已是有限型 Artin 叠. 只需按 [命题 4.3.8](#) 证明对角非分歧.

取 [命题 4.6.27](#) 中的 $I \rightarrow T$. 它的每条几何纤维要么为空, 要么选定一个同构后就与相应曲线的自同构群同构, 因而由 [推论 4.6.2](#) 知非分歧. 有限表示态射的非分歧性可在几何纤维上检查, 见 [\[The26, Tag 05W2\]](#). 所以 $I \rightarrow T$ 非分歧, 从而对角非分歧, 得到 DM 性. $\square$

注 (正特征下仍要保留的区别). 上面的证明在任意特征下成立. 关键是自同构群的切空间为零, 仅数出有限多个几何自同构还不够: 非约化群概形也可能只有有限多个几何点.

DM 也不自动意味着 tame. 例如特征 p 上的常值群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 仍有限平展, 所以它的分类叠是 DM 叠, 却不是 tame. 对有限惯性的 DM 叠, tame 还要求几何稳定子的阶在剩余域中可逆, 等价地这些群线性约化. 参见 [\[AOV07, 定理 3.2\]](#).

4.7 主丛模叠 Bun_G

现在固定曲线, 让曲线上的主丛变化. 以下设 X/k 是光滑, 几何连通的射影曲线, G/k 是光滑仿射有限型群概形. 例如 GL_n , G_m 和 G_a 都在讨论范围内.

4.7.1 模问题与例子

定义 4.7.13 (G -主丛的模叠). 对 k -概形 T , 令 $X_T = X \times_k T$. 定义群胚

$$\mathrm{Bun}_G(X)(T) := \{X_T \text{ 上的右 } G\text{-主丛及其等变同构}\}$$

这里主丛指 fppf 局部平凡的 G_{X_T} -挠子 $P \rightarrow X_T$, 同构固定 X_T . 沿 $T' \rightarrow T$ 拉回主丛, 就定义了函子在态射上的作用. 曲线固定时简记为 Bun_G .

用分类叠的语言, 等价地有

$$\mathrm{Bun}_G(X)(T) \simeq \mathrm{Map}_k(X_T, BG)$$

所以 BG 分类参数空间上的主丛, $\mathrm{Bun}_G(X)$ 则分类整条曲线上的主丛如何随参数变化.

这确实是 fppf 叠, 并满足 fpqc 下降: G 仿射, 所以 $P \rightarrow X_T$ 仿射; 仿射概形连同群作用和相容同构都可下降, 挠子条件又可在覆盖后检验. 主丛与分类叠的对应见 [The26, Tag 0CQJ].

例 (熟悉的模问题).

1. $G = \mathrm{GL}_n$: 主丛就是秩 n 向量丛的标架丛, 因而 $\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$ 分类 X 上的秩 n 向量丛.

2. $G = \mathrm{G}_m$: 得到前面的 Picard 叠,

$$\mathrm{Bun}_{\mathrm{G}_m}(X) \simeq \underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$$

3. $G = \mathrm{SL}_n$: 分类秩 n 向量丛 $\mathcal{E}$, 连同指定的同构 $\det \mathcal{E} \simeq \mathcal{O}$.

4. $G = \mathrm{G}_a$: 分类加法群挠子. 在 k 上, 其同构类组成 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$, 局部粘合是把纤维坐标加上一个函数.

注 (关联丛与万有主丛). 一个表示 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 将 P 送到关联向量丛 $P \times^G V$: 把 (ph, v) 与 $(p, \rho(h)v)$ 识别即可. 这使主丛问题可以借助向量丛来研究.

在 $X \times_k \mathrm{Bun}_G$ 上始终有万有主丛 $\mathcal{P}_{\mathrm{univ}}$: 沿一个分类态射 $T \rightarrow \mathrm{Bun}_G$ 拉回, 就得到它所分类的 $P \rightarrow X_T$. 这与前面万有丛的 Yoneda 解释相同.

4.7.2 自同构就是规范变换

命题 4.7.28 (主丛的自同构群). 对 $P \rightarrow X_T$, 用 G 对自身的共轭作用构造群丛

$$\mathrm{Ad}(P) := P \times^G G$$

则对任意 $T' \rightarrow T$, 有自然群同构

$$\underline{\mathrm{Aut}}_T(P)(T') \simeq \Gamma(X_{T'}, \mathrm{Ad}(P_{T'}))$$

右边指群丛的截面群. 因而自同构是沿曲线相容地改变主丛标架, 也称**规范变换** (gauge transformation); 它不移动曲线上的点.

证明. 在平凡化覆盖上选截面 s_i , 写 $s_j = s_i g_{ij}$. 一个等变自同构由 $s_i \mapsto s_i a_i$ 决定, 重叠上的相容条件恰好是

$$a_j = g_{ij}^{-1} a_i g_{ij}$$

这正是 $\mathrm{Ad}(P)$ 的截面粘合条件. 反过来, 满足此条件的 a_i 给出相容局部自同构, 从而粘成全局自同构. $\square$

例如, 向量丛 $\mathcal{E}$ 的规范变换是可逆的丛自同态, 所以

$$\mathrm{Aut}_X(\mathcal{E}) = H^0(X, \underline{\mathrm{End}}(\mathcal{E}))^\times$$

若 G 交换, 共轭作用平凡, 因而 $\mathrm{Ad}(P) = X_T \times_k G$. 又因 G 仿射且 $\Gamma(X_{T'}, \mathcal{O}) = \Gamma(T', \mathcal{O})$, 上述自同构群层就是 G_T . 特别地, 每条线丛有 G_m 的伸缩自同构, 每个加法群挠子有 G_a 的平移自同构.

记 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 及 $\mathrm{ad}(P) := P \times^G \mathfrak{g}$. 把规范变换线性化, 得到

$$\mathrm{Lie} \, \underline{\mathrm{Aut}}(P) \simeq H^0(X, \mathrm{ad}(P))$$

这里 P 是 X 上的主丛. 对平凡主丛, 自同构群就是 G ; 因而 $\dim G > 0$ 时, Bun_G 已有非零的无穷小自同构, 不会是 DM 叠.

4.7.3 Artin 性

证明仍用前面的 Hilbert 与 Quot 构造. 先引用截面函子的一个标准结论.

引理 4.7.4 (截面函子的可表性). 若 $Y \rightarrow X_T$ 有限表示且相对拟射影, 则函子

$$T' \mapsto \{s : X_{T'} \rightarrow Y_{T'} \mid s \text{ 是截面}\}$$

由局部有限表示的 T -概形表示. 若 $Y \rightarrow X_T$ 仿射且有限表示, 则这个截面概形对 T 仿射且有限表示.

证明思路. 把截面看成 Y 中的图像, 便得到 Hilbert 概形中投影到 X_T 为同构的开部分. 仿射情形还可代数的有限生成元及关系, 把截面写成整体截面空间上的有限个方程. 详见 [Wan11, 定理 3.1.1, 引理 3.1.4]; 整体截面的可表性也见 [The26, Tag 08K6]. $\square$

定理 4.7.5 (主丛模叠的代数性). 在本节假设下, $\mathrm{Bun}_G(X)$ 是局部有限表示的 k -Artin 叠, 对角态射仿射且有限表示. 它还对 k 光滑.

一般不能把局部有限表示加强为有限型: 例如 $G = G_m$ 时, 线丛的次数可以任意大或小.

证明. 先看对角. 给定 X_T 上的两个主丛 P, Q , 它们的局部等变同构组成 X_T 上的仿射有限表示概形 $Y = \underline{\mathrm{Isom}}_{G, X_T}(P, Q)$; 在同时平凡化两者的覆盖 $U \rightarrow X_T$ 上, 它形如 $G \times_k U \rightarrow U$. 整体同构就是 $Y \rightarrow X_T$ 的截面. 由 引理 4.7.4, 其函子对 T 仿射且有限表示, 这正是对角的断言.

先给向量丛造图册. 固定 X 上的极丰沛线丛 $\mathcal{O}_X(1)$. 对秩 n 向量丛的 Hilbert 多项式 Φ , 取整数 $m \geq 0$, 令 $r = \Phi(m) > 0$. 在 定理 3.6.9 给出的 Quot 概形中取开子概形 $Q_{m, \Phi}$, 参数化

$$\mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus r} \rightarrow \mathcal{E}$$

其中 $\mathcal{E}$ 局部自由且秩为 n , 纤维上的 $H^1(\mathcal{E}(m)) = 0$, 并且诱导同构

$$\mathcal{O}_T^{\oplus r} \xrightarrow{\sim} (p_T)_* \mathcal{E}(m), \quad p_T : X_T \rightarrow T$$

这些是开条件, 后一个同构条件由上同调与基变换及行列式检验. 忘掉商映射, 就是忘掉 $(p_T)_* \mathcal{E}(m)$ 的一组基. 因而 $Q_{m, \Phi}$ 到相应开子叠的映射是 GL_r -挠子, 光滑且满射. Serre 消失保证每个向量丛族在参数局部都能如此表示, 所以所有 $Q_{m, \Phi}$ 的不交并给出 $\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$ 的光滑图册.

再把结构群约化到 G . 选一个闭嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n$. 给定向量丛 $\mathcal{E}$, 记其标架丛为 F . 给 F 一个 G -约化, 等价于给商丛

$$F/G \rightarrow X_T$$

一个截面: 拉回 $F \rightarrow F/G$ 就恢复这个 G -主丛. 齐次空间 GL_n/G 带有等变丰沛线丛, 所以 $F/G \rightarrow X_T$ 有限表示且相对拟射影, 见 [Wan11, 引理 2.4.1]. 由 [引理 4.7.4](#), 忘掉约化的态射

$$\mathrm{Bun}_G \rightarrow \mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}$$

概形可表且局部有限表示. 沿它拉回刚才的图册, 得到概形

$$R_{m,\Phi} := \mathrm{Bun}_G \times_{\mathrm{Bun}_{\mathrm{GL}_n}} Q_{m,\Phi}$$

由基变换, 所有 $R_{m,\Phi} \rightarrow \mathrm{Bun}_G$ 联合构成光滑满射. 这就证明了 Artin 性, 图册对 k 局部有限表示也给出相同的有限性结论.

最后补充光滑性. 对仿射参数的平方零增厚, 利用 G 光滑, 可在平展覆盖上提升主丛的转移函数. 三重交上的误差给出 $\mathrm{ad}(P)$ 张量增厚理想的 H^2 障碍. 曲线族在仿射底上的这个 H^2 为零, 所以提升存在. 结合局部有限表示性, 得到光滑性; 详见 [Wan11, 第 6 节]. $\square$

CHAPTER 05

谱 / Spectra

本章沿着稳定无穷范畴、谱、环谱及其模这条线展开. 先把“稳定”说清楚: 我们希望悬挂与取环路成为可逆的操作, 让同伦论中的纤维、余纤维和移位像同调代数那样配合起来. 后面再给谱添加 E_1 或 E_∞ 乘法, 就进入环谱及其模的理论.

5.1 稳定无穷范畴

本节只介绍定义、直观和几个基本结论. 所有极限、余极限与交换图都在无穷范畴中理解, 因而包含指定的同伦及其相容性. 主要参考 [Lur17, 第 1.1 节].

5.1.1 从零对象到纤维与余纤维

定义 5.1.1 (零对象与带基点无穷范畴). 若 $0 \in C$ 同时是始对象和终对象, 则称它为**零对象**. 也就是说, 对每个 $x \in C$,

$$\mathrm{Map}_C(0, x) \simeq *, \quad \mathrm{Map}_C(x, 0) \simeq *$$

存在零对象的无穷范畴称为**带基点的** (pointed). 此时复合 $x \rightarrow 0 \rightarrow y$ 给出**零态射**, 也为每个 $\mathrm{Map}_C(x, y)$ 指定基点.

例如, 带基点生象组成无穷范畴 $\mathbf{Ani}_*$: 对象是生象连同一个指定点, 态射保持基点, 并保留相应的同伦数据. 单点生象 $*$ 是它的零对象. 因而这里的“零”可以是一个点, 并不表示空对象.

以下先设 C 带基点, 并具有有限极限与有限余极限.

定义 5.1.2 (纤维与余纤维). 对态射 $f: x \rightarrow y$, 定义

$$\mathrm{fib}(f) := x \times_y 0, \quad \mathrm{cofib}(f) := y \sqcup_x 0$$

分别称为 f 的**纤维**与**余纤维**. 相应地, 有自然序列

$$\mathrm{fib}(f) \rightarrow x \xrightarrow{f} y, \quad x \xrightarrow{f} y \rightarrow \mathrm{cofib}(f)$$

第一条称为**纤维序列**, 第二条称为**余纤维序列**. 序列还包含相邻两箭头复合到零态射的指定同伦.

纤维是在问“哪些东西被 f 送到了零, 又是怎样变成零的”. 例如在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, 它的一个点由 $a \in x$ 和一条从 $f(a)$ 到基点的路径组成. 余纤维则把 x 沿 f 接到 y 上的那部分压到零, 同时记住压缩过程; 在空间模型里, 可以通过给 f 接上一个锥来理解. 所以它们分别是保留同伦信息的“核”与“商”.

5.1.2 悬挂与环路: Σ 和 Ω

定义 5.1.3 (悬挂函子与环路函子). 定义**悬挂** (suspension) 与**环路** (loop) 函子

$$\Sigma : C \rightarrow C, \quad \Sigma x := 0 \sqcup_x 0 = \text{cofib}(x \rightarrow 0)$$

$$\Omega : C \rightarrow C, \quad \Omega x := 0 \times_x 0 = \text{fib}(0 \rightarrow x)$$

它们对 x 自然, 所以确实给出函子. 参见 [Lur17, 第 1.1.2 节].

这两个构造由下面的方块确定:

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Sigma x \end{array}$$

推出方块

$$\begin{array}{ccc} \Omega x & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & x \end{array}$$

拉回方块

在 $\mathbf{Ani}_*$ 中, Ωx 就是以基点为起终点的环路生象. Σx 则是**约化悬挂**: 可以把 x 沿一个区间展开, 再把两端和原基点扫过的线段压到基点. 例如

$$\Sigma S^n \simeq S^{n+1} \quad (n \geq 0), \quad \Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$$

第一式让我们把悬挂想成“升一维”; 第二式说明取环路会把绕圆周的次数变成不同的连通分支. 这里并不是在说任意生象都有一个单一的维数.

命题 5.1.1 (悬挂与环路互为伴随). 存在自然伴随 $\Sigma \dashv \Omega$. 即对任意 $x, y \in C$,

$$\text{Map}_C(\Sigma x, y) \simeq \text{Map}_C(x, \Omega y)$$

它的单位与余单位分别为

$$\eta_x : x \rightarrow \Omega \Sigma x, \quad \varepsilon_x : \Sigma \Omega x \rightarrow x$$

证明思路. 用映射生象检验 定义 5.1.3 中的推出与拉回, 两边都等价于

$$* \times_{\text{Map}_C(x, y)} *$$

其中两个点都取零态射. 这就给出伴随. □

在带基点空间中, 一个映射 $\Sigma x \rightarrow y$ 可以看成给每个 $a \in x$ 指定 y 中的一条环路, 因而也就是映射 $x \rightarrow \Omega y$. 不过, **伴随还不意味着互逆**. 例如带基点的两点生象 S^0 满足

$$\Omega S^0 \simeq *, \quad \Sigma \Omega S^0 \simeq * \neq S^0$$

取环路后, 另一个连通分支已经看不见了.

5.1.3 稳定性: 推出与拉回成为同一条件

定义 5.1.4 (稳定无穷范畴). 无穷范畴 C 称为**稳定的** (stable), 若:

- C 有零对象.
- C 有有限极限与有限余极限.
- C 中的一个交换方块是推出方块, 当且仅当它是拉回方块.

这是稳定性的标准等价表述. 参见 [Lur17, 定义 1.1.1.9, 命题 1.1.3.4].

推出描述“怎样粘合”, 拉回描述“怎样满足相容条件”. 稳定性把这两种构造联系起来. 特别地, 在带有指定零同伦的序列 $x \rightarrow y \rightarrow z$ 中, “由 $x \rightarrow y$ 取余纤维得到 z ”与“由 $y \rightarrow z$ 取纤维得到 x ”是同一件事. 我们于是可以统一称它为**正合序列**.

命题 5.1.2 (稳定时悬挂与环路互逆). 若 C 稳定, 则上述伴随的单位与余单位都是等价:

$$\Omega\Sigma \simeq \text{id}_C, \quad \Sigma\Omega \simeq \text{id}_C$$

因而 Σ 与 Ω 是互逆的自等价.

反过来, 一个带基点且具有有限极限与有限余极限的无穷范畴, 若 $\Sigma \dashv \Omega$ 是伴随等价, 则它稳定. 参见 [Lur17, 推论 1.4.2.27].

证明思路. 稳定时, 定义 Σx 的推出方块也能当作拉回方块读, 于是

$$x \simeq 0 \times_{\Sigma x} 0 = \Omega\Sigma x$$

对偶地, 定义 Ωx 的拉回方块也是推出方块, 所以 $\Sigma\Omega x \simeq x$. 反向判据使用同样的思想处理一般方块, 这里略去证明. $\square$

因此, 在稳定环境中可以放心地向两个方向移位. 约定

$$x[n] := \begin{cases} \Sigma^n x & n \geq 0 \\ \Omega^{-n} x & n < 0 \end{cases}$$

便有 $x[0] \simeq x$ 与 $x[n][m] \simeq x[n+m]$. 这里的稳定并不是要求 $\Sigma x \simeq x$, 而是说**悬挂以后仍能完整地恢复原对象**.

5.1.4 用复形理解稳定性

例 (导出无穷范畴中的移位与映射锥). 对普通环 R , 将 R -模复形中的拟同构在无穷范畴意义下取逆, 得到**导出无穷范畴** $\mathbf{D}(R)$. 它是稳定的, 同伦范畴就是通常的导出范畴. 参见 [Lur17, 第 1.3 节].

采用上链复形约定, 悬挂与环路正是熟悉的移位:

$$\Sigma M \simeq M[1], \quad \Omega M \simeq M[-1], \quad (M[1])^q = M^{q+1}$$

其中 $M[1]$ 的微分为 $-d_M$. 对复形态射 $f: M \rightarrow N$,

$$\text{cofib}(f) \simeq \text{Cone}(f), \quad \text{fib}(f) \simeq \text{Cone}(f)[-1]$$

所以纤维与余纤维是同一个映射锥的不同移位.

例如, 在 $\mathbf{D}(\mathbb{Z})$ 中把整数看作集中在零次的复形, 就有正合序列

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

它同时表达: 右端是乘二映射的余纤维, 左端是取模二映射的纤维. 对一般映射, 映射锥还会保留普通核、余核之外的同调信息.

这种现象在每个稳定无穷范畴中都成立:

$$\text{cofib}(f) \simeq \Sigma \text{fib}(f)$$

任意正合序列还可以接出连接态射, 写成

$$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x[1]$$

再继续向两端移位. 在同伦范畴中, 这些就是区分三角, 并赋予 hC 典范的三角范畴结构. 这里先记住三角来自真实的纤维、余纤维构造即可. 参见 [Lur17, 定理 1.1.2.14].

命题 5.1.3 (有限直和与正合函子). 在稳定无穷范畴中, 典范映射 $x \sqcup y \rightarrow x \times y$ 是等价, 这个共同对象记为 $x \oplus y$, 称为**直和**. 同伦范畴中的态射集

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{hC}}(x, y) = \pi_0 \mathrm{Map}_{\mathbf{C}}(x, y)$$

自然是 Abel 群, 且复合是双线性的.

稳定无穷范畴之间的函子 $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 称为**正合的**, 若它保持有限极限; 等价地, 它保持有限余极限. 正合函子因而保持零对象、纤维与余纤维序列, 并自然地满足

$$F(\Sigma x) \simeq \Sigma F(x), \quad F(\Omega x) \simeq \Omega F(x)$$

参见 [Lur17, 第 1.1.2 节, 命题 1.1.4.1].

后面遇到谱及环谱的模式时, 这些规则可以直接使用: 用纤维描述零化条件, 用余纤维构造同伦商, 用移位把它们互相转换. 下一节的谱范畴 $\mathbf{Sp}$, 就是把这种稳定的运算方式引入生象所得到的基本例子.

5.2 谱的两种定义

谱可以从两边认识. 一边把它看作一种满足切除性质的“测量规则”, 另一边把它写成一列能够不断解环路的生象. 前者方便处理空间的粘合, 后者方便逐层描述. 我们会说明这两种写法保留完全相同的对象、态射与高阶同伦.

5.2.1 第一种定义: 切除函子

记 $\mathbf{Ani}_*^{\mathrm{fin}}$ 为**有限带基点生象**组成的无穷范畴. 它由 S^0 和零对象 $*$ 经有限同伦余极限生成, 可以用有限带基点 CW 复形来理解. 这里的“有限”指有限的胞腔构造, 所以圆周与各维球面都包括在内. 参见 [Lur17, 记号 1.4.2.5].

定义 5.2.5 (约化与切除性质). 设 $F: \mathbf{Ani}_*^{\mathrm{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 是无穷函子.

- 若 $F(*) \simeq *$, 称 F 为**约化的** (reduced).
- 若 F 将每个推出方块变成拉回方块, 称 F 为**切除的** (excisive). 具体地, 对任意推出 $d = b \sqcup_a c$, 自然映射

$$F(a) \rightarrow F(b) \times_{F(d)} F(c)$$

必须是等价.

这些条件及方块都在无穷范畴中理解. 参见 [Lur17, 定义 1.4.2.1].

约化表示“一个点没有额外信息”. 切除则表示: 当 d 由 b, c 沿 a 粘合而成时, $F(a)$ 恰好记录 $F(b)$ 与 $F(c)$ 映入 $F(d)$ 后的全部相容数据. 这是 Mayer-Vietoris 型关系的生象版本.

定义 5.2.6 (谱: 切除函子定义). 一个**谱** (spectrum) 是约化切除函子 $F: \mathbf{Ani}_*^{\mathrm{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$. 记它们组成的满子无穷范畴为

$$\mathbf{Sp}_{\mathrm{exc}} := \mathrm{Exc}_*(\mathbf{Ani}_*^{\mathrm{fin}}, \mathbf{Ani}_*) \subseteq \mathrm{Fun}(\mathbf{Ani}_*^{\mathrm{fin}}, \mathbf{Ani}_*)$$

谱之间的态射就是自然变换, 并保留自然变换之间的全部同伦. 参见 [Lur17, 定义 1.4.2.8, 定义 1.4.3.1].

这里 F 是**协变**的. 也可以把值域写成 $\mathbf{Ani}$: 因为 $F(*) \simeq *$, 映射 $* \rightarrow k$ 会自然地为每个 $F(k)$ 指定基点, 所以两种写法等价.

5.2.2 第二种定义: Ω -谱

定义 5.2.7 (Ω -谱) . 一个 Ω -谱是一列带基点生象

$$E_0, E_1, E_2, \dots$$

连同指定的基点保持等价

$$\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} \Omega E_{n+1} \quad (n \geq 0)$$

从 E 到 E' 的态射由各层映射 $f_n : E_n \rightarrow E'_n$ 及相容同伦

$$\alpha'_n \circ f_n \simeq \Omega(f_{n+1}) \circ \alpha_n$$

组成, 并保留全部高阶相容性.

严格地说, 它们组成的无穷范畴是

$$\mathbf{Sp}_\Omega := \lim \left(\dots \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \xrightarrow{\Omega} \mathbf{Ani}_* \right)$$

这个极限在无穷范畴的无穷范畴中计算. 它把上面的相容同伦一起纳入定义. 参见 [Lur17, 命题 1.4.2.24, 注 1.4.2.25].

可以把 E_{n+1} 看作 E_n 的一次**解环路** (delooping): 取环路以后得到 E_n . 因而

$$E_0 \simeq \Omega E_1 \simeq \Omega^2 E_2 \simeq \dots$$

谱记录的是这整套可以无限继续的解环路数据. 由 $\Sigma \dashv \Omega$, α_n 也对应结构映射 $\Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}$; 要求是 α_n 为等价, 并不要求这个伴随过去的结构映射为等价.

5.2.3 两种定义怎样互相恢复

先看容易的方向. 给定切除函子 F , 定义

$$E_n := F(S^n)$$

球面的悬挂由推出 $S^{n+1} \simeq * \sqcup_{S^n} *$ 给出. 因为 F 约化且切除, 有

$$F(S^n) \simeq * \times_{F(S^{n+1})} * = \Omega F(S^{n+1})$$

这就得到一个 Ω -谱, 并定义函子

$$\Phi : \mathbf{Sp}_{\text{exc}} \rightarrow \mathbf{Sp}_\Omega, \quad F \mapsto (F(S^n))_{n \geq 0}$$

反方向要解释: 只知道这些球面上的值与结构等价, 为什么就能恢复 F 在其他有限生象上的值? 我们用两个简短的准备事实.

引理 5.2.1 (Ω -谱已经组成稳定无穷范畴) . $\mathbf{Sp}_\Omega$ 是稳定的. 它的环路逐层计算, 悬挂则由移位给出:

$$(\Omega E)_n \simeq \Omega E_n, \quad (\Sigma E)_n \simeq E_{n+1}$$

特别地, 取第零层的函子 $\text{ev}_0 : \mathbf{Sp}_\Omega \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 保持有限极限.

证明思路. 零对象与极限都逐层计算, 因为 Ω 保持极限. 此外, $\mathbf{Ani}_*$ 可呈示, Ω 是可达右伴随, 所以上述逆极限仍可呈示, 特别有有限余极限; 这是可呈示无穷范畴的极限定理 [Lur09, 定理 5.5.3.18]. 这一步保证了余极限的存在, 不要求它逐层计算.

记去掉首项的移位为 $s(E)_n = E_{n+1}$. 结构等价给出 $\Omega s(E) \simeq E$ 和 $s(\Omega E) \simeq E$. 因而环路是自等价, 由 **命题 5.1.2** 得到稳定性, 且 $\Sigma \simeq s$. □

引理 5.2.2 (从一个对象延拓到有限带基点生象). 设 D 是稳定无穷范畴. 对每个 $e \in D$, 存在保持有限余极限的函子

$$L_e : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow D, \quad L_e(S^0) \simeq e$$

连同这个识别, 延拓的选择组成可缩生象. 更准确地, 在 S^0 处求值给出等价

$$\mathbf{Fun}^{\text{rex}}(\mathbf{Ani}_*^{\text{fin}}, D) \xrightarrow{\sim} D$$

其中 rex 表示保持有限余极限. 因而这条泛性质也确定函子之间的自然变换及全部高阶同伦. 参见 [Lur17, 注 1.4.2.6, 引理 1.4.2.19].

直观上, L_e 就是把有限生象的胞腔粘合过程搬到 D 中, 从 $S^0 \mapsto e$ 开始执行. 泛性质保证不同的胞腔表达给出相容的同一结果. 特别地,

$$L_e(*) \simeq 0, \quad L_e(S^n) \simeq \Sigma^n e$$

定理 5.2.1 (两种谱定义保留同样的信息). 在球面上求值给出无穷范畴的等价

$$\Phi : \mathbf{Sp}_{\text{exc}} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Sp}_{\Omega}$$

以后把这个共同的无穷范畴记为 $\mathbf{Sp}$. 这正是 [Lur17, 命题 1.4.2.24] 在生象中的情形.

证明. 从序列恢复函子. 给定 $E \in \mathbf{Sp}_{\Omega}$, 对稳定范畴 $D = \mathbf{Sp}_{\Omega}$ 应用 引理 5.2.2, 定义

$$\Psi(E) := \text{ev}_0 \circ L_E : \mathbf{Ani}_*^{\text{fin}} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$$

L_E 将推出送到 $\mathbf{Sp}_{\Omega}$ 中的推出, 稳定性又使它成为拉回; ev_0 保持拉回. 所以 $\Psi(E)$ 约化且切除. 而且

$$\Psi(E)(S^n) \simeq \text{ev}_0(\Sigma^n E) \simeq E_n$$

这些等价与结构映射相容, 因而 $\Phi\Psi(E) \simeq E$.

检查整个函子也能恢复. 给定 $F \in \mathbf{Sp}_{\text{exc}}$, 对每个有限带基点生象 k , 定义一个 Ω -谱

$$\hat{F}(k)_n := F(\Sigma^n k)$$

它的结构等价仍来自悬挂方块的切除性质. 因为 Σ^n 保持推出, F 把推出变成拉回, 而 $\mathbf{Sp}_{\Omega}$ 的拉回逐层计算, 所以 $\hat{F}$ 也是约化切除函子. 目标稳定, 故它保持有限余极限.

现在 $\hat{F}(S^0) = \Phi(F)$. 由 引理 5.2.2 的唯一性,

$$\hat{F} \simeq L_{\Phi(F)}$$

在第零层求值就得到 $F \simeq \Psi\Phi(F)$. 上述构造对态射与高阶同伦都自然, 所以 Φ, Ψ 互为逆等价. $\square$

因此, “同样的信息”也包括映射生象:

$$\text{Map}_{\mathbf{Sp}_{\text{exc}}}(F, G) \simeq \text{Map}_{\mathbf{Sp}_{\Omega}}(\Phi(F), \Phi(G))$$

切除函子怎样随参数变化, 也可以完整地从小谱的 Ω -谱中读出.

5.2.4 最简单的例子与使用方式

例 (Eilenberg–MacLane 谱). 对 Abel 群 A , 令 $K(A, n)$ 为只有第 n 个同伦群是 A 的 Eilenberg–MacLane 生象, 并令 $K(A, 0) = A$ 为离散生象. 标准等价

$$K(A, n) \simeq \Omega K(A, n+1)$$

给出谱

$$HA = (A, K(A, 1), K(A, 2), \dots)$$

它把同一个 Abel 群放到逐渐升高的同伦次数中, 是普通同调代数进入谱论的基本例子. 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

在两种表述下, **第零层**函子记为

$$\Omega^\infty : \mathbf{Sp} \rightarrow \mathbf{Ani}_*, \quad \Omega^\infty E = E_0 = F(S^0)$$

这个记号表示取谱所带的无穷环路生象. 只保留 E_0 一般会丢失信息: 例如 $HA[-1]$ 的第零层可缩, 第一层却是 A . 当 $A \neq 0$ 时, 它仍是非零谱.

计算时, Ω -谱让我们逐层取同伦群. 对任意整数 q , 取 n 足够大使 $n + q \geq 2$, 定义

$$\pi_q E := \pi_{n+q}(E_n)$$

结构等价保证它与所取的 n 无关, 并自然是 Abel 群. 例如 $\pi_0(HA) = A$, 其余 $\pi_q(HA)$ 为零. 遇到空间的粘合时, 则切回切除函子的表述, 直接将推出转为拉回. 两种定义之间的等价保证这些操作始终作用于同一个谱.

5.3 从熟悉的空间与上同调出发

先用球面和普通上同调认识谱. 这两个例子已经足以说明: 为什么要把空间送进稳定范畴, 又为什么一个谱能同时记录所有次数的上同调.

5.3.1 悬挂谱与球谱

定义 5.3.8 (悬挂谱). 第零层函子 $\Omega^\infty : \mathbf{Sp} \rightarrow \mathbf{Ani}_*$ 有左伴随

$$\Sigma^\infty : \mathbf{Ani}_* \rightarrow \mathbf{Sp}$$

称 $\Sigma^\infty x$ 为带基点生象 x 的**悬挂谱**. 它由自然等价

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty x, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, \Omega^\infty E)$$

刻画. 参见 [Lur17, 命题 1.4.4.4].

直观上, 从 $x, \Sigma x, \Sigma^2 x, \dots$ 出发, 把“继续悬挂”变成可逆操作, 就得到 $\Sigma^\infty x$. 这列空间先给出一个**预谱**, 再经过谱化得到上一节意义下的谱; 原来的结构映射不必已经满足 Ω -谱条件.

因为 Σ^∞ 是左伴随, 它保持余极限, 特别有

$$\Sigma^\infty(\Sigma x) \simeq (\Sigma^\infty x)[1], \quad \Sigma^\infty(*) \simeq 0$$

因此, 空间中的余纤维序列会变成谱中的正合序列.

例 (球谱记录稳定同伦). **球谱**定义为

$$\mathbb{S} := \Sigma^\infty S^0$$

它的移位满足 $\mathbb{S}[d] \simeq \Sigma^\infty S^d$ ($d \geq 0$). 球谱的同伦群就是球面的稳定同伦群:

$$\pi_q \mathbb{S} \simeq \mathrm{colim}_{m \rightarrow \infty} \pi_{q+m}(S^m)$$

这里从 $q + m \geq 2$ 开始取余极限, 过渡映射由悬挂给出. 例如 $\pi_0 \mathbb{S} \simeq \mathbb{Z}$, 记录球面自映射的度数. 参见 [May99, 第 25 章, 第 6–7 节].

更一般地, $\pi_q(\Sigma^\infty x)$ 记录 x 在不断悬挂后保留下来的同伦类. 所以悬挂谱提供了一种把空间问题送入稳定同伦论的办法.

对任意谱 E 与整数 q , 有

$$\pi_q E \simeq \text{Hom}_{\mathbf{hSp}}(\mathbb{S}[q], E)$$

也就是说, 同伦群是用各个移位的球谱去探测 E . 这是后面把同调写成映射公式的起点.

5.3.2 HA: 上同调类就是映射

例 (把普通上同调放进一个谱). 对带基点 CW 复形 x 与 $n \geq 0$, 普通约化上同调满足

$$\tilde{H}^n(x; A) \simeq \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, K(A, n))$$

右边是保持基点的映射的同伦类. 因而一个上同调类可以看作一张映向 $K(A, n)$ 的地图. 参见 [Hat02, 定理 4.57].

上一节的 HA 把这些目标空间组织在一起. 由悬挂谱伴随, 对所有整数 n ,

$$\tilde{H}^n(x; A) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{hSp}}(\Sigma^\infty x, (HA)[n])$$

这里普通上同调在负次数为零. 对 $n \geq 0$, 公式正是上式, 因为 $\Omega^\infty((HA)[n]) \simeq K(A, n)$.

例如 $K(\mathbb{Z}, 1) \simeq S^1$, 所以 $\tilde{H}^1(S^1; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$ 可以直接理解成圆周自映射的绕行次数. 现在同一个整数也能读成谱态射 $\Sigma^\infty S^1 \rightarrow (H\mathbb{Z})[1]$ 的同伦类.

这个例子提示我们: 如果一种上同调也有悬挂同构、正合序列和粘合性质, 能否找到一个谱来表示它? Brown 可表性给出肯定的回答.

5.4 Brown 可表性与映射谱

5.4.1 哪些上同调理论能够被表示

以下在所有带基点 CW 同伦型上讨论, 即在 $\mathbf{hAni}_*$ 上讨论, 不只限于有限 CW 复形. 记

$$[x, y]_* := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Ani}_*}(x, y), \quad [a, b]_{\mathbf{Sp}} := \pi_0 \text{Map}_{\mathbf{Sp}}(a, b)$$

定义 5.4.9 (广义约化上同调理论). 一套广义约化上同调理论由反变函子

$$\tilde{h}^n : (\mathbf{hAni}_*)^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

及自然的悬挂同构 $\tilde{h}^n(x) \simeq \tilde{h}^{n+1}(\Sigma x)$ 组成, 满足:

- **约化:** $\tilde{h}^n(*) = 0$.
- **正合:** 每个余纤维序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 给出正合序列

$$\tilde{h}^n(c) \rightarrow \tilde{h}^n(b) \rightarrow \tilde{h}^n(a)$$

- **楔和公理:** 对任意小族带基点生象, 自然映射是同构

$$\tilde{h}^n(\vee_i x_i) \xrightarrow{\sim} \prod_i \tilde{h}^n(x_i)$$

这里 $\vee_i x_i$ 表示把各个基点粘在一起, 即 $\mathbf{Ani}_*$ 中的余积. 悬挂同构与连接态射使上面的三项序列接成长正合序列. 参见 [May99, 第 19 章, 第 2 节].

“广义”允许系数 $\tilde{h}^n(S^0)$ 分布在多个次数. 普通上同调只有零次系数非零, 是其中最熟悉的例子.

定理 5.4.2 (Brown 可表性: 上同调由谱表示). 每个满足 定义 5.4.9 的理论都存在一个表示谱 E , 使得对所有 x 和所有整数 n , 有自然同构

$$\tilde{h}^n(x) \simeq [\Sigma^\infty x, E[n]]_{\mathbf{Sp}} \simeq [x, \Omega^\infty(E[n])]_{*}$$

这些同构与悬挂及连接态射相容. 表示谱在等价意义下唯一, 但所取的等价不必唯一. 参见 [Hat02, 定理 4E.1], [Lur17, 第 1.4.1 节].

证明思路. Brown 定理的核心是为各次函子构造表示生象 e_n , 使

$$\tilde{h}^n(x) \simeq [x, e_n]_{*}$$

构造先用球面的楔和容纳所需的类, 再逐步接胞腔消除多余的关系. 正合性与楔和公理保证这个过程能推广到所有 CW 复形. 这一部分的胞腔论证略去, 见 [Hat02, 第 4.E 节].

一旦有了这些表示对象, 它们为什么组成谱就很直接了: 悬挂同构给出

$$[x, e_n]_{*} \simeq \tilde{h}^n(x) \simeq \tilde{h}^{n+1}(\Sigma x)$$

$$\tilde{h}^{n+1}(\Sigma x) \simeq [\Sigma x, e_{n+1}]_{*} \simeq [x, \Omega e_{n+1}]_{*}$$

由 Yoneda, 得到 $e_n \simeq \Omega e_{n+1}$. 选择代表这些同伦等价的映射, 就能将 $(e_n)_{n \geq 0}$ 组织成 Ω -谱 E . 负次数由取环路恢复. 最后使用 定义 5.3.8 的伴随即可. $\square$

Brown 定理让我们先研究一套上同调规则, 再把它变成一个几何对象 E . 不过, 它并没有说只列出所有系数群就能确定 E : 谱还记录这些信息之间的连接方式.

5.4.2 从映射生象到映射谱

在稳定范畴中, 不仅对象能移位, 从一个对象到另一个对象的映射也能按次数组织起来.

定义 5.4.10 (映射谱 / Mapping spectrum). 设 C 为局部小的稳定无穷范畴, $x, y \in C$. 定义映射谱

$$\underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \in \mathbf{Sp}$$

为下列 Ω -谱:

$$(\underline{\mathrm{Map}}_C(x, y))_n := \mathrm{Map}_C(x, y[n]) \quad (n \geq 0)$$

各层以零态射为基点. 其结构等价来自

$$\Omega \mathrm{Map}_C(x, y[n+1]) \simeq \mathrm{Map}_C(x, \Omega(y[n+1])) \simeq \mathrm{Map}_C(x, y[n])$$

因而这里确实满足 Ω -谱条件. 参见 [Lur17, 第 1.1.2 节末, 命题 1.4.2.22].

它把 $x \rightarrow y$, $x \rightarrow y[1]$, $x \rightarrow y[2]$, ... 的映射生象及其解环路关系放在一起. 特别地,

$$\Omega^\infty \underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \simeq \mathrm{Map}_C(x, y)$$

$$\pi_q \underline{\mathrm{Map}}_C(x, y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{h}C}(x[q], y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{h}C}(x, y[-q])$$

第二式对所有整数 q 成立. 上移目标 n 次, 对应映射谱的第 $-n$ 个同伦群, 这个负号后面会经常出现.

例 (熟悉的 Ext 群). 把普通 R -模 M, N 看成 $\mathbf{D}(R)$ 中集中在零次的复形. 对 $n \geq 0$,

$$\pi_{-n} \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{D}(R)}(M, N) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{h}\mathbf{D}(R)}(M, N[n]) \simeq \mathrm{Ext}_R^n(M, N)$$

所以 Hom 与各次 Ext 可以从同一个映射谱中读出. Ext^1 所描述的扩张, 就出现在这个谱的第 -1 个同伦群中.

现在 Brown 定理的公式可以统一成一个对象. 对任意谱 E 与带基点生象 x , 令

$$\tilde{C}^*(x; E) := \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma^\infty x, E)$$

称它为**约化 E -上同调谱**. 它是一个谱, 这里的星号是记号的一部分, 并不表示已经取了分次群. 定义

$$\tilde{E}^n(x) := \pi_{-n} \tilde{C}^*(x; E) = [\Sigma^\infty x, E[n]]_{\mathbf{Sp}}$$

这就同时记录了所有次数的 E -上同调. 特别地, 只取第零层映射生象通常看不见正次数的上同调, 因为它们位于映射谱的负同伦次数.

注 (谱上的 Brown 表述). 也可以直接在谱上说 Brown 定理: 若加性函子 $F : (\mathbf{hSp})^\circ \rightarrow \mathbf{Ab}$ 把正合序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 送到正合序列 $F(c) \rightarrow F(b) \rightarrow F(a)$, 并把任意余积送到积, 则存在谱 E 使

$$F(a) \simeq [a, E]_{\mathbf{Sp}} = \pi_0 \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(a, E)$$

这里可表性来自 $\mathbf{Sp}$ 由紧对象 $\mathbb{S}[n]$ ($n \in \mathbb{Z}$) 生成. 因而同样能在其他由一组紧对象生成的可呈示稳定无穷范畴中使用. 参见 [Lur17, 定理 1.4.1.2, 例 1.4.1.3].

5.4.3 同调怎样写成谱与映射

为了写同调, 还需要一种类似张量积的运算.

定义 5.4.11 (砸积与同调谱). 谱范畴具有典范的对称么半积, 称为**砸积**, 记为 $E \wedge F$. 它对每个变量保持小余极限, 单位对象为球谱:

$$\mathbb{S} \wedge E \simeq E$$

对带基点生象, 它与悬挂谱相容:

$$(\Sigma^\infty x) \wedge (\Sigma^\infty y) \simeq \Sigma^\infty(x \vee y)$$

右边空间的砸积是把 $x \times y$ 中的 $x \vee y$ 压到基点. 这些运算都按同伦意义理解. 参见 [Lur17, 第 4.8.2 节, 尤其推论 4.8.2.19].

定义**约化 E -同调谱**及其同调群为

$$\tilde{C}_*(x; E) := E \wedge \Sigma^\infty x, \quad \tilde{E}_n(x) := \pi_n \tilde{C}_*(x; E)$$

对有限带基点生象 x , 这也就是上一节的延拓 $L_E(x)$: 按 x 的胞腔粘合方式, 用 E 代替 S^0 来构造一个谱.

砸积与映射谱有熟悉的张量-Hom 关系:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(a \wedge b, E) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(a, \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(b, E))$$

因此 $\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(b, E)$ 也称**函数谱**, 是谱范畴中的内部 Hom. 取 $b = \mathbb{S}$ 得到

$$\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\mathbb{S}, E) \simeq E$$

于是, 同调也可以用映射谱或映射类写出:

$$\tilde{E}_n(x) \simeq \pi_n \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\mathbb{S}, E \wedge \Sigma^\infty x) \simeq [\mathbb{S}[n], E \wedge \Sigma^\infty x]_{\mathbf{Sp}}$$

上同调从 $\Sigma^\infty x$ 映入 E 的移位; 同调先构造 $E \wedge \Sigma^\infty x$, 再用球谱的移位去探测它. 前者对 x 反变, 后者对 x 协变. 参见 [May99, 第 25 章, 第 6 节].

注 (恢复通常的非约化记号). 对不带基点的生象 x , 添一个不相交的基点 $x_+ := x \sqcup *$, 并记 $\Sigma_+^\infty x := \Sigma^\infty(x_+)$. 定义

$$E^n(x) := \tilde{E}^n(x_+), \quad E_n(x) := \tilde{E}_n(x_+)$$

特别地, 点的非约化理论是

$$E^n(*) = \pi_{-n}E, \quad E_n(*) = \pi_nE$$

因为 $*_+ = S^0$. 这与约化理论在点上为零完全相容.

5.4.4 怎样用这些公式

命题 5.4.4 (粘合给出长正合序列). 对余纤维序列 $a \rightarrow b \rightarrow c$, 有谱的正合序列

$$\tilde{C}_*(a; E) \rightarrow \tilde{C}_*(b; E) \rightarrow \tilde{C}_*(c; E)$$

$$\tilde{C}^*(c; E) \rightarrow \tilde{C}^*(b; E) \rightarrow \tilde{C}^*(a; E)$$

取同伦群分别得到同调与上同调的长正合序列. 因此每个谱 E 都定义广义约化同调与上同调理论.

证明思路. Σ^∞ 与 $E \wedge (-)$ 保持余极限, 所以得到第一条正合序列. 映射谱把源变量中的余纤维序列变成纤维序列, 所以得到第二条. 同理, 同调将楔和送到直和, 上同调将楔和送到积. 悬挂同构则直接来自谱中的移位. $\square$

例 (先算球面, 再用胞腔粘合). 对 $d \geq 0$, 由 $\Sigma^\infty S^d \simeq \mathbb{S}[d]$, 立刻得到

$$\tilde{E}_n(S^d) \simeq \pi_{n-d}E, \quad \tilde{E}^n(S^d) \simeq \pi_{d-n}E$$

取 $E = HA$, 两式都在 $n = d$ 时为 A , 其他次数为零. 更一般地,

$$(HA)_n(x) \simeq H_n(x; A), \quad (HA)^n(x) \simeq H^n(x; A)$$

这正是普通同调与上同调的谱表示. 参见 [May99, 第 22 章, 第 1–2 节; 第 25 章, 第 6 节].

计算一个由胞腔搭成的空间时, 每接上一批胞腔, 就得到一个余纤维序列. 先使用球面的公式, 再沿长正合序列逐步计算. 例如, 对 r 个圆周的楔和,

$$\tilde{H}^1(\vee_{i=1}^r S^1; A) \simeq A^r$$

例 (系数正合序列变成谱态射). 对素数 p , 从系数的短正合序列出发,

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

得到谱的正合序列

$$H\mathbb{Z} \xrightarrow{p} H\mathbb{Z} \rightarrow H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \xrightarrow{\beta} (H\mathbb{Z})[1]$$

这一点也可由同伦群检查: 乘 p 的余纤维只有零次同伦群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

对它应用 $\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma_+^\infty x, -)$ 并取同伦群, 就得到熟悉的系数长正合序列. 其中 **Bockstein 同态**

$$\beta : H^n(x; \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \rightarrow H^{n+1}(x; \mathbb{Z})$$

就是与同一个谱态射 β 的移位复合. 因而谱态射能把所有空间、所有次数上的自然上同调运算统一起来.

5.5 谱与 Abel 群

普通代数在 Abel 群上添加乘法, 得到环. 谱论也沿着这条路走: 先把谱当作承载加法的对象, 再用砸积添加乘法. 可以先记住这张对应表:

普通代数	稳定同伦论
Abel 群 $A \in \mathbf{Ab}$	谱 $E \in \mathbf{Sp}$
$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(A, B)$	映射谱 $\underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Sp}}(E, F)$
张量积 $\otimes_{\mathbb{Z}}$, 单位 $\mathbb{Z}$	砸积 $\wedge$, 单位 $\mathbb{S}$

这个类比还有一个精确的落点: **Abel 群组成谱的标准心**. “心”依赖于所选的 t -结构, 我们先把这两个概念说清楚.

5.5.1 t -结构: 按次数把对象切开

定义 5.5.12 (t -结构). 设 C 是稳定无穷范畴. 一个 t -结构由两个对等价封闭的满子范畴 $C_{\geq 0}, C_{\leq 0}$ 组成. 记

$$C_{\geq n} := C_{\geq 0}[n], \quad C_{\leq n} := C_{\leq 0}[n]$$

要求:

- **移位:** $C_{\geq 0}[1] \subseteq C_{\geq 0}, C_{\leq 0}[-1] \subseteq C_{\leq 0}$.
- **正交:** 若 $x \in C_{\geq 0}, y \in C_{\leq -1}$, 则 $\mathrm{Map}_C(x, y) \simeq *$.
- **截断:** 每个 $z \in C$ 都有正合序列

$$x \rightarrow z \rightarrow y, \quad x \in C_{\geq 0}, \quad y \in C_{\leq -1}$$

我们采用**同调编号**: [1] 把次数提高一格. 参见 [Lur17, 定义 1.2.1.1, 定义 1.2.1.4].

可以把 $C_{\geq 0}$ 理解为“没有负次数信息”, 把 $C_{\leq -1}$ 理解为“只有负次数信息”. 正交性说, 从前一种对象映到后一种对象, 只有零态射及可缩的同伦数据. 截断则把任意对象按这个分界切成两部分. 这些分解自动是函子性的. 对每个整数 n , 有**截断函子**与自然正合序列

$$\tau_{\geq n} z \rightarrow z \rightarrow \tau_{\leq n-1} z$$

其中 $\tau_{\geq n}$ 是包含 $C_{\geq n} \rightarrow C$ 的右伴随, $\tau_{\leq n}$ 是包含 $C_{\leq n} \rightarrow C$ 的左伴随. 换句话说, 从高次数对象映入 z , 可以先经过 $\tau_{\geq n} z$; 从 z 映向低次数对象, 可以先经过相应的低次截断. 参见 [Lur17, 命题 1.2.1.5, 记号 1.2.1.7].

定义 5.5.13 (心 / Heart). 带有 t -结构的稳定无穷范畴 C 的**心**定义为

$$C^\heartsuit := C_{\geq 0} \cap C_{\leq 0}$$

它由同时没有正、负次数信息的对象组成. 对任意 $z \in C$, 定义取值于心的同伦对象

$$\pi_n^t(z) := \tau_{\leq 0} \tau_{\geq 0}(z[-n]) \in C^\heartsuit$$

上标 t 用来强调这是心中的对象. 参见 [Lur17, 定义 1.2.1.11].

命题 5.5.5 (心是普通 Abel 范畴). $C^\heartsuit$ 的映射生象都是离散的, 因而它等价于一个普通范畴的神经. 这个普通范畴是 **Abel 范畴**. 以后直接把 $C^\heartsuit$ 当作 Abel 范畴使用.

对心中的态射 $f: x \rightarrow y$, 核与余核由下式计算:

$$\ker_{C^\heartsuit}(f) \simeq \pi_0^t(\text{fib}(f)), \quad \text{coker}_{C^\heartsuit}(f) \simeq \pi_0^t(\text{cofib}(f))$$

心中的短正合序列对应 C 中三项都在心内的正合序列. 一般正合序列则在取各次 π_n^t 后给出心中的长正合序列. 参见 [Lur17, 第 1.2.1 节, 尤其注 1.2.1.12].

离散性可以直接看出来: 若 x, y 都在心中, 则对 $i > 0$, 正交性给出

$$\pi_i \text{Map}_C(x, y) \simeq \text{Hom}_{\text{hC}}(x[i], y) = 0$$

Abel 性是 t -结构的基本定理, 这里略去证明. 注意核与余核的公式中要**再取零次**: 纤维或余纤维本身可能带有其他次数的信息.

5.5.2 谱的标准心就是 **Ab**

命题 5.5.6 (谱的标准截断与标准心). 谱范畴有标准 t -结构

$$\mathbf{Sp}_{\geq 0} = \{E : \pi_i E = 0 \quad (i < 0)\}$$

$$\mathbf{Sp}_{\leq 0} = \{E : \pi_i E = 0 \quad (i > 0)\}$$

属于 $\mathbf{Sp}_{\geq 0}$ 的谱称为**连通谱** (connective). 标准截断保留指定范围的同伦群:

$$\pi_i(\tau_{\leq n} E) = \begin{cases} \pi_i E & i \leq n \\ 0 & i > n \end{cases}, \quad \pi_i(\tau_{\geq n} E) = \begin{cases} 0 & i < n \\ \pi_i E & i \geq n \end{cases}$$

特别地, 心由只有零次同伦群可能非零的谱组成, 并有互逆等价

$$H : \mathbf{Ab} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Sp}^\heartsuit, \quad \pi_0 : \mathbf{Sp}^\heartsuit \xrightarrow{\sim} \mathbf{Ab}$$

因而心中的每个谱都等价于某个 HA . 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

证明思路. 标准 t -结构及截断的存在使用上引命题. 若 E 只有 $\pi_0 E = A$ 非零, 则其 Ω -谱的第 n 层只有第 n 个同伦群 A , 所以恢复为 HA . 同时

$$\text{Map}_{\mathbf{Sp}}(HA, HB) \simeq \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(A, B)$$

右边视为离散生象. 因而这不仅对应对象, 也对应所有态射. □

在这个等价下, 一般定义的同伦对象就是 $\pi_n^t(E) \simeq H(\pi_n E)$. 所以熟悉的谱同伦群, 正是取值于标准心的同伦对象所对应的 Abel 群.

这里“连通谱”只要求负次同伦群为零, 不要求 $\Omega^\infty E$ 连通: 例如 HA 是连通谱, 但它的第零层是离散群 A . 此外, “心中的谱”也常称为**离散谱**; 这是关于标准 t -结构的说法, 不是说它在整个 $\mathbf{Sp}$ 中是零截断对象.

例（取心后才得到普通核）. 考虑乘二映射 $f: H\mathbb{Z} \rightarrow H\mathbb{Z}$. 在心中, 它的核为零, 余核为 $H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. 但在谱中,

$$\mathrm{cofib}(f) \simeq H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}), \quad \mathrm{fib}(f) \simeq H(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})[-1]$$

纤维还在第 -1 次保留了信息. 取 π_0^t 后, 才得到心中的零核. 这也说明心通常不是稳定子范畴: 对它的对象移位, 一般会离开心.

截断还给出 **Postnikov 塔**. 它逐次加入同伦群, 每一层之间有正合序列

$$H(\pi_n E)[n] \rightarrow \tau_{\leq n} E \rightarrow \tau_{\leq n-1} E$$

而且谱可以由整座塔恢复:

$$E \simeq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_{\leq n} E$$

这个收敛性称为标准 t -结构的**左完备性**. 每一层的材料是心中对象的移位, 层与层怎样连接也是数据; 因此不能一般地把 E 写成这些移位的直和. 参见 [Lur17, 命题 1.4.3.6].

5.5.3 砸积怎样对应普通张量积

连通谱的砸积仍然连通, 且对 $E, F \in \mathbf{Sp}_{\geq 0}$ 有

$$\pi_0(E \wedge F) \simeq \pi_0 E \otimes_{\mathbb{Z}} \pi_0 F$$

于是心上有诱导的张量积

$$x \otimes^{\heartsuit} y := \tau_{\leq 0}(x \wedge y), \quad x, y \in \mathbf{Sp}^{\heartsuit}$$

在 命题 5.5.6 的等价下, 它正好对应 Abel 群的普通张量积:

$$\tau_{\leq 0}((HA) \wedge (HB)) \simeq H(A \otimes_{\mathbb{Z}} B)$$

心中的张量单位是 $H\mathbb{Z} \simeq \tau_{\leq 0}\mathbb{S}$. 参见 [Lur17, 命题 7.1.3.15, 注 7.1.3.16, 取底环为球谱].

这就是类比的精确范围: 取零次以后, 砸积恢复普通张量积; 砸积本身还可能含有高次信息. 接下来把普通环的“Abel 群加上乘法”搬到整个 $\mathbf{Sp}$ 中.

5.6 E_1 与 E_{∞} 环谱

普通含么结合环可以看成 $(\mathbf{Ab}, \otimes_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z})$ 中的结合代数对象, 普通交换环则是其中的交换代数对象. 对谱, 我们使用 $(\mathbf{Sp}, \wedge, \mathbb{S})$, 并让代数公理包含全部相容同伦. 以下的环与环谱都含么, 态射保持单位.

5.6.1 为什么要用算筹记录乘法

在一个谱 A 上, 首先需要乘法和单位

$$\mu: A \wedge A \rightarrow A, \quad \eta: \mathbb{S} \rightarrow A$$

例如结合律比较 $\mu \circ (\mu \wedge \mathrm{id})$ 与 $\mu \circ (\mathrm{id} \wedge \mu)$. 在无穷范畴中, 要指定它们之间的同伦; 对四个输入, 不同的结合路径之间还要指定相容同伦, 然后继续到所有阶. **算筹** (operad) 就是把这些多输入运算与相容规则组织起来的语言.

定义 5.6.14 (算筹作用的含义). 这里使用单色的无穷算筹: 它为每个 $r \geq 0$ 给出一个 r 输入运算的生象 $O(r)$, 并带有代入、输入置换与恒等运算, 以及它们的全部相容性.

对谱 A , 其**自同态算筹**的运算生象为

$$\mathrm{End}_A(r) := \mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(A^{\wedge r}, A), \quad A^{\wedge 0} := \mathbb{S}$$

代入由复合与砸积给出. 一个 O -代数结构就是无穷算筹态射 $O \rightarrow \text{End}_A$: 它将每种抽象运算实现为 A 上的运算, 并保持全部相容数据. 参见 [Lur17, 第 2.1.1–2.1.3 节].

我们只需要两种算筹:

- E_1 : 可以用一个区间里 r 个互不相交、带标号的小区间来表示运算. 代入就是在小区间里再放小区间. $E_1(r)$ 有 $r!$ 个可缩分支, 对应输入的不同排列; 在一个分支内, 输入顺序保持不变. 它编码带全部相容同伦的结合乘法.
- E_∞ : 可以用无穷维小立方体算筹来建模. 每个运算生象 $E_\infty(r)$ 可缩, 输入置换群的作用在这个模型中是自由的. 它也记录交换输入及交换过程之间的全部相容性, 因而编码带全部相容同伦的交换乘法.

几何上, 一维中互不相交的小区间不能穿过彼此来交换顺序; 不断增加维度以后, 交换和它的高阶相容性都能容纳. 这里保留空输入运算 $r = 0$, 用来指定单位. 参见 [Lur17, 第 5.1 节, 尤其例 5.1.0.7、推论 5.1.1.5].

5.6.2 环谱的定义

定义 5.6.15 (E_1 与 E_∞ 环谱). 一个 E_1 环谱是 $(\mathbf{Sp}, \wedge, \$)$ 中的 E_1 -代数对象, 也称**结合环谱**. 它们组成无穷范畴

$$\mathbf{Alg}_{E_1}(\mathbf{Sp}) \simeq \mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$$

一个 E_∞ 环谱是其中的 E_∞ -代数对象, 也称**交换环谱**. 它们组成无穷范畴

$$\mathbf{Alg}_{E_\infty}(\mathbf{Sp}) \simeq \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$$

环谱态射保持运算及其相容同伦. 忘掉部分结构, 有自然函子

$$\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp}) \rightarrow \mathbf{Alg}(\mathbf{Sp}) \rightarrow \mathbf{Sp}$$

参见 [Lur17, 定义 7.1.0.1, 注 7.1.0.2–7.1.0.4].

这里乘法之外的加法已经包含在谱的稳定结构中, 砸积则承担双线性运算的角色. E_1 不要求乘法交换; E_∞ 同时包含交换性和它的高阶相容性. 只在同伦范畴中写下结合、交换等式, 尚未给出这里要求的结构.

5.6.3 从环谱读出普通代数

命题 5.6.7 (同伦群上的乘法). 若 A 是 E_1 环谱, 则乘法诱导

$$\pi_p A \otimes_{\mathbb{Z}} \pi_q A \rightarrow \pi_{p+q} A$$

从而 $\pi_* A$ 成为含么分次结合环. 特别地, $\pi_0 A$ 是普通结合环, 每个 $\pi_n A$ 都是它的双模.

若 A 是 E_∞ 环谱, 则 $\pi_* A$ 分次交换: 对齐次元素 $a \in \pi_p A, b \in \pi_q A$,

$$ab = (-1)^{pq} ba$$

因而 $\pi_0 A$ 是交换环, 各个 $\pi_n A$ 是其普通模.

证明思路. 把元素写成谱态射 $a: \$[p] \rightarrow A, b: \$[q] \rightarrow A$, 乘积就是复合

$$\$[p+q] \simeq \$[p] \wedge \$[q] \xrightarrow{a \wedge b} A \wedge A \xrightarrow{\mu} A$$

结合律与单位从环谱结构传下来. 交换两个移位球谱的因子会产生度数 $(-1)^{pq}$, 因而交换环谱给出上述符号规则. $\square$

命题 5.6.8 (离散环谱恢复普通环). 若环谱 A 的底层谱在 $\mathbf{Sp}^\heartsuit$ 中, 称它为**离散环谱**. 取零次同伦环给出等价

$$\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})^{\text{disc}} \simeq \mathbf{Ring}, \quad \mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})^{\text{disc}} \simeq \mathbf{CRing}$$

逆函子把普通环 R 送到 HR . 因而普通结合环自然给出 E_1 环谱, 普通交换环自然给出 E_∞ 环谱. 这些等价也包含态射; 在离散环谱之间, 映射生象就是普通环同态的离散集合. 参见 [Lur17, 注 7.1.0.3, 命题 7.1.3.18].

所以, 环谱并没有把普通环排除在外: 普通环正好是没有其他同伦次数的那一层. 对一般环谱, $\pi_* A$ 则只是可以读出的代数数据, 并不包含全部高阶乘法信息.

5.6.4 截断、等价与基本构造

命题 5.6.9 (环谱的连通覆盖与 Postnikov 截断). 设 A 为 E_1 或 E_∞ 环谱.

- 连通覆盖 $\tau_{\geq 0} A \rightarrow A$ 自然保留同一种环谱结构.
- 若 A 连通, 则对 $n \geq 0$, 截断 $A \rightarrow \tau_{\leq n} A$ 也保留同一种环谱结构. 特别有环谱态射

$$A \rightarrow H(\pi_0 A)$$

- 对连通环谱, Postnikov 塔在环谱范畴中收敛:

$$A \simeq \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_{\leq n} A$$

参见 [Lur17, 命题 7.1.3.13, 命题 7.1.3.15, 命题 7.1.3.19].

第二条中的连通性是条件的一部分. 对任意环谱, 总有的是

$$A \leftarrow \tau_{\geq 0} A \rightarrow H(\pi_0 A)$$

因此, 研究连通环谱时可以先看普通环 $\pi_0 A$, 再逐层加入更高同伦群及乘法的相容数据.

命题 5.6.10 (等价、极限与余极限). 对 E_1 环谱和 E_∞ 环谱, 都有以下性质:

- 一个环谱态射是等价, 当且仅当它在每个 π_n 上都是同构.
- 它们的无穷范畴可呈现, 因而具有所有小极限与小余极限.
- 极限与滤过余极限可以在底层谱上计算, 并自然带上环谱结构.

参见 [Lur17, 第 3.2.2–3.2.3 节].

一般余极限还要顾及乘法. 例如在 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 中, 两个对象的余积是带自然交换乘法的 $A \wedge B$; 在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$ 中, 余积则是结合代数意义下的自由积. 两者都不应直接按底层谱的直和来计算. 参见 [Lur17, 第 3.2.4 节].

5.6.5 几个可以直接使用的例子

例 (球谱是环谱中的整数). 砸积的单位 S 自然是 E_∞ 环谱. 它在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{Sp})$ 和 $\mathbf{CAlg}(\mathbf{Sp})$ 中都是始对象: 对每个环谱 A , 单位给出唯一到可缩选择的环谱态射

$$S \rightarrow A$$

这对应普通代数中 $\mathbb{Z} \rightarrow R$ 的角色. 特别地, 连通截断给出自然的交换环谱态射

$$\mathbb{S} \rightarrow H\mathbb{Z}$$

例（复合产生结合环谱）. 对任意谱 e , 定义自同态谱

$$\underline{\text{End}}(e) := \underline{\text{Map}}_{\mathbf{Sp}}(e, e)$$

复合给出乘法, 恒等映射给出单位, 从而它自然是 $\mathbb{E}_1$ 环谱. 例如取 $e = H\mathbb{Z} \oplus H\mathbb{Z}$, 有

$$\pi_0 \underline{\text{End}}(e) \simeq M_2(\mathbb{Z})$$

这里是通常的二阶矩阵环. 它不交换, 所以这套复合乘法不能成为 $\mathbb{E}_\infty$ 乘法. 这说明 $\mathbb{E}_1$ 与 $\mathbb{E}_\infty$ 的区别在最普通的线性代数里就能看见.

例（上同调谱的杯积）. 设 A 是 $\mathbb{E}_\infty$ 环谱, x 是生象. 非约化上同调谱

$$C^*(x; A) := \underline{\text{Map}}_{\mathbf{Sp}}(\Sigma_+^\infty x, A)$$

自然也是 $\mathbb{E}_\infty$ 环谱. 一个简短的说明是: 把 x 看作无穷群胚, 有

$$\Sigma_+^\infty x \simeq \text{colim}_x \mathbb{S}, \quad C^*(x; A) \simeq \lim_x A$$

右边是常值图式 A 的极限, 可以直接在交换环谱中计算. 直观上, 对角映射 $x \rightarrow x \times x$ 让我们在同一点取多个值, 再用 A 的乘法将它们相乘.

具体地, 对角映射诱导

$$d : \Sigma_+^\infty x \rightarrow (\Sigma_+^\infty x) \wedge (\Sigma_+^\infty x)$$

若 $a \in A^p(x), b \in A^q(x)$ 分别由映射 $a : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[p], b : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[q]$ 表示, 记移位后的乘法为 $\mu_{p,q} : A[p] \wedge A[q] \rightarrow A[p+q]$, 则杯积由复合给出

$$a \cup b := \mu_{p,q} \circ (a \wedge b) \circ d : \Sigma_+^\infty x \rightarrow A[p+q]$$

因而有 $a \cup b \in A^{p+q}(x)$, 并满足

$$a \cup b = (-1)^{pq} b \cup a$$

取 $A = HR$, R 为普通交换环, 就恢复普通上同调的杯积. 若 A 只有 $\mathbb{E}_1$ 结构, 同样得到结合的杯积, 但不再保证交换性.

最后, 虽然底层的 $\mathbf{Sp}$ 稳定, 环谱范畴本身并不稳定: 它的始对象是 $\mathbb{S}$, 终对象是零环谱, 两者不等价. 固定一个环谱以后, 对它的模再做线性代数, 才会重新进入稳定环境; 这正是下一节要介绍的内容.

5.7 环谱的模

普通模是带有环作用的 Abel 群. 把 Abel 群换成谱, 把张量积换成砸积, 并保留公理中的相容同伦, 就得到环谱的模. 本节只介绍最常用的构造.

5.7.1 模与自由模

定义 5.7.16（环谱的模）. 设 A 是 $\mathbb{E}_1$ 环谱. 一个左 A -模是谱 m 连同作用

$$\alpha : A \wedge m \rightarrow m$$

它满足单位律与结合律, 并带有全部高阶相容同伦. 换句话说, 普通公式 $(ab)x = a(bx)$ 在这里是一整套相容数据. 模态射是保持这些数据的谱态射.

本节将左模组成的无穷范畴简记为 $\mathbf{Mod}_A$. 右 A -模则使用作用 $m \wedge A \rightarrow m$. 对一般 E_1 环谱, 要区分左右; 当 A 是 E_∞ 环谱时, 左右模范畴典范等价, 统一称为 A -模. 参见 [Lur17, 定义 7.1.1.2, 记号 7.1.1.1].

最直接的例子是 A 自己, 作用就是乘法. 更一般地, 对谱 e , 自由 A -模为 $A \wedge e$. 若 $U : \mathbf{Mod}_A \rightarrow \mathbf{Sp}$ 是忘却函子, 则

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(A \wedge e, m) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Sp}}(e, U(m))$$

这正是自由模的熟悉性质: 指定生成元的像, 就指定了模映射. 取 $e = \mathbb{S}$ 得到自由模 A ; 取若干个球谱的直和, 就得到相应的 A 的直和. 特别地,

$$\mathbf{Mod}_{\mathbb{S}} \simeq \mathbf{Sp}$$

球谱的作用就是砸积的单位约束. 参见 [Lur17, 第 4.2.4 节].

5.7.2 稳定性与普通模论

命题 5.7.11 (固定系数以后仍然稳定). 对任意 E_1 环谱 A , $\mathbf{Mod}_A$ 是可呈示的稳定无穷范畴. 极限与余极限都可以在底层谱上计算, 并自然带上 A -作用. 因而移位、纤维和余纤维仍是 A -模; 模态射是等价当且仅当它诱导所有同伦群的同构. 参见 [Lur17, 第 4.2.3 节, 推论 7.1.1.5].

例如, 模态射的余纤维序列 $m \rightarrow n \rightarrow q$ 给出同伦群的长正合列. 作用还使 $\pi_* m$ 成为分次环 $\pi_* A$ 上的分次模, 特别使每个 $\pi_i m$ 成为普通左 $\pi_0 A$ -模.

由定义 5.4.10, 模之间也有 A -线性映射谱

$$\begin{aligned} \underline{\mathrm{Map}}_A(m, n) &:= \underline{\mathrm{Map}}_{\mathbf{Mod}_A}(m, n) \\ \pi_i \underline{\mathrm{Map}}_A(m, n) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{hMod}_A}(m[i], n) \end{aligned}$$

这里要求映射保持 A -作用, 因而一般不同于底层谱之间的映射谱.

命题 5.7.12 (模范畴的心). 若 A 连通, 则由底层谱的同伦群定义

$$(\mathbf{Mod}_A)_{\geq 0} := \{m : \pi_i m = 0 \text{ 对所有 } i < 0\}, \quad (\mathbf{Mod}_A)_{\leq 0} := \{m : \pi_i m = 0 \text{ 对所有 } i > 0\}$$

得到标准 t -结构, 且取 π_0 给出等价

$$(\mathbf{Mod}_A)^{\heartsuit} \simeq \mathbf{Mod}_{\pi_0 A}^{\mathrm{ord}}$$

右边表示普通左 $\pi_0 A$ -模范畴. 逆向地, 普通模 v 给出 Hv , 沿 $A \rightarrow H(\pi_0 A)$ 获得 A -作用. 参见 [Lur17, 命题 7.1.1.13].

例 (普通复形已经是环谱模的例子). 对普通交换环 R , 有无穷范畴的等价

$$\mathbf{Mod}_{HR} \simeq \mathbf{D}(R)$$

右边是前面定义的上同调次数有限复形. 因此 HR -模可以用 R -模复形来计算, 拟同构被视为等价. 按本章的上同调次数约定, 对应的 m 与复形 $v^\bullet$ 满足

$$\pi_i m \simeq H^{-i}(v^*)$$

普通模对应集中在零次的复形. 对普通 R -模 u, v 和 $q \geq 0$, 更有

$$\pi_{-q} \underline{\mathrm{Map}}_{HR}(Hu, Hv) \simeq \mathrm{Ext}_R^q(u, v)$$

所以 Hom 与高阶扩张都装在同一个映射谱里. 参见 [Lur17, 定理 7.1.2.13, 注 7.1.1.12].

5.7.3 相对张量积

定义 5.7.17 (在环谱上做张量积). 设 A 是 E_1 环谱, m 是右 A -模, n 是左 A -模. 它们的**相对张量积**定义为双边 bar 构造的几何实现:

$$m \otimes_A n := \mathrm{colim}_{[q] \in \Delta^{\mathrm{op}}} (m \wedge A^{\wedge q} \wedge n)$$

这里 Δ 是单纯形范畴. 面映射使用 A 的乘法与两端的模作用, 退化映射插入单位. 直观上, 这个构造实行关系 $(xa) \otimes y = x \otimes (ay)$, 同时保留关系之间的相容同伦. 参见 [Lur17, 第 4.4 节].

对一般结合环谱, 上式得到一个谱, 输入需要一右一左. 若 A 是 E_∞ **环谱**, 结果自然仍是 A -模, 并给出对称么半结构

$$(\mathbf{Mod}_A, \otimes_A, A)$$

相对张量积分别保持余极限, 因而分别保持余纤维序列; 单位律为 $A \otimes_A m \simeq m$. 参见 [Lur17, 第 4.5 节].

例 (张量积里的高阶信息就是 Tor). 对普通交换环 R 及普通 R -模 u, v , 上面的等价将 $\otimes_{HR}$ 对应到导出张量积 $\otimes_R^L$. 因而

$$\pi_i(Hu \otimes_{HR} Hv) \simeq \mathrm{Tor}_i^R(u, v), \quad i \geq 0$$

零次恢复普通张量积. 例如, 对素数 p , 由自由分解 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 可得

$$\pi_i(H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \otimes_{H\mathbb{Z}} H(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} & i = 0 \text{ 或 } i = 1 \\ 0 & \text{其他次数} \end{cases}$$

因为这个两项自由复形与 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 张量后, 微分变成了零, 所以两项都留下了同调. 这里的张量积是在 $H\mathbb{Z}$ 上取的; 底环本身也是运算的一部分. 参见 [Lur17, 定理 7.1.2.13].

5.7.4 换系数

给定 E_1 环谱态射 $A \rightarrow B$, 一个 B -模可以沿它看作 A -模, 称为**限制标量**. 反方向用**扩张标量**

$$B \otimes_A - : \mathbf{Mod}_A \rightarrow \mathbf{Mod}_B$$

这里 B 用左乘保留 B -作用, 用 $A \rightarrow B$ 获得右 A -作用. 两个构造互为伴随:

$$\mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_B}(B \otimes_A m, n) \simeq \mathrm{Map}_{\mathbf{Mod}_A}(m, \mathrm{Res} n)$$

这就是把系数从 A 换成 B 的自然方式. 对普通环的 Eilenberg–MacLane 环谱, 它恢复导出的扩张标量. 参见 [Lur17, 命题 4.6.2.17].

CHAPTER 06

拟凝聚层 / Quasi-coherent Sheaves

REFERENCES

参考文献

- [AOV07] Dan Abramovich, Martin Olsson, and Angelo Vistoli. Tame Stacks in Positive Characteristic. 2007. <https://arxiv.org/abs/math/0703310>.
- [Bez15] Roman Bezrukavnikov. Lecture 20: (Co)tangent Bundles of Grassmannians. 2015. PDF.
- [Bro87] Ronald Brown. From Groups to Groupoids: A Brief Survey. *Bulletin of the London Mathematical Society* 19(2) (1987), 113–134. PDF.
- [Car26] Olivia Caramello. Topos Theory: Lectures 15–18. PDF.
- [Con05] Brian Conrad. The Keel–Mori Theorem via Stacks. 2005. PDF.
- [Gro86] Alexander Grothendieck. Récoltes et Semailles: Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien. 1986. PDF.
- [Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. PDF.
- [Hol08] Sharon Hollander. A Homotopy Theory for Stacks. *Israel Journal of Mathematics* 163 (2008), 93–124. <https://arxiv.org/pdf/math/0110247>.
- [Hos15] Victoria Hoskins. Moduli Problems and Geometric Invariant Theory. 2015. PDF.
- [Ins26] Institut des Hautes Études Scientifiques. Alexander Grothendieck (1928–2014): The Scientific Heritage of IHES. <https://expo-patrimoine.ihes.fr/?lang=en&page=3>.
- [Kle05] Steven L. Kleiman. The Picard Scheme. 2005. <https://arxiv.org/abs/math/0504020>.
- [Lur09] Jacob Lurie. *Higher Topos Theory*. Annals of Mathematics Studies 170, Princeton University Press, 2009. <https://arxiv.org/pdf/math/0608040>.
- [Lur17] Jacob Lurie. Higher Algebra. 2017. PDF.
- [Lur26] Jacob Lurie. Kerodon. 2026. <https://kerodon.net/>.
- [May99] J. Peter May. *A Concise Course in Algebraic Topology*. Chicago Lectures in Mathematics, University of Chicago Press, 1999. PDF.
- [MS21] Mateusz Michałek and Bernd Sturmfels. *Invitation to Nonlinear Algebra*. Graduate Studies in Mathematics 211, American Mathematical Society, 2021. PDF.
- [Nit05] Nitin Nitsure. Construction of Hilbert and Quot Schemes. 2005. <https://arxiv.org/abs/math/0504590>.
- [Poi95] Henri Poincaré. Analysis Situs. *Journal de l'École polytechnique* (1895). <https://henripoincar.epapers.univ-nantes.fr/biblio/ajax.php?bibkey=hp1895ep>.
- [The26] The Stacks Project Authors. The Stacks Project. 2026. <https://stacks.math.columbia.edu/>.
- [Wan11] Jonathan Wang. The Moduli Stack of G-Bundles. 2011. <https://arxiv.org/abs/1104.4828>.